2026학년도
석사학위논문

건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구

– 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로 –

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

윤 혁

건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구

– 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로 –

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2026년 11월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

윤 혁

윤　혁의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

2026년 11월　일

경기대학교 공학대학원

목 차

표 목 차 ····· v
그림목차 ····· viii
감사의 글 ····· ix
논문개요 ····· x

제 1 장 서론 ····· 1
제 1 절 연구의 배경 및 필요성 ····· 1
제 2 절 연구의 목적 ····· 4
제 3 절 연구의 범위 및 방법 ····· 5

제 2 장 이론적 배경 ····· 8
제 1 절 건설산업 스마트 안전관리와 AI 영상관제 기술 ····· 8
제 1 항 개념 및 정의 ····· 8
제 2 항 오경보와 경보 피로도 ····· 9
제 2 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 기술 특성 ····· 11
제 1 항 시스템 인프라 범용성(A1) ····· 11
제 2 항 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성(A2) ····· 12
제 3 항 2차 검증(LLM) 오탐 필터링(A3) ····· 13
제 4 항 알림 전파 즉각성(A4) ····· 13
제 3 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입의 안전관리 실효성 ····· 16
제 1 항 조기인지 ····· 19
제 2 항 대응 신속성 ····· 19
제 3 항 원격 파악 ····· 19

제 4 항 순찰부담 경감 ····· 20
제 5 항 위험 통제력 ····· 20
제 4 절 스마트 안전장비 도입의 예산 제약성 ····· 22
제 1 항 개념 및 정의 ····· 22
제 2 항 국내·외 선행연구 ····· 23
제 5 절 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성에 관한 선행연구(연구가설 도출 근거) ····· 24
제 1 항 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성의 관계 ····· 24
제 2 항 예산 제약성과 스마트 안전기술 활용의 관계 ····· 26
제 6 절 소결 ····· 27

제 3 장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 ····· 28
제 1 절 시스템 개발 방향 및 요구사항 ····· 28
제 1 항 시스템 개발 개요 ····· 28
제 2 항 현장 요구사항 ····· 29
제 3 항 관련 기술 선행연구 ····· 32
제 2 절 시스템 설계 ····· 35
제 1 항 전체 시스템 구조 ····· 35
제 2 항 YOLO 탐지 및 제어 ····· 37
제 3 항 LLM 문맥 검증 및 현장 적응 ····· 39
제 4 항 경보 전파 ····· 43
제 3 절 시스템 구현 ····· 44
제 1 항 실행 환경 및 기술 스택 ····· 44
제 2 항 주요 기능 및 운영 안정성 ····· 44
제 3 항 현장 배포 및 운용 구성 ····· 45
제 4 절 시스템 개발의 효과 분석 ····· 47
제 1 항 검증 데이터셋 구축 및 평가 지표 ····· 47
제 2 항 LLM 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실 ····· 49
제 3 항 RAG 기반 Few-shot 교정의 성능 실험 ····· 51

제 4 항 적용 타당성 ····· 52
제 5 항 도입 현장 관리자의 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식 ····· 54
제 6 항 현장 운영 특성 ····· 57
제 5 절 소결 ····· 60

제 4 장 연구설계 및 실증분석 ····· 62
제 1 절 연구 모형 설계 ····· 62
제 2 절 연구 문제 및 연구가설 ····· 65
제 3 절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성 ····· 67
제 1 항 변수의 조작적 정의 ····· 67
제 2 항 측정도구의 구성 및 설문 문항 도출 출처 ····· 71
제 4 절 설문조사 설계 및 척도 검증 ····· 72
제 1 항 설문조사의 개요 및 절차 ····· 72
제 2 항 본 설문지의 최종 구성 ····· 73
제 5 절 자료 수집과 분석방법 ····· 75
제 1 항 데이터 수집 표본 설계 ····· 75
제 2 항 분석 절차 ····· 77
제 6 절 조사 대상 특성과 측정도구 검증 ····· 79
제 1 항 조사 대상자의 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성 ····· 79
제 2 항 측정도구의 타당도 및 신뢰도 검증 ····· 83
제 3 항 주요 변수의 기술통계 ····· 85
제 4 항 도입·미도입 현장의 사전 특성 분포·균형 진단 ····· 88
제 7 절 가설 검증 ····· 93
제 1 항 연구가설 (1-1)에 대한 공분산분석(ANCOVA) ····· 93
제 2 항 연구가설 (2-1)에 대한 상호작용 분석 ····· 96
제 3 항 가설 검증 결과 종합 ····· 97
제 8 절 분석결과 및 논의 ····· 99

제 5 장 결론 ····· 102
제 1 절 결론 ····· 102

참고문헌 ····· 105

부 록 (도입 현장) ····· 113
Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성 ····· 115
Part B. 안전관리 실효성 ····· 117
Part C. 안전관리 예산 제약성 ····· 119
Part D. 시스템 특성 인식 ····· 120
Part E. 경보 피로도 완화 ····· 121

부 록 (미도입 현장) ····· 122
Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성 ····· 124
Part B. 안전관리 실효성 ····· 126
Part C. 안전관리 예산 제약성 ····· 128

부록 2. 실증분석 상세 결과 ····· 129
제 1 항 공분산분석 모형과 전체 계수 ····· 129
제 2 항 공분산분석의 상세 진단 ····· 131
제 3 항 사전 지정 민감도 분석과 사후 강건성 점검 ····· 133
제 4 항 상호작용 모형의 상세 결과 ····· 134
제 5 항 표본 규모에 관한 보조 계산 ····· 137

부록 3. jamovi 분석 원출력 ····· 138

표 목 차

<표 1-1> 건설업 공사금액 규모별 업무상사고 사망자 분포(2024년) ···· 2
<표 1-2> 연구의 방법과 장별 구성 ····· 6
<표 2-1> 시스템 기술 특성 관련 선행연구 요약 ····· 15
<표 2-2> 시스템 기능 - 담당자 업무 - 안전관리 실효성 하위요인 연결 17
<표 2-3> 안전관리 실효성 하위요인과 관련 선행연구 ····· 21
<표 2-4> 선행연구와 본 연구의 차별성 ····· 24
<표 2-5> 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성 선행연구 종합 ··· 25
<표 3-1> 중소규모 건설현장 제약과 시스템 기능·비기능 요구사항 ···· 31
<표 3-2> 관련 기술 선행연구 정리 ····· 33
<표 3-3> 시스템 모듈 구성과 역할 ····· 37
<표 3-4> 시스템 구현 기술 스택 ····· 44
<표 3-5> 정·오탐 라벨링 기준(혼동행렬 정의; 이기수, 2024) ····· 48
<표 3-6> 성능 평가 지표 정의와 측정 목적 ····· 49
<표 3-7> 1차 후보 조건부 2차 필터 성능 비교(n=878, 38대 카메라) · 50
<표 3-8> 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교(n=202, 6개 카메라) ····· 51
<표 3-9> 상용 솔루션과 본 시스템의 비용 구성 가정 비교(단위: 만 원) ····· 53
<표 3-10> 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식의 조작적 정의 55
<표 3-11> 도입 현장의 시스템 특성 인식(D)·경보 피로도 완화 인식(E) 기술통계(n=34) ····· 55

<표 3-12> 현장 운영 특성(A-7~A-9)의 분포(도입·미도입 현장별) … 58
<표 4-1> 연구변수의 구성 …… 63
<표 4-2> 연구가설 종합 …… 66
<표 4-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성 …… 67
<표 4-4> 설문지의 최종 구성 …… 74
<표 4-5> 자료 수집 개요 …… 76
<표 4-6> 조사 대상의 범주형 인구통계학적 특성(도입·미도입 현장별) 80
<표 4-7> 조사 대상의 만 나이와 건설현장 경력 기술통계(도입·미도입 현장별) …… 81
<표 4-8> 측정도구의 탐색적 요인분석 결과 …… 83
<표 4-9> 측정도구의 내적 일관성 검증 결과(전체 및 도입·미도입 현장별) …… 84
<표 4-10> 안전관리 실효성과 안전관리 예산 제약성의 기술통계(도입·미도입 현장별) …… 86
<표 4-11> 연속형 통제변수의 분포와 균형 진단 결과(도입·미도입 현장별) …… 88
<표 4-12> 범주형 통제변수의 분포와 균형 진단 결과(도입·미도입 현장별) …… 89
<표 4-13> 안전관리 실효성의 조정 평균과 집단 간 차이 …… 94
<표 4-14> 안전관리 실효성의 도입·미도입 현장 간 차이 검정과 효과크기 …… 95
<표 4-15> 하위요인별 공분산분석 결과(조정 차이·Holm 보정 포함) · 96
<표 4-16> 현장 도입 여부와 안전관리 예산 제약성의 상호작용 분석 결과 …… 97
<표 4-17> 연구가설 검증 결과 종합 …… 98
<부표 2-1> 안전관리 실효성 공분산분석의 비표준화 계수 …… 130
<부표 2-2> 안전관리 실효성 공분산분석의 분석 규모와 모형 식별 상태 …… 131

<부표 2-3> 하위요인별 모형 식별 상태와 가정 점검 요약 ····· 133
<부표 2-4> 안전관리 실효성 도입·미도입 현장 간 차이의 사후 강건성 점검 결과 ····· 134
<부표 2-5> 안전관리 예산 제약성 수준별 조건부 도입·미도입 현장 간 차이 ····· 135
<부표 2-6> 상호작용 검정과 연구가설 (2-1)의 분석 규모·모형 식별 상태 ····· 136
<부표 3-1> 조사 대상의 범주형 인구통계학적 특성 jamovi 출력 ····· 138
<부표 3-2> 측정도구의 탐색적 요인분석 jamovi 출력 ····· 140
<부표 3-3> 측정도구의 내적 일관성 검증 jamovi 출력 ····· 142
<부표 3-4> 하위요인별 공분산분석 jamovi 출력 ····· 144
<부표 3-5> 현장 도입 여부와 안전관리 예산 제약성의 상호작용 jamovi 출력 ····· 148

그 림 목 차

<그림 1-1> 연구의 흐름도 ····· 7
<그림 3-1> YOLO-LLM 안전관제 시스템의 이중 검사 구조 ····· 36
<그림 3-2> LLM 2차 검증 입출력 구조와 판정 흐름 ····· 40
<그림 3-3> RAG 기반 Few-shot 교정 절차 ····· 42
<그림 3-4> 시스템 운영 화면(AI CCTV Viewer) ····· 45
<그림 4-1> 연구 모형 ····· 64

감사의 글

2025년 3월 대학원 진학을 시작한 지 어느덧 2년이 지나 졸업 논문을

[확정 필요: 감사의 글 완성]

2026 년 11 월

윤 혁

논 문 개 요

중소규모 건설현장은 예산·인력 제약과 불필요한 경보로 인해 위험 정보가 담당자의 확인·조치로 연결되기 어려움. 본 연구의 목적은 건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 차이를 실증적으로 검증하는 데 있다.

YOLO 1차 검출과 LLM 2차 문맥 검증을 결합한 시스템을 설계·구현하고 현장 운영 로그로 성능을 검증함. 이어 A공사(공공기관) 경기지역 본부 산하 현장에서 안전관리 예산·지원 여건을 파악하는 관리자를 현장당 1명씩 조사하고, 설치와 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용 기준으로 현장 도입 여부를 구분함. jamovi 2.7.41 공분산분석(ANCOVA)으로 만 나이·경력·소속·성별·역할·총공사비 구간을 통제하여 도입·미도입 현장의 안전관리 실효성 조정 평균을 비교하고[연구가설 (1-1)], 같은 통제변수에 안전관리 예산 제약성과 현장 도입 여부의 상호작용을 더한 일반선형모형으로 연구가설 (2-1)을 분석함.

1차 후보 조건부 2차 필터에서 오경보(FP)는 834건에서 13건으로 줄었으나 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 함께 차단됨. RAG 사례 비교에서도 FP가 17건에서 7건으로 줄면서 TP가 8건에서 6건으로 감소함. 응답 73명(도입 34개소·미도입 39개소, 현장당 1명)을 분석한 결과, 여섯 통제변수를 조정한 뒤 도입 현장의 안전관리 실효성이 미도입 현장보다 0.54점 높게 나타나 연구가설 (1-1)이 지지됨(95% CI [0.17, 0.91], $p=.005$, 부분 $\eta^2=0.121$, $n=73$). 다만 이 차이는 검출 가능 최소 효과(0.52점)에 근접한 크기여서 더 큰 표본에서의 확인이 필요함. 다섯 하위요인은 모두 양(+)의 방향이었고, Holm 보정 후 조기인지(0.62점)·원격 파악(0.72점)·위험 통제력(0.54점)이 유의하였으며 대응 신속성과 순찰부담 경감은 유의하지 않았음. 연구가설 (2-1)의 상호작용은 B=0.309(95% CI

[-0.09, 0.71], p=.131)로 지지되지 않았고, 지시 전달 소요시간(A-9)도 도입·미도입 현장 간 분포 차이가 없었음(p=.663).

도입 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 조정 후에도 높았으나, 시스템 알림을 인지 경로로 보고한 도입 응답자가 절반에 못 미쳐(34명 중 15명) 업무 과정의 차이로 연결하기는 어려움. 실무적으로는 시스템 설치와 함께 알림 수신·확인·조치 절차를 운용 점검해야 함. 횡단 비교이므로 결과를 도입 전후 변화나 인과효과로 해석하지 않음.

주제어(Keywords): 건설현장 안전관리, YOLO, 거대언어모델(LLM), 안전관리 실효성, 공분산분석(ANCOVA), 경보 피로도

제 1 장 서론

제 1 절 연구의 배경 및 필요성

중소규모 건설현장 안전관리의 핵심 문제는 위험을 알아차리는 일과 이를 현장 조치로 옮기는 일 사이의 간극에 있다. 현장의 위험은 공정과 장비 이동에 따라 수시로 바뀌지만, 소수의 관리자가 넓은 현장을 직접 순찰하며 이를 모두 확인하기는 어렵다. 위험을 늦게 알아차리면 조치도 늦어지고, 알아차리더라도 담당자에게 제때 전달되지 않으면 조치로 이어지지 않았다. 따라서 중소규모 현장에 필요한 것은 예방이 중요하다는 원칙의 재확인이 아니라, 위험 신호가 담당자의 확인과 조치로 끊기지 않고 이어지도록 돕는 수단이다.

본 연구에서 중소규모 건설현장은 「산업안전보건법 시행령」 제16조 제2항에 따라 안전관리자 전담 선임 의무가 적용되는 총공사비 120억 원(토목공사업은 150억 원) 미만의 현장을 뜻한다. 이 기준은 전담 안전관리자가 없는 현장을 중·소규모로 본 선행연구와 같다(김용선, 2022).

이러한 판단은 재해 통계로 뒷받침된다. 고용노동부(2025)의 2024년 산업재해 통계에서 건설업은 업무상사고 사망자가 328명으로 전 산업 가운데 가장 많은 업종이다. 건설업 안에서도 사망자는 규모가 작은 현장에 몰려 있다. <표 1-1>과 같이 공사금액 120억 원 미만 현장의 사망자는 235명으로 전체의 71.6%를 차지하며, 3억 원 미만 현장만으로도 34.8%에 이른다. 같은 자료의 공사금액별 사망만인율도 3억 원 미만 현장이 4.92‰로 1,000억 원 이상 현장(0.80‰)의 약 6배였다. 다만 이 만인율은 업무상사고가 아닌 전체 사망자를 기준으로 하므로 <표 1-1>과 분모가 다르다. 두 지표 모두 사망재해 예방의 성과가 중소규모 현장의 안전관리 수준에 크게 달려 있음을 보여준다.

<표 1-1> 건설업 공사금액 규모별 업무상사고 사망자 분포(2024년)

공사금액 구간	사망자 (명)	비율 (%)	누적 (%)
3억 원 미만	114	34.8	34.8
3억 원 이상~20억 원 미만	62	18.9	53.7
20억 원 이상~50억 원 미만	36	11.0	64.6
50억 원 이상~120억 원 미만	23	7.0	71.6
120억 원 이상~300억 원 미만	19	5.8	77.4
300억 원 이상	63	19.2	96.6
분류불능	11	3.4	100.0
계	328	100.0	-

자료: 고용노동부(2025), 『2024 산업재해 현황분석』 인쇄 336쪽의 건설공사금액별·발생형태별 업무상사고 사망자 표.

주: 1) 산재보상 승인자료 기준이며, 분류불능은 건설기계관리사업 등 공사금액이 없는 경우이다(원표 주). 2) 비율과 누적 비율은 원표의 사망자 수로 본 연구에서 계산하였다. 300억 원 이상은 원표의 300억 원 이상~500억 원 미만(16명), 500억 원 이상~1,000억 원 미만(14명), 1,000억 원 이상(33명)을 합한 값이다. 3) 본 연구 설문의 총공사비 구간(20억 원 미만, 20억 원 이상~50억 원 미만, 50억 원 이상~120억 원 미만, 120억 원 이상)은 이 통계의 구간 경계에 맞춘 것이며, 이 기준에서 120억 원 미만 현장이 전체 사망자의 71.6%를 차지한다.

사망자가 몰린 중소규모 현장은 안전관리 여건의 제약도 크다. 이들 현장은 안전관리 인력과 예산이 적고, 위험을 지속적으로 확인할 전문역량도 부족하다(김용선, 2022). 영상관제나 스마트 안전장비가 대안으로 거론되지만 도입 비용이 부담이 되고(이준호, 2024), 도입한 뒤에도 불필요한 경보가 반복되면 관리자의 확인 부담이 늘고 경보가 무시될 수 있다. 따라서 중소규모 현장에는 비용 부담을 낮추면서 경보의 정확도를 함께 확보하는 기술이 필요하다.

또한 기술의 탐지 성능만으로는 현장의 안전관리 실효성을 판단하기 어렵다. 지금까지의 연구는 주로 위험 객체·행동을 얼마나 정확히 탐지하는지, 관리자가 기술을 받아들일 의향이 있는지에 초점을 두었다. 그러나 탐지 정확도가 높더라도 관리자가 위험을 더 빨리 알아차리고 대응하는지는 별개의 질문이다. 적용 현장과 일반 현장을 비교한 사례도 일부 있으나, 도입·미도입 현장에 같은 척도를 적용하고 응답자·현장 특성을 통제하여 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성을 비교한 근거는 보완할 필요가 있다. 관련 선행연구의 내용

과 한계는 제2장과 제3장 제1절 제3항에서 고찰하였다.

이에 본 연구는 별도 관제 설비를 갖추기 어려운 현장의 비용 부담을 낮추기 위해 범용 PC와 기존 카메라로 운용하는 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하였다. 시스템은 YOLO가 위험 후보를 1차로 탐지하고, LLM이 프레임 이미지의 문맥을 2차로 검증한 뒤, 확정된 경보를 담당자에게 즉시 전달하였다. 이 구성은 위험을 알아차리는 단계와 조치로 옮기는 단계를 잇는 '현장 작동성'의 관점에서 설계하였으며, 현장 작동성은 별도의 변수가 아니라 안전관리 실효성을 해석하는 관점이다. 나아가 이 시스템을 도입한 현장과 도입하지 않은 현장의 안전관리 실효성을 비교하여, 기술 성능만으로는 알 수 없는 안전관리 수행 수준의 차이를 확인하였다.

제 2 절 연구의 목적

본 연구는 중소규모 현장의 비용과 경보 정확도라는 두 제약을 함께 다루기 위해 YOLO와 LLM을 단계적으로 결합한 구조를 택하였다. YOLO만으로는 오경보가 남고 LLM에 모든 영상을 맡기면 처리 비용과 지연이 커지므로, YOLO가 고른 위험 후보만 LLM이 검증하도록 구성하였다.

본 연구는 먼저 이 시스템을 설계·구현하고, YOLO 1차 후보에 대한 LLM 2차 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실을 현장 운영 로그로 평가하였다. 이어서 A공사(공공기관) 경기지역본부 산하 도입 현장과 미도입 현장의 관리자에게 설문을 실시하여, 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력으로 구성한 안전관리 실효성을 측정하였다.

첫째 연구 문제는 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성이 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 차이가 있는가이다. 이에 대하여 도입 현장의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 미도입 현장보다 높을 것이라는 연구가설 (1-1)을 설정하였다.

둘째 연구 문제는 도입·미도입 현장 간 안전관리 실효성 차이가 응답자가 조사 시점에 지각한 안전관리 예산 제약성 수준에 따라 달라지는가이다. 이에 대하여 조사 시점에 안전관리 예산 제약성을 크게 지각하는 응답자일수록 도입·미도입 현장 간 차이가 더 클 것이라는 연구가설 (2-1)을 설정하였다. 여기서 예산 제약성은 응답자가 지각한 수준이며, 객관적 예산 수준이나 도입 현장을 정한 배치 기준을 뜻하지 않았다. 가설의 근거는 제2장 제5절에, 분석 절차는 제4장에 제시하였다.

본 연구의 목적은 건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 차이를 실증적으로 검증하는 데 있다. 연구 결과가 뒷받침하는 범위에서 시스템의 도입·운용과 후속 연구에 필요한 기초 자료를 제공하였다.

제 3 절 연구의 범위 및 방법

공간적 범위. 본 연구의 공간적 범위는 A공사 경기지역본부 산하 건설현장이다. 시스템 도입 현장 30개소 이상과 미도입 현장 30개소 이상, 총 60개소 이상을 조사 대상으로 하며, 현장당 1명씩 총 60명 이상을 모집 목표로 하였다. 실제 분석 표본은 응답 73명(도입 34개소·미도입 39개소, 현장당 1명)이다. 응답자는 도입·미도입 현장 모두 담당 현장의 안전관리 예산·지원 여건을 파악하는 관리자로 정하였다. 한 기관의 관리 체계 아래 있는 현장끼리 비교하여 발주기관의 관리 방식에서 오는 차이를 줄이고자 하였다.

시간적 범위. 조사는 2026년 10월 12일부터 10월 23일까지 사후 설문으로 1회 실시하였다. 도입 현장은 설치 후 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용을 확인한 현장이다. 도입·미도입 현장 모두 안전관리 실효성과 예산 제약성 문항은 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로 평가하였다.

내용적 범위. 내용적 범위는 제2절의 두 연구 문제이다. 안전관리 실효성은 5개 하위요인으로 측정하며, 도입 현장 관리자의 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식은 제3장에서 시스템 개발의 효과로 보고하였다. 응답자·현장 특성을 통제하기 위해 여섯 통제변수(C)를 두었다. 만 나이와 건설현장 경력(년)은 연속형 통제변수(공변량)로, 소속·성별·역할·총공사비 4구간은 범주형 통제변수(고정요인)로 포함하였다. 현장 운영 특성(A-7∼A-9)은 운용 실태 확인과 연구가설 (1-1) 해석의 과정 지표로 함께 조사하며 주 모형에는 투입하지 않았다. 조사에는 총공사비 120억 원 이상 현장도 포함하며 공사비 상한을 두지 않았다. 비교 조건 가운데 본 시스템 외의 다른 스마트 안전장비는 조사 대상 전 현장에 없음을 확인하였고, 기존 CCTV 보유 여부와 원격 열람은 현장 단위로 수집하지 않았으며, 도입 현장의 운용 설정은 전 현장에 동일하다.

연구 방법. 연구는 문헌 고찰로 변수와 가설의 근거를 정리하고, 현장 운영 로그로 LLM 2차 검증의 성능을 평가한 뒤, 도입·미도입 현장에 같은 척도를 적용한 자기응답 설문을 통계 분석하는 순서로 진행하였다. 설문 자료는 jamovi 2.7.41로 산출한 공분산분석(ANCOVA)으로 여섯 통제변수(C)를 조정

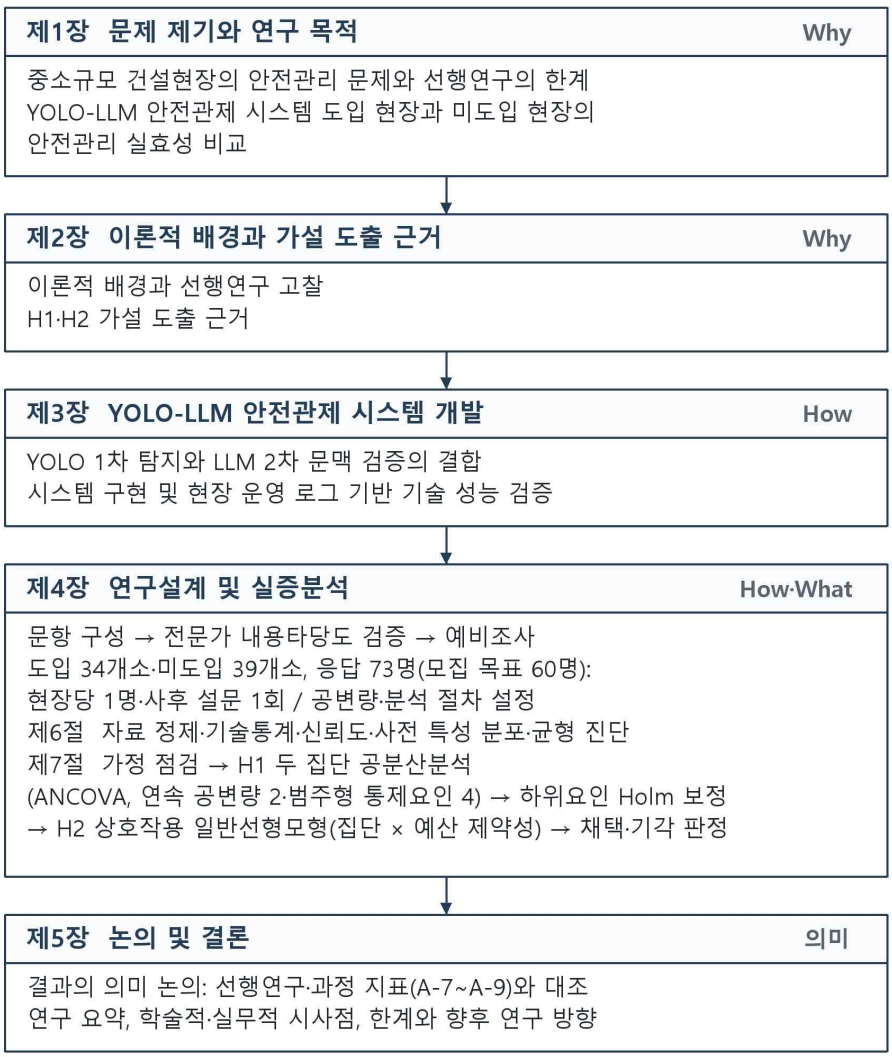
하여 도입·미도입 현장의 조정 평균을 비교하고[연구가설 (1-1)], 현장 도입 여부와 안전관리 예산 제약성의 상호작용은 일반선형모형으로 분석하였다[연구가설 (2-1)]. 척도 검토·결측 처리·가정 점검의 세부 기준은 제4장을 따랐다. 장별 구성은 <표 1-2>와 같다.

<표 1-2> 연구의 방법과 장별 구성

장	내용	방법·자료
제1장 서론	연구의 배경과 필요성(문제 제기), 연구의 목적, 연구의 범위와 방법	재해 통계 검토
제2장 이론적 배경	개념 정의, 시스템의 기술 특성, 안전관리 실효성의 하위요인, 안전관리 예산 제약성, 선행연구와 가설 도출 근거	문헌 고찰
제3장 시스템 개발	요구사항, 설계, 구현, 시스템 개발의 효과 분석	시스템 개발, 운영 로그 평가, 도입 현장 관리자 인식 조사
제4장 연구설계 및 실증분석	연구 모형, 가설, 조작적 정의, 설문 설계, 표본, 분석 절차, 표본 특성·척도 검증, 가설 검증 결과, 분석결과 및 논의	도입·미도입 현장 비교 ANCOVA 설계·분석(jamovi), 설문조사(응답 73명)
제5장 결론	연구 요약, 시사점, 한계, 향후 연구 방향	결과 종합

본 연구는 무작위 배정과 사전 측정이 없는 횡단 비교이므로 선정 편향과 시간적 우선성의 한계가 남는다. 비교는 본 시스템 전체를 운용하는 현장과 통상 방식으로 안전관리를 하는 현장 사이의 비교이며, LLM 검증 기능만의 기여는 따로 가리지 않았다. 이러한 한계와 검정력 문제는 제5장에서 제시하였다. 전체 연구 절차는 <그림 1-1>과 같다.

<그림 1-1> 연구의 흐름도



자료: 연구자 작성.

제2장에서는 스마트 안전관리와 AI 영상관제 기술, 시스템 기술 특성, 안전관리 실효성, 예산 제약성의 선행연구를 고찰해 이론적 근거를 정리하였다.

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 건설산업 스마트 안전관리와 AI 영상관제 기술

제 1 항 개념 및 정의

스마트 건설 안전관리는 정보통신기술(ICT)과 인공지능(AI)을 건설현장의 위험 감시·통제 업무에 접목하여 재해를 예방하는 관리 방식이다. 이 방식은 안전관리자의 순찰과 육안 점검에 의존하던 종래 방식과 달리, CCTV 영상, 센서, 무선통신을 결합하여 위험 상황을 상시적·자동적으로 감시한다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인은 스마트 안전장비를 「전파법」상 무선설비와 통신이 융합된 복합 시스템으로 정의하고, 기존 CCTV·통신 인프라와 연동하는 통합 안전관리 활용 방안을 제시하였다. 중소규모 현장 테스트베드 연구는 도입 효과와 한계를 함께 분석하였다(김용선, 2022).

AI 영상관제는 스마트 건설 안전관리의 한 갈래로, CCTV 등 영상 장비가 수집한 영상을 인공지능이 분석하여 위험 상황을 자동으로 판별하고 관리자에게 알리는 기술이다. 이 기술은 일반적으로 영상 속 객체의 위치와 종류를 찾는 객체 감지와, 감지 결과가 어떤 상황을 뜻하는지 해석하는 문맥 추론으로 구성된다. 객체 감지의 대표 모델인 YOLO(You Only Look Once)는 입력 영상을 한 번의 신경망 연산으로 처리하여 객체의 위치와 종류를 실시간으로 판별하는 단일 단계(one-stage) 감지 모델이며, 처리 속도가 빨라 다채널 CCTV 관제에 적합하다. 문맥 추론에는 이미지 입력을 지원하는 거대언어모델(Large Language Model, 이하 LLM) 등 시각-언어 모델을 결합하는 연구가 보고되고 있다(김현수, 2026; Kim et al., 2025; Wu et al., 2025). 이 모델은 감지된 장면의 공간적·의미적 맥락을 자연어로 추론하므로, 단순 패턴 매칭에 그치는 객체 감지 모델과 달리 "나무 그림자인가, 쓰러진 작업자인가"와 같은 문맥적 판별을 가능하게 한다.

건설안전 분야에서 AI 영상관제는 안전모·안전대 등 개인보호구(PPE) 미착

용 감지, 위험구역 침입 감지, 낙상 등 이상행동 인식에 폭넓게 적용되어 왔다(류수영, 2023; 박종학, 2025). 국내 연구는 주로 YOLO 기반 감지 성능과 관제 시스템 구현을 다루었고, 감지 결과를 문맥으로 다시 검증하는 구조는 관제센터 실험 연구(김현수, 2026) 등에서 다루기 시작하였다. 이처럼 AI 영상관제의 적용 범위는 넓지만, 고가 장비와 전담 인력을 전제하는 구성은 인력·예산이 부족한 중소규모 현장에 그대로 옮기기 어렵다(김용선, 2022).

본 논문에서 AI 영상관제 기술이란 기존 CCTV 영상에서 YOLO가 위험 후보를 1차로 탐지하고 LLM이 그 후보의 문맥을 2차로 검증한 뒤 담당자에게 알리는, 고가의 전용 서버 없이 범용 PC에서 구동되는 YOLO-LLM 안전관제 시스템으로 한정하였다.

제 2 항 오경보와 경보 피로도

경보 피로도(alarm fatigue)는 과도하거나 부정확한 경보가 반복될 때 사용자가 경보에 둔감해져 중요한 경보에도 대응을 늦추는 현상이다. Cvach(2012)는 의료 모니터링 알람에 관한 72편의 연구를 검토하여, 과도한 경보에 따른 감각 과부하와 둔감화가 사용자의 반응 결여로 이어진다고 정리하였다. 이 과정은 Cry Wolf 효과로 설명된다. 허위 경보가 반복되면 경보 시스템에 대한 신뢰가 낮아져 실제 위험 경보도 무시하기 쉬우며, Dixon et al.(2007)은 오경보가 빈발하는 자동화에서 사용자가 경보를 무시하는 현상을 실증하였다. 신호감지이론도 미탐과 오경보의 상충을 설명한다(Green & Swets, 1966). 따라서 오경보는 단순한 불편이 아니라 경보 신뢰와 실제 대응을 약화하는 안전관리상의 위험 요인이다.

선행연구는 경보 품질을 높여 이 부담을 줄이는 방안을 제시하였다. Cvach(2012)는 짧은 지연, 다중 매개변수 기반 스마트 알람, 신호 필터링 등이 허위 경보를 줄일 수 있다고 종합하고, 사용자가 인식한 알람 신뢰도가 대응률과 연결된다고 보았다. 국내에서는 김현수(2026)가 통합관제센터 실험에서 YOLO-VLM 하이브리드 구조 적용 후 오탐이 35~40% 감소하였고, 관제요원 정성 분석에서 "오탐이 줄어 경보 스트레스가 감소했다"는 피드백을 얻었다고

보고하였으며, 류수영(2023)은 객체 탐지 기반 이상행동 선별이 무분별한 알람 발생을 줄이는 구조를 제시하였다. 다만 의료·관제센터 연구의 결과를 건설현장에 그대로 일반화할 수는 없으며, 건설현장 관리자의 경보 피로도 완화와 안전관리 실효성의 관계를 직접 검증한 연구도 충분하지 않다.

본 연구에서 경보 피로도는 가설 검정 변수가 아니라 2차 검증(LLM) 오탐 필터링의 이론적 배경이다. 2차 문맥 검증이 자연 배경이나 정상 작업에서 생긴 오탐을 걸러 불필요한 확인을 줄이면, 담당자가 실제 위험 경보에 집중할 수 있다는 설명이 여기서 나온다. 경보 피로도 문항은 도입 현장 관리자의 인식 조사로 제3장 제4절 제5항에서 보고하였다.

제 2 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 기술 특성

본 절은 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 네 기술 특성을 고찰하며, 그 선정 근거는 두 이론이다. 첫째는 기술수용모델(Technology Acceptance Model, 이하 TAM)이다. Davis(1989)는 사용자의 신기술 수용이 지각된 유용성(Perceived Usefulness, 이하 PU)과 지각된 사용 용이성(Perceived Ease of Use, 이하 PEOU)이라는 두 인지적 신념에 의해 결정된다고 보았다. PU는 "특정 시스템의 사용이 자신의 직무 성과를 향상시킬 것이라고 믿는 정도", PEOU는 "특정 시스템을 사용하는 데 노력이 들지 않을 것이라고 믿는 정도"로 정의된다(Davis, 1989). 이 틀에 따라 본 연구는 인프라 범용성(A1)과 알림 전파 즉각성(A4)을 도입·사용의 수월성(PEOU)에, 탐지·제어 안정성(A2)과 오탐 필터링(A3)을 직무 성과 기여(PU)에 대응시켰다.

둘째는 신호감지이론(Signal Detection Theory, 이하 SDT)이다. Green과 Swets(1966)는 신호와 잡음이 부분적으로 중첩된 환경에서 관찰자가 설정한 판단 기준에 따라 적중률과 오경보율이 동시에 결정된다고 설명하였다. 단일 판단 기준에서는 기준을 보수적으로 옮기면 오경보는 줄지만 미탐이 늘고, 반대로 옮기면 미탐은 줄지만 오경보가 늘어난다. 이 상충 때문에 AI 영상관제의 1차 탐지와 2차 검증에서 발생하는 오류를 각각 평가할 필요가 있다. 또한 탐지·검증 결과가 관리자에게 도달하지 못하면 관제 효과를 실현할 수 없으므로, 감지 결과의 전달과 이를 뒷받침하는 설치·운용 기반도 함께 검토하였다. 네 영역은 관련 연구에서 대표적으로 다루는지, 현장 관리자가 이해할 수 있는 수준으로 설명되는지, 기능 설명의 중복을 줄이는지, 중소규모 건설현장에 적합한지를 기준으로 문헌에서 정하였다. 네 특성은 독립변수가 아니며, 제3장의 구현 설명과 도입 현장 참고용 시스템 경험 척도(제4장의 Part D)를 구성하는 근거로 사용하였다.

제 1 항 시스템 인프라 범용성(A1)

본 연구는 시스템 인프라 범용성을 고가의 AI 전용 서버 없이 일반 PC에서 구동되고, 제조사가 다른 기존 ONVIF 표준 호환 IP 카메라 및 통신망과 연동되는 특성으로 정의하였다. 이 특성은 도입 장벽을 낮추어 기술 수용의 전제 조건을 형성하므로 PEOU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 기존 인프라의 재활용과 저비용 구동을 중소규모 현장 도입의 주요 조건으로 다루었다. 영상 인프라 측면에서 류수영(2023)은 기설치 CCTV를 그대로 활용한 관제 시스템을 설계하여 영상 인프라 재활용의 실행 가능성을 실증하였다. 통신 측면에서는 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인이 LTE·저용량(LoRa) 등 일반 통신망 단가를 표준화하여, 별도 전용망 없이도 스마트 안전장비를 운영할 수 있는 제도적 근거를 제공하였다. 비용 측면에서는 중소 건설현장의 비용·지원 제약과 고가 인프라 부담의 완화가 스마트 건설안전기술 확산의 선결 과제로 제시되었다(김용선, 2022; 이준호, 2024).

제 2 항 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성(A2)

1차 탐지 및 제어 안정성은 YOLO 모델이 위험 객체·행동의 누락을 줄이도록 감지하고, 반복 경보 억제 등의 제어 장치로 알람 폭주와 통신 불안정 상황에서도 시스템이 안정적으로 동작하는 특성으로 정의하였다. 이 특성은 관제의 기본 성능을 좌우하므로 PU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 탐지 성능과 관제 시스템의 처리 구조를 다루었다. 박종학(2025)은 YOLO 모델별 비교에서 YOLOv8n의 mAP50(mean Average Precision, IoU 0.5 기준 평균 정밀도) 0.906과 주요 객체 탐지 정확도 0.9 이상을 확인하여 실시간 경고 시스템에 적합한 탐지 신뢰도를 보고하였다. 류수영(2023)은 IoU 0.25 및 K-fold 교차검증 조건의 객체 검출 성능 99%와 시나리오별 상황 인식 성능 65.61~100%를 보고하고, 객체 검출·관제 처리를 위한 멀티프로세싱을 구현하였다. 이 수치는 평가 조건이 다른 mAP50과 직접 비교할 수 없

다. Mi(2025)는 PPE 탐지와 작업 자세 인식 모델을 개발하고, PPE 탐지 모델에서 mAP50=0.980을 보고하였다.

제어 안정성의 개념적 근거는 제1절 제2항에서 본 Cvach(2012)의 경보 지연 기법이다. 다만 이는 의료 경보의 사전 지연에 관한 근거이며, 건설현장의 반복 통지 억제 방식을 검증하지는 않았다.

제 3 항 2차 검증(LLM) 오탐 필터링(A3)

2차 검증 오탐 필터링은 LLM이 1차 감지 프레임 이미지에 나타난 맥락—자연 배경(나뭇가지·그림자·반사), 정상 작업 동작 등—을 추론하여 가짜 위험을 걸러내는 특성으로 정의하였다. 이 특성은 경보 품질을 결정하는 핵심 차별 요소이다.

선행연구는 시각-언어 모델을 결합한 탐지 성능 개선과 후단 검증의 오탐 감소를 서로 다른 구조에서 보고하였다. Kim et al.(2025)은 "Is there smoke or fire?" 형태의 프롬프트로 Florence2가 맥락을 검증한 뒤 YOLO의 신뢰도 임계값을 동적으로 조정하는 구조를 제안하여, YOLOv8s 단독(F1=0.863) 대비 통합 구조(F1=0.8895)의 성능 향상을 보고하였다. 이 결과는 탐지 보완의 간접 근거이며 후단 LLM 차단 구조의 최적성을 직접 입증하지는 않았다. Wu et al.(2025)의 MonitorVLM에서 정밀도 22.01%와 재현율 34.22%의 개선은 72B 기초모델 대비 도메인 파인튜닝 모델의 상대증가율이며, 조항 필터·행동 확대만의 효과가 아니다.

국내에서는 통합관제센터 실험 연구가 YOLO 1차 감지를 VLM(시각-언어 모델)이 2차 검증하는 Trigger-Validator 구조로 오탐을 35~40% 줄였다고 보고하였고(김현수, 2026), 안전인지 프레임워크 연구는 시각적 문맥 이해와 RAG 기반 할루시네이션 억제 기법을 결합하여 YOLO 단일 탐지의 한계를 보완하는 설계를 제시하였다(김태헌, 2026). 한편 2차 검증은 실제 위험 후보도 차단할 수 있으므로 오경보 감소와 위험 경보 손실을 함께 평가해야 하며, 그 조건부 성능은 제3장에서 제시하였다.

제 4 항 알림 전파 즉각성(A4)

알림 전파 즉각성은 위험 상황의 자연어 요약과 감지 이미지가 위험 확정 시점부터 짧은 지연으로 관리자의 모바일 기기에 능동적으로 전달되어, 별도 관제 화면 없이도 상황 파악과 초동 지시가 가능하도록 하는 특성으로 정의하였다. 이 특성은 특정 전송 수단에 종속되지 않는 전달 계층의 속성으로, 감지·검증된 정보가 대응 행동으로 이어지는 마지막 연결 고리로서 사용의 수월성을 좌우하므로 PEOU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 모바일 즉시 알림과 자연어 전달의 효용을 제시하였다. 이창남(2025)은 드론·AIoT 융합 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)에서 가상펜스 침입·화재·안전모 미착용 등의 이벤트를 스마트폰 화면으로 즉시 송출하는 구조를 구축하였다. 비디오 캡셔닝 연구는 위험 단서·작업자·도구의 관계까지 표현하는 한국어 캡션을 자동 생성하여, 이미지와 텍스트가 결합된 알림이 위험 판단에 충분한 정보를 제공함을 보였다(김태헌, 2026; 이석희 외, 2025).

기술 수용 관점에서 본 연구는 사용 수월성이 스마트 안전장비 수용과 관련된다는 연구(이동건, 2024; Chong et al., 2023)를 담당자가 평소 쓰는 모바일 단말로 경보를 받는 전달 방식의 근거로 응용하였다. 다만 이 근거는 휴대·착용 기기의 수월성에 관한 것이며, 메신저 알림의 직관성이나 전달 속도를 직접 검증하지는 않았다.

이상에서 고찰한 기술 특성별 선행연구를 요약하면 <표 2-1>과 같다.

<표 2-1> 시스템 기술 특성 관련 선행연구 요약

기술 특성	선행연구(연구자, 연도)	핵심 결과
시스템 인프라 범용성	류수영(2023)	기설치 CCTV 활용 관제 시스템 설계·실증
	국토교통부·국토안전관리원(2024)	일반 통신망 기반 운영의 제도적 근거(단가 표준화)
	이준호(2024); 김용선(2022)	중소 건설현장의 비용·지원 제약과 저비용 장비 도입 필요성
1차 탐지·제어 안정성	박종학(2025)	YOLOv8n mAP50=0.906, F1=0.91, 실시간 경고 적합성
	류수영(2023)	IoU 0.25·K-fold 조건의 검출 성능 99%, 객체 검출·관제 멀티프로세싱 구현
	Mi(2025)	PPE 탐지 모델 mAP50=0.980(자세 인식 정확도와 구별)
	Cvach(2012)	의료 경보의 짧은 사전 지연으로 불필요한 경보 감소; 반복 경보 억제 시간값의 근거는 아님
2차 검증 오탐 필터링의 관련·간접 근거	Kim et al.(2025)	VLM 기반 동적 임계값 조정으로 F1 0.863→0.8895; 후단 차단 구조와 구별
	Wu et al.(2025)	72B 기초모델의 도메인 파인튜닝: 정밀도 73.33→89.47%, 재현율 61.11→82.02%; CF·BM 추가 효과와 구별
	김현수(2026); 김태헌(2026)	Trigger-Validator 구조로 오탐 35~40% 감소; 문맥 이해·할루시네이션 억제 설계
알림 전파 즉각성	이창남(2025)	스마트폰 즉시 송출 모니터링 구조 구축
	이석희 외(2025)	이미지+한국어 캡션 결합 알림의 정보 충분성
	이동건(2024); Chong et al.(2023)	노력기대·PEOU와 수용의도 관련성; Chong의 스마트 안전모 PEOU는 비유의

주: 표는 각 기술 특성의 개념을 뒷받침하는 선행연구만 요약하였다. 네 특성에 대한 기술 측면 선행연구의 연결 매트릭스는 제3장 제1절 제3항의 <표 3-2>에 제시하였다.

표에서 보듯 네 특성의 근거는 탐지 성능, 경보 품질, 전달 방식, 수용 조건의 서로 다른 연구군에서 나온다.

제 3 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입의 안전관리 실효성

개념 및 정의

안전관리 실효성은 건설현장이 위험을 적시에 파악하고 신속하게 대응하여 현장의 위험을 통제하는 능력이 실제 안전관리 업무에서 발휘되는 정도를 말한다. 본 연구는 안전관리 실효성을 종속변수로 설정하여 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 차이를 검증하였다. 이 개념은 시스템 만족도나 사용 의향, 도입 전후 개선량이나 객관적 재해 감소량이 아니라 현장 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준에 초점을 두었다. 도입·미도입 현장을 비교하기 위해 이 수준은 특정 시스템의 사용 경험과 무관하게 정의하며, 도입·미도입 현장 관리자 모두 자기 현장을 같은 기준으로 평가하였다.

본 연구는 TAM의 지각된 유용성이 다루는 직무 성과에 대한 기대와 정보기술 활용·개인 수행도 연구를 참고하여 안전관리 실효성을 직무 성과 개념으로 구성하였다(Davis, 1989; Igbaria & Tan, 1997). 다만 TAM의 지각된 유용성은 수용에 관한 인지적 신념을 뒷받침할 뿐, 실제 안전성과를 직접 입증하지는 않았다. 안전관리 실효성은 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력의 다섯 하위요인으로 구성하였다.

현장 작동성은 위험 신호가 담당자의 확인·판단·조치로 이어지는 과정을 통해 안전관리 실효성을 설명하는 관점이며, 별도의 잠재변수나 추가 설문 척도로 설정하지 않았다. YOLO-LLM 안전관제 시스템은 문맥 검증을 거친 위험 정보를 담당자에게 전달하여 조기인지와 원격 파악을 지원하고, 불필요한 확인 부담(제1절 제2항)을 줄여 대응과 위험 통제에 집중하도록 도울 수 있다. 그러나 알림 전달 이후의 확인·판단·조치는 담당자와 현장 여건에 달려 있어 자동으로 보장되지 않았다. 이 과정의 위험 인지 경로·시점과 지시 소요시간은 사실 문항 A-7~A-9로 도입·미도입 현장에서 함께 확인하였다(제4장 제3절 제1항). 각 시스템 기능과 하위요인의 대응 관계는 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> 시스템 기능 - 담당자 업무 - 안전관리 실효성 하위요인 연결

시스템 기능(기술 특성)	담당자의 확인·판단·조치	관련 B문항 (하위요인)	확인 자료 (기술·설문)	본 연구의 검증 범위
설치·운용 기반(기존 카메라·범용 PC 재사용)	영상 수신·알림 가동 상태 확인, 중단·장애 시 복구 요청	직접 대응 문항 없음(아래 기능의 전제)	제4장 조사 명부의 설치·정상 가동·중단 이력, D-1·D-2(도입 현장 참고)	구현 설명에 한정하고 가동·중단 이력은 조사 시 명부로 확보할 기록, 다중 카메라 부하·장애 안정성은 미검증
탐지·제어(YOLO 후보 탐지, 확인 필터·반복 알림 억제)	위험 후보 경보의 인지, 반복 경보의 동일 사건 여부 판단	B-1(조기 인지)	제3장 후보 알림 로그, 현장별 활성 클래스·반복 알림 억제 설정 기록, D-3·D-4	접근 위험 2종의 후보 로그만 평가, 1차 누락과 전체 클래스 검출 성능은 미검증
문맥 검증(LLM 발송·차단, 교정 샘플)	발송된 경보 위주의 위험 판단, 불필요한 확인의 감소, 오판 교정 등록	B-6(순찰 부담 경감)	<표 3-7>·<표 3-8>의 조건부 필터 성능, D-5·D-6, 경보 피로도 문항(참고)	1차 후보에 조건부, 개발자 1인의 비눈가림 라벨, 실제 위험 경보 손실 포함
전달(이미지·요약 모바일 알림, 수신자 라우팅)	현장 부재 중 상황 파악과 공유, 초동 지시, 시정·작업중지 조치	B-3·B-4 (원격 파악), B-5(순찰 부담 경감), B-2(대응 신속성), B-7·B-8 (위험 통제력)	LLM 응답시간 로그와 종단 간 구성 추정, 명부의 실제 알림 수신 이력·응답자 확인 경험, D-7·D-8, A-7~A-9(위험 인지 경로·시점·지시 소요시간)	단말 도달 실측과 담당자 조치 이행 기록 없음, B문항 총점의 도입·미도입 현장 간 차이는 제4장 제7절 연구가설 (1-1) 분석, 다섯 하위요인별 차이는 제4장 제7절 하위요인별 분석에서 비교

주: B문항은 특정 시스템을 묻지 않는 도입·미도입 현장 공통 일반형 문항이며, 표의 연결은 문항 자체가 해당 기능을 측정한다는 뜻이 아니다. Part D와 경보 피로도 문항은 도입 현장의 참

고용 기술통계이다. A-7~A-9는 도입·미도입 현장 관리자가 함께 응답하는 사실 문항이다. A-7·A-8은 운용 실태 확인 지표(사전 지정 민감도 분석의 부분표본 기준 포함)이고, A-9는 연구가설 (1-1) 해석에 쓰는 과정 지표이며, 어느 것도 주 모형에는 투입하지 않았다(제4장 제3절 제1항). 문항 번호와 하위요인 구분은 제4장을 따랐다.

표에서 보듯 기술 자료가 직접 확인하는 범위는 후보 탐지와 문맥 검증의 조건부 성능, 응답시간 로그에 머문다. 이 연결표는 제4장 제8절에서 하위요인별 결과를 해석할 때 어떤 기능과 자료를 함께 검토해야 하는지 정하는 기준으로 사용하였다.

국내·외 선행연구

국내 선행연구는 스마트 안전기술 활용과 안전관리 성과의 관련성을 서로 다른 수준에서 보고하였다. 개인·조직 성과 수준에서 황병복(2026)은 철도 건설현장 종사자를 대상으로 스마트 건설기술의 특성과 활용이 안전성과로 이어지는 경로를 분석하였으며, 조직 안전성 0.881과 개인 안전성 0.814의 설명력을 보고하였다. 관제 업무 수준에서는 김현수(2026)가 YOLO-VLM 하이브리드 관제 구조를 적용한 뒤 사건 검토 시간이 평균 43% 단축되고 불필요 출동이 약 40% 감소한 결과를 제시하였다. 현장 비교 수준에서는 스마트 안전장비의 성능과 도입 효과를 분석한 연구가 13개 중소규모 현장의 적용 결과와 일반 현장의 재해율을 비교하여 적용 현장의 사고예방 가능성을 보고하였다(류정·박인선, 2025). 국외 연구는 정보기술 활용과 개인 수행도, 웨어러블 채택 의도의 관계를 다루었다(Igbaria & Tan, 1997; Chong et al., 2023). 다만 이들 연구는 기술 성능, 채택 의도, 조직 성과에 집중하였으며, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 하위요인별 공통 척도로 비교하지는 않았다. 이러한 결과에 비추어 안전관리 실효성은 단일 기술 성능이 아니라 인지·대응·원격 관리·업무 부담·통제를 포괄하는 직무 성과로 측정할 필요가 있다.

제 1 항 조기인지

조기인지는 위험 징후를 사고로 이어지기 전에 발견하는 능력이다. 본 연구에서는 현장 관리자가 지각한 자기 현장의 위험 상황 조기 인지 수준으로 한정하며, 특정 시스템의 탐지 성능과 구별하였다.

김현수(2026)가 보고한 사건 검토 시간 평균 43% 단축은 관리자가 위험 후보를 더 일찍 확인할 여건과 관련되므로, 본 연구는 이를 조기인지의 근거로 해석하였다. 국외의 시각-언어 결합 검증 연구(Kim et al., 2025; Wu et al., 2025)는 그 기술적 조건을 제시하였다. 다만 이들은 관제센터나 화재·광산 영역의 기술 지표이며, 건설현장 관리자의 조기인지 수준을 측정하지 않았다 [CITE_TODO: 건설안전 분야 조기인지(위험 조기 인지) 개념 정의 문헌].

제 2 항 대응 신속성

대응 신속성은 위험을 확인한 뒤 현장 지시와 조치를 빠르게 수행하는 능력이다. 본 연구에서는 위험 상황을 인지한 뒤 초동 대응을 지시하기까지의 신속성으로 한정하였다.

김현수(2026)의 불필요 출동 약 40% 감소는 실제 위험 대응에 시간을 배분할 여건과, 이창남(2025)의 스마트폰 즉시 송출은 인지에서 지시로 넘어가는 시간을 줄이는 전달 조건과 관련된다. 그러나 두 연구 모두 담당자의 실제 조치 시간을 측정하지 않았으므로 대응 신속성의 직접 근거는 부족하다 [CITE_TODO: 건설현장 위험 대응 신속성(초동 대응) 개념 정의·측정 문헌].

제 3 항 원격 파악

원격 파악은 관리자가 현장에 직접 가지 않고도 위험 상황을 확인하고, 위험 정보와 조치 필요사항을 공유하는 능력이다.

드론·AIoT 모니터링의 원격 위험 인지 가능성(이창남, 2025)과 기설치 CCTV 다중 카메라 운영의 지속 감시(류수영, 2023)는 원격 파악의 근거가 된다. 다만 두 연구는 모니터링 체계의 구현과 유효성을 다루었으며, 관리자가

지각한 원격 파악 수준을 측정하지는 않았다[CITE_TODO: 원격 파악(원격 모니터링 기반 상황인식)의 국외 근거].

제 4 항 순찰부담 경감

순찰부담 경감은 원격 확인 등을 통해 반복 순찰과 불필요한 확인에 드는 시간과 노력을 효율적으로 관리한다고 관리자가 지각하는 수준이다. 이 하위요인은 제한된 인력으로 순찰·확인 업무를 수행하는 측면과, 불필요한 확인 업무에 쫓기지 않고 실제 위험 대응에 집중하는 측면을 함께 포함한다.

원격 모니터링은 관리자의 직접 순찰 의존도와 시간·체력 부담을 줄일 수 있고(이창남, 2025), 중소규모 현장의 인력 부족은 이 부담을 키운다(김용선, 2022). 불필요한 확인 부담은 제1절 제2항의 경보 피로도와 연결되며, 오탐·불필요 출동 감소(김현수, 2026)와 허위 경보 감소 기법(Cvach, 2012)은 오탐 억제가 확인 업무의 부담을 줄일 수 있음을 시사한다. 다만 건설현장의 순찰부담을 측정한 국외 연구는 확보하지 못하였다[CITE_TODO: 순찰부담 경감의 국외 근거].

제 5 항 위험 통제력

위험 통제력은 확인한 위험에 시정·작업중지 등 적절한 조치를 내려 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 관리하는 능력이다. 본 연구에서는 현장이 필요한 통제 조치를 신속하게 시행하고 위험요인을 실질적으로 통제한다고 관리자가 지각하는 수준으로 한정하였다.

황병복(2026)의 조직·개인 안전성과와 류정·박인선(2025)의 적용·일반 현장 재해율 대비는 위험 통제의 결과 측면을 보여주는 간접 근거이다. 두 연구는 확인된 위험에 조치를 내리는 관리자의 통제 능력을 직접 측정하지 않았다[CITE_TODO: 위험 통제력(hazard control) 개념 정의 문헌].

이상의 하위요인별 정의와 선행연구를 정리하면 <표 2-3>과 같다.

<표 2-3> 안전관리 실효성 하위요인과 관련 선행연구

하위요인	본 연구의 정의	관련 선행연구	근거의 성격과 한계
조기인지	위험 징후를 사고 전에 발견한다고 지각하는 수준	김현수(2026); Kim et al.(2025); Wu et al.(2025)	검토 시간 단축·검증 성능의 간접 근거, 정의 문헌 미확보
대응 신속성	위험 인지 후 초동 대응을 빠르게 지시한다고 지각하는 수준	김현수(2026); 이창남(2025)	불필요 출동 감소·즉시 송출의 간접 근거, 조치 시간 측정 없음
원격 파악	현장 밖에서도 위험 상황을 파악·공유한다고 지각하는 수준	이창남(2025); 류수영(2023)	원격 모니터링 구현·유효성 근거, 국외 근거 미확보
순찰부담 경감	순찰·확인 업무를 효율적으로 수행하고 실제 위험에 집중한다고 지각하는 수준	이창남(2025); 김용선(2022); 김현수(2026); Cvach(2012)	순찰 의존도·오탐 부담 감소 근거, 국외는 의료 경보 연구
위험 통제력	통제 조치를 시행해 위험요인을 실질적으로 통제한다고 지각하는 수준	황병복(2026); 류정·박인선(2025)	안전성과·재해율 근거(개념 상이), 정의 문헌 미확보

표에서 보듯 다섯 하위요인의 근거는 대부분 관제 기술이나 모니터링 체계를 다룬 간접 근거이며, 관리자가 지각한 업무 수준을 하위요인별로 직접 측정한 선행연구는 부족하다. 이 공백은 본 연구가 도입 현장과 미도입 현장의 하위요인을 공통 척도로 비교하는 이유이면서, 하위요인 개념 정의의 근거를 보완해야 하는 한계이기도 하다.

제 4 절 스마트 안전장비 도입의 예산 제약성

제 1 항 개념 및 정의

안전관리 예산 제약성은 건설현장이 스마트 안전기술을 도입·운영하는 데 필요한 예산과 자원이 부족한 정도를 말한다. 본 연구는 이 개념을 조사 시점에 응답자 개인이 지각한 고가 스마트 안전장비의 도입·운영 예산 확보 제약으로 조작화하였다. 안전관리 예산 제약성(W)은 현장의 객관적 예산이나 도입 전 자원 수준과 동일하지 않다. 예산이 부족하게 편성되고 본사·발주처의 지원을 받기 어렵다는 점은 예산 제약성을 구성하는 핵심 조건이다.

이 개념의 제도적 배경은 산업안전보건관리비 제도이다. 산업안전보건관리비는 고시에서 정한 대상액과 공사종류·규모별 기준에 따라 계상하는 산업재해 예방 재원이다(고용노동부, 2025). 국내 소규모 민간 건설현장 78건을 분석한 연구는 산업안전보건관리비의 평균 준수율이 36.7%에 불과함을 보고하여, 법정 재원조차 온전히 집행되지 못하는 소규모 현장의 구조적 제약을 실증하였다(조도빈, 2026). 또한 윤영석(2025)은 중소규모 현장에서 안전관리자 인건비를 산업안전보건관리비로 충당하기 어려워 인력 배치와 장비 확보가 동시에 제약되는 연쇄 구조를 확인하였다.

예산 제약의 크기는 상용 AI 영상관제 대안의 도입 비용과 대비해 가늠할 수 있다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인은 AI 기능 내장 카메라를 대당 500만 원, 기존 CCTV에 추가하는 영상 분석 솔루션을 2,540만 원(CCTV 별도) 수준의 참고 단가로 제시하며, 상용 서비스의 통신·보안·유지보수 요금도 별도로 발생한다. 이 수준의 장비비와 운영비는 연간 산업안전보건관리비가 제한된 중소규모 현장에서 도입 부담으로 작용할 수 있다. 대안별 비용 구성과 그 가정은 제3장 제4절 제4항의 <표 3-9>에서 정리하였다.

제 2 항 국내·외 선행연구

자원 제약 환경에서의 기술 가치는 절약형 혁신(frugal innovation)으로 설명할 수 있다. 이 관점은 자원이 제한된 환경에서 감당할 수 있는 충분한 성능의 저비용 해법이 더 큰 상대적 효용을 발휘한다고 본다(Radjou, Prabhu, & Ahuja, 2012; Zeschky, Widenmayer, & Gassmann, 2011). Bhatti(2012), Tiwari와 Herstatt(2012)[CITE_TODO: 동일 저자·연도의 복수 문헌 중 정확한 인용 문헌 식별 및 해당 주장 대조 필요]도 기술·제도·사회적 조건을 함께 고려한 저비용 혁신의 가능성을 강조하였다.

건설 분야의 선행연구는 예산과 비용을 기술 도입의 주요 제약으로 다루었다. 중소 건설현장 연구는 스마트 안전장비 도입이 정부 보조에 의존하고 인력·예산·전문역량 부족이 구조적 제약임을 진단하였다(김용선, 2022; 이준호, 2024; 조도빈, 2026). Zhou et al.(2023)은 기업 실무자·정부 부처·학계 등을 포함한 유효 설문 513부를 분석하여 기술 비용을 주요 도입 제약으로 논의하였다. 다만 원문의 비용 관련 계수와 유의성이 서로 일치하지 않으므로, 본 연구는 이를 비용 제약을 설명하는 보조 논거로만 활용하였다.

예산 제약과 도입·미도입 현장 간 안전관리 실효성 차이의 관계는 제5절 제2항에서 정리하였다.

제 5 절 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성에 관한 선행연구(연구 가설 도출 근거)

본 절은 현장에서 스마트 안전기술을 활용한 결과를 다룬 선행연구를 검토하여 제4장 연구가설의 도출 근거를 정리하였다.

본 연구의 차별성은 탐지 기술의 새로움에만 있지 않고, 중소규모 현장의 위험 신호가 확인과 대응으로 이어지는 현장 작동성의 관점에서 시스템 개발과 안전관리 실효성 비교를 연결하는 데 있다. 기존 연구에도 하이브리드 관제와 적용·일반 현장 비교가 있으므로 비교 연구의 부재를 전제하지 않았다. 본 연구는 동일 기관 산하 도입·미도입 현장에 공통 척도를 적용하고 관측된 응답자·현장 특성을 조정하였다(<표 2-4>).

<표 2-4> 선행연구와 본 연구의 차별성

구분	기존 선행연구	본 연구
기술과 운용	단일 탐지·개별 장비 및 일부 YOLO-LLM/VLM 하이브리드 연구	기존 인프라에서 후보 탐지·문맥 검증·담당자 전달을 연결
비교와 측정	탐지 정확도·채택 의도·관제 효율 및 일부 적용·일반 현장 비교	동일 기관 산하 도입·미도입 현장의 현재 지각된 안전관리 실효성을 공통 8문항으로 측정
분석과 해석	기술 성능 평가·수용 관계 분석 및 현장 비교	여섯 통제변수(C)를 조정한 ANCOVA 도입·미도입 현장 비교, 일반선형모형의 개인 예산 제약성 상호작용 검증

제 1 항 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성의 관계

제3절에서 검토한 국내 연구는 기술 활용이 안전관리 업무와 관련될 가능성을 제시하여 현장 비교의 필요성을 뒷받침하지만(황병복, 2026; 이창남, 2025; 김현수, 2026; 류정·박인선, 2025), 측정 대상과 설계가 다른 만큼 본 연구의 개인 지각 안전관리 실효성 차이를 그대로 예측하는 수치는 아니다.

국외 연구(Igbaria & Tan, 1997; Chong et al., 2023)는 기술수용과 실제 직

무 수행이 구별된다는 점에서 도입 현장 관리자가 위험을 더 일찍 파악하고 대응할 여건을 갖추는지를 공통 척도로 비교해야 한다는 논거를 제공하였다. 선행연구와 가설의 연결은 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성 선행연구 종합

선행연구(연구자, 연도)	연구 대상·관점	주요 결과	본 연구에 대한 시사점
황병복(2026)	철도 건설현장의 스마트 건설기술 활용	기술 활용과 조직·개인 안전성과의 관계 확인	현장 도입 여부와 현재 지각된 안전관리 실효성의 비교 근거[연구가설 (1-1)]
이창남(2025)	드론·AIoT 원격 모니터링	원격 위험 확인과 순찰 부담 경감 가능성 제시	원격 파악·순찰부담 경감 하위요인의 근거[연구가설 (1-1)]
김현수(2026)	YOLO-VLM 하이브리드 관제 실험	오탐 감소, 검토 시간 단축, 불필요 출동 감소	조기인지·대응 신속성의 근거[연구가설 (1-1)]
류정·박인선(2025)	13개 중소규모 적용 현장	일반 현장과 대비한 사고예방 가능성 보고	도입·미도입 비교 필요성[연구가설 (1-1)]
이동건(2024)	건설근로자의 스마트 안전장비 수용	성과기대·노력기대 등과 수용의도의 관계 확인	기술 수용의도 형성 근거(실제 관리성과와 구별)
Igbaria & Tan(1997)	정보기술 활용과 개인 수행도	기술 활용의 수행도 향상 효과 확인	안전관리 직무 성과 개념 근거[연구가설 (1-1)]
Chong et al.(2023)	건설안전 웨어러블 기기 채택	기기별 PU·PEOU 등과 채택 의도의 관계 분석	기술 활용의 수용 기반 근거
이준호(2024)	중소 건설현장 스마트 안전장비 지원	비용·지원 제약과 저비용 장비 도입 필요성 제시	중소규모 현장과 예산 제약성의 맥락 근거[연구가설 (2-1)]
Zhou et al.(2023)	스마트 건설기술 도입 의향, 유효 설문 513부	기술 비용을 주요 제약으로 논의; 원문 통계 보고의 불일치 존재	예산 제약성의 보조 논거, 강한 효과 입증과 구별[연구가설 (2-1)]

이들 연구는 도입 조건, 관제 업무와 관리 성과를 서로 다른 수준에서 설명하였다. 이에 따라 본 연구는 현장당 1명을 조사하고 만 나이·건설현장 경력의 연속값과 소속·성별·역할·총공사비 구간을 조정한 뒤, YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성이 미도입 현장 관리자보다 높은지를 제4장의 연구가설 (1-1)로 설정하였다.

제 2 항 예산 제약성과 스마트 안전기술 활용의 관계

예산 제약성은 저비용 구성이 갖는 상대적 효용을 설명하는 조건이다. 국내 연구는 중소 건설현장의 비용·지원 제약을 제시하였고(이준호, 2024; 조도빈, 2026), 국외 연구는 자원이 제약된 수요자에게 감당 가능한 기술의 가치와 비용 제약을 설명하였다(Zeschky et al., 2011; Zhou et al., 2023). 그러나 도입 장벽에 관한 선행연구는 예산 제약성에 따라 도입·미도입 현장 간 안전관리 실효성 차이가 달라지는지를 직접 검증하지 않았으므로, 본 연구는 이 관계를 실증적으로 검증할 필요가 있다.

YOLO-LLM 안전관제 시스템은 일반 PC와 기존 카메라 등을 활용해 추가 구매 부담을 낮추려는 구성이다. 유지보수·API·교정 인건비를 포함한 총비용 우위는 아직 확정하지 않았다. W의 처리와 해석 절차는 제4장을 따른다.

이상의 근거에 따라 본 연구는 조사 시점에 안전관리 예산 제약성을 크게 지각하는 응답자일수록 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입·미도입 현장 간 지각된 안전관리 실효성 차이가 더 큰지를 제4장의 연구가설 (2-1)로 설정하였다.

제 6 절 소결

본 장은 YOLO-LLM 안전관제 시스템, 안전관리 실효성, 안전관리 예산 제약성의 개념과 선행연구를 정리하였다. 제1절은 본 논문의 AI 영상관제를 범용 PC 기반 YOLO-LLM 안전관제 시스템으로 한정하고 경보 피로도를 2차 검증의 이론적 배경으로 두었으며, 제2절은 TAM과 SDT를 해석 근거로 네 기술 특성(A1~A4)을 고찰하였다. 제3절은 종속변수인 안전관리 실효성을 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력의 다섯 하위요인으로 구성하였고, 제4절은 산업안전보건관리비 제도와 절약형 혁신 관점에서 안전관리 예산 제약성을 정리하였다.

제5절은 현장에서 스마트 안전기술을 활용한 결과를 다룬 선행연구를 검토하였다. 선행연구는 기술 활용과 안전성과·직무 수행의 관련성을 제시하지만, 탐지 정확도나 수용의도만으로 안전관리 실효성을 판단하기는 어렵다. 이에 연구가설 (1-1)은 도입·미도입 현장의 현재 지각된 안전관리 실효성을 공통 척도로 비교하고, 연구가설 (2-1)은 조사 시점 개인이 지각한 예산 제약성에 따라 도입·미도입 현장 간 차이가 달라지는지를 검증하였다. 관측된 여섯 통제변수(C)를 조정해도 선정 편향과 미측정 교란은 남으며, 운용이 설문에 선행한다는 사실만으로 안전관리 실효성 형성의 시간적 우선성을 확보하지는 못한다.

다음 제3장에서는 이 이론적 근거에 대응하는 시스템 요구사항과 관련 기술 선행연구, 구조와 구현, 운영 로그의 조건부 성능 평가를 제시하였다. 제4장에서는 현장 도입 여부, 공통 측정도구 검토와 공분산분석 및 상호작용 분석 절차를 구체화하였다.

제 3 장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발

제 1 절 시스템 개발 방향 및 요구사항

제 1 항 시스템 개발 개요

본 연구가 개발한 시스템은 범용 PC 위에서 구동되는 YOLO-LLM 안전관제 시스템이다. 전담 안전관리자와 예산·데이터를 갖추기 어려운 중소규모 건설현장이 이미 설치된 CCTV 인프라만으로 실시간 위험을 감지하고 신뢰할 수 있는 경보를 받도록 하는 것이 개발의 궁극적 목적이다. 이를 위해 본 연구에서는 고가의 전용 AI 서버나 현장별 재학습을 요구하지 않고, 일반 사무용 PC 한 대와 기존 ONVIF 카메라, 그리고 상용 거대언어모델(LLM) API만으로 동작하는 데스크톱 응용 프로그램을 설계하였다.

개발의 방향은 "많이 잡되 정확히 거른다"는 두 단계 분업으로 요약할 수 있다. 단일 인공지능 모델은 위험에 민감하게 설정하면 오탐(실제 위험이 아닌데 경보한 것, false positive)이 폭증하고, 오탐을 줄이려 둔감하게 설정하면 미탐(실제 위험을 놓친 것, false negative)이 늘어난다. 단일 모델은 이 상쇄(trade-off) 관계에서 벗어나지 못하므로, 본 시스템은 서로 다른 기준을 가진 두 단계를 결합하여 이 관계의 개선을 목표로 하였다. 1차 단계는 놓침을 최소화하도록 민감도(sensitivity)를 극대화하고, 2차 단계는 잘못된 경보를 걸러내도록 특이도(specificity)를 극대화하였다. 이러한 역할 분리는 결정 기준값(criterion)의 위치에 따라 적중(hit)과 오경보(false alarm)가 상쇄된다는 신호감지이론(SDT)에 근거한다(제2장 제2절 참조). 다만 직렬 필터에서는 실제 위험 경보 손실이 생길 수 있으므로, SDT에 근거한 설계라는 사실만으로 민감도와 특이도를 함께 확보한다고 볼 수는 없다.

개발 전략은 세 가지 원칙으로 구체화하였다. 첫째, 저비용 원칙이다. 본 시스템은 기존 ONVIF 카메라와 범용 PC를 재활용하여 추가 장비 도입 부담을 줄이는 것을 목표로 하였다. 둘째, 무학습 적응 원칙이다. 현장마다 라벨 데이

터를 구축하고 모델을 미세조정(fine-tuning)하는 대신, LLM의 맥락 내 학습(In-context Learning) 능력을 활용하여 프롬프트와 사용자 교정 샘플만으로 현장에 적응하였다. 셋째, 사용자 검증 가능성 원칙이다. 현장 사용자가 판정의 타당성을 직접 확인하고 교정할 수 있도록 2차 검증 결과와 한국어 자연어 사유를 함께 제시하였다.

제 2 항 현장 요구사항

본 연구는 중소규모 건설현장의 구조적 제약을 다음 네 가지로 보고, 이에 근거하여 시스템 요구사항을 도출하였다. 첫째, 전담 안전관리자가 상시 배치되지 못한다(김석기, 2026; 윤영석, 2026). 둘째, 안전관리비 준수율이 낮아 고가 장비 도입 여력이 부족하다(조도빈, 2026). 셋째, 이미 설치된 CCTV가 노후 ONVIF 카메라 수준에 머물러 있다. 넷째, 현장별 위험 상황의 학습용 라벨 데이터 확보가 제약될 수 있다. Chen과 Zou(2026)는 건설안전 점검용 VLM을 평가·미세조정할 공개 데이터셋의 부족을 지적하고 건설현장 이미지 데이터셋을 구축하였다. 이 연구는 건설안전 영상의 데이터 확보 문제를 뒷받침하지만, 국내 중소규모 현장의 데이터 보유 실태를 조사한 근거는 아니다. 예산·인력·데이터 제약이 서로 맞물릴 가능성을 고려하여 요구사항을 설정하되, 데이터 부재를 중소현장 전반의 확정된 사실로 전제하지 않았다.

본 연구는 이러한 제약에 대응할 다섯 가지 핵심 요구사항을 설정하였다. 요구사항은 일반 사무용 PC에서 구동될 것(R1), 기존 ONVIF IP 카메라의 RTSP 스트림을 처리할 것(R2), 현장별 재학습 없이 현장 적응이 가능할 것(R3), 위험 누락을 함께 점검하면서 후보 오경보를 줄일 것(R4), 프레임 처리와 경보 전달의 적시성을 확보할 것(R5)이다.

이 가운데 실시간성(R5)은 순간적 처리 속도가 아니라, 위험에 대응할 수 있는 시간 창(reaction window) 안에서 경보가 도달하는 적시성(right-time)으로 정의하였다(Teizer, 2016). 이때 시간 창은 위험 유형에 따라 달라진다. 본 연구는 충돌·협착·추락과 같은 순간형 위험을 설계 대상에서 제외하였다. 본 시스템은 안전모 미착용이나 위험구역 체류처럼 위반이 지속되는 동안 개입할

수 있는 상태형 위반을 대상으로 하였다.

상태형 위반에서는 관찰 창을 늘릴수록 판정 정확도가 높아지는 대신 경보가 느려지는 상충이 발생한다. 개인보호구 착용 상태를 판정한 Pisu et al.(2024)은 관찰 창 1.41~6.40초의 상충 곡선에서 정밀도(경보 중 실제 위험 비율) 98%와 지연 약 6초를 운영점으로 채택하였다. 경보 전송 시스템 규격인 EN 50136-1:2012는 감시 대상 시설의 경보 시스템과 경보 수신센터 사이의 전송을 다룬다. 다만 평균 전송 지연 10초가 적용되는 등급과 정확한 측정 경계는 정본 표 대조가 필요하다[UNVERIFIED – EN 50136-1:2012 Table 2의 등급별 평균·상한 및 측정 구간, A1:2018 변경 여부 대조 필요]. 본 연구는 검출부터 단말 도달까지를 측정 구간으로 삼으므로, 이 규격의 전송 지연과 직접 비교할 수 없다. 따라서 본 연구의 종단 간 지연 10초 미만은 검증된 안전 임계값이 아니라, 상태형 위반의 오탐-지연 상충 운영점과 경보 전송 규격을 함께 참조하여 설정한 R5의 공학적 설계 목표치다. 벤더 운영 자료(Bosch Security Systems, 2024, p. 8)는 추가 검증 단계의 지연 상한을 10초로 두지만, 이는 운영 설정이며 본 연구의 검출부터 단말 도달까지의 종단 간 지연이나 안전 허용시간과 같지 않다.

다만 이러한 설계 대상과 달리 제4절의 정량 평가 표본은 중장비 접근과 차량 접근의 두 경고 유형에 한정되며, 두 유형은 설계에서 제외한 충돌·협착 위험과 맞닿아 있다. 본 연구는 접근 경고를 상태형 위반으로 재정의하지 않으며, 평가 결과를 R5 달성이나 순간형 위험 대응의 근거로 삼지도 않았다. 스냅샷 중심의 평가로는 위험의 시간적 전개를 확인하기 어려우므로, 설계 대상과 평가 대상의 차이를 본 연구의 한계로 두고 요구사항별 평가 범위를 <표 3-1>에 함께 제시하였다.

이상의 요구사항은 서로 독립적이지 않고 하나의 설계 원리로 수렴하였다. 저비용(R1·R2)과 무학습 적응(R3)에는 범용 하드웨어와 LLM 기반 무학습 검증으로, 저오탐(R4)과 적시성(R5)에는 민감도·특이도의 역할을 분담한 이중 단계 구조로 대응하였다. 각 요구사항의 충족 여부는 근거의 종류에 따라 R1~R3은 구현과 구성 설명, R4는 조건부 필터 성능, R5는 처리 구조의 구현 범위로 한정하였다.

중소현장의 구조적 제약과 이로부터 도출한 요구사항의 대응 관계는 기능 요구사항과 비기능 요구사항으로 나누어 <표 3-1>에 정리하였다.

<표 3-1> 중소규모 건설현장 제약과 시스템 기능·비기능 요구사항

현장 제약	도출 요구사항	구분	설계 반영	본 연구의 평가 범위 (제4절)
전담 안전관리자 부재	자동 위험 감지·경보 전파(R2·R5)	기능	24시간 무인 자동 관제, 다중 수신자 라우팅	전파 구성의 구현 설명, 담당자의 확인·조치는 미평가
예산 제약(안전관리비 준수율 36.7%)	범용 PC 구동·기존 카메라 재활용(R1·R2)	비기능	사무용 PC 데스크톱 앱, ONVIF/RTSP 표준	범용 PC·기존 카메라 활용 구성(<표 3-9>)
노후 CCTV 인프라	ONVIF 호환 스트림 처리(R2)	기능	ONVIF 기반 카메라 검색·영상 수신	협력 현장 카메라의 후보 로그 수집, 기종별 호환 시험 결과는 미제시
학습용 라벨 데이터 확보 제약(건설안전 VLM 연구의 일반적 한계)	무학습 현장 적응(R3)	비기능	Few-shot 프롬프트·사용자 교정 샘플	6개 카메라 202건의 회고적 교정 조건 비교(<표 3-8>)
오탐에 의한 경보 피로	위험 누락과 함께 오경보 감소 평가(R4)	비기능	2차 LLM 문맥 검증으로 오탐 필터링	접근 위험 2종의 1차 후보 878건에 대한 조건부 필터 평가(<표 3-7>)
위험 대응 적시성	종단 간 지연 10초 미만(R5)	비기능	1차 실시간·2차 사후 검증 분리 설계	검출·검증·알림 처리 구조 제시, 종단 간 지연 목표 달성은 미검증

제 3 항 관련 기술 선행연구

본 항은 요구사항 R1~R5의 근거가 된 관련 기술 선행연구를 정리하였다.

의료·일반 관제 연구는 오류와 대응 부담을 설명하는 보조 근거로 사용하고, 그 결과를 건설현장에 그대로 일반화하지 않았다.

국내 선행연구는 YOLO 기반 감지 성능과 관제 시스템 구현을 다루어 왔다(제2장 제2절). 박종학(2025)은 YOLOv8n 기준 mAP50=0.906, F1=0.91을, 이형도(2024)는 안전모 실시간 모니터링에서 30 FPS 이상의 검출 성능을 보고하였다. 류수영(2023)은 기설치 CCTV를 활용한 YOLOv4 관제 시스템에서 IoU 0.25·K-fold 조건의 검출 성능 99%를, 김현수(2026)는 하이브리드 Trigger-Validator 구조가 오탐과 미탐을 모두 감소시킴을 보고하였다.

수용과 전달 측면에서는 이동건(2024)이 노력기대와 스마트 안전장비 수용의도의 정(+) 관계를, 이준호(2024)가 중소 건설현장의 저비용·효율형 장비 도입 합리성을 제시하였고, 김태헌(2026)과 이석희 외(2025)는 감지 결과를 자연어로 요약·전달하는 계층의 효용을 제시하였다.

국외에서는 Kim et al.(2025)이 YOLOv8s와 Florence2를 통합한 화재감지에서 VLM 판단으로 신뢰도 임계값을 동적으로 조절하여 F1=0.8895를, Wu et al.(2025)이 광산 안전 MonitorVLM의 도메인 파인튜닝으로 정밀도 73.33%→89.47%, 재현율 61.11%→82.02%를 보고하였다. Cvach(2012)는 짧은 지연과 다중 매개변수 기반 스마트 알람이 의료 모니터링의 허위 경보를 유의하게 줄인다고 종합하였고, Chong et al.(2023)은 TAM·TPB 통합 모형으로 건설안전 웨어러블의 수용 요인(PU·PEOU 등)을 분석하였다.

선행연구를 기술 특성별로 구분하면 인프라 범용성(A1) 연구군은 범용 PC 구동과 기존 카메라 처리(R1·R2)의, 탐지·제어(A2)와 오탐 필터링(A3) 연구군은 위험 누락을 함께 점검하는 오경보 감소(R4)의, 전달(A4) 연구군은 경보 전달의 적시성(R5)의 근거가 된다. 무학습 현장 적응(R3)은 문헌보다 제2항의 데이터 확보 제약에서 도출한 요구사항이다.

표의 ○ 표시는 해당 연구의 논의를 관련 특성에 연결한 본 연구의 분류를 뜻한다. Kim et al.(2025)을 오탐 필터링(A3)과 연결한 것은 동적 임계값 조정을 통한 탐지 보완의 간접 근거로 삼기 위한 것이며, 본 연구의 후단 차단과 같은 구조를 뜻하지 않았다. 수용의도 연구는 도입·사용 조건의 간접 근거이며, 특정 전달 기능의 구현 성능이나 네 특성의 통계적 독립성을 검증한 것으

로 해석하지 않았다.

각 선행연구는 주로 하나 또는 두 특성에 걸친 기능의 성능이나 수용 조건을 다루었다. 이에 본 연구는 네 특성(A1~A4)을 범용 PC 기반의 한 운용 구조 안에서 함께 구현하는 것을 요구사항 R1~R5의 공통 목표로 삼았다. 기술 측면 선행연구를 네 기술 특성에 따라 정리하면 <표 3-2>와 같다.

<표 3-2> 관련 기술 선행연구 정리

선행연구(연구자, 연도)	연구 맥락	인프라 범용성 (A1)	탐지·제어 안정성 (A2)	오탐 필터링 (A3)	알림 즉각성 (A4)
류수영(2023)	CCTV 기반 산업안전 관제(YOLOv4)	○	○	○	–
박종학(2025)	YOLO 모델별 건설현장 성능 비교	–	○	○	–
이형도(2024)	안전모 착용 실시간 모니터링(객체탐지)	–	○	–	–
Kim et al.(2025)	YOLO+VLM 통합 화재감지	–	–	○	–
Wu et al.(2025)	광산 안전 시각-언어 프레임워크	–	–	○	–
Cvach(2012)	의료 모니터 알람 통합 문헌고찰	–	○	○	–
김현수(2026)	관제센터 하이브리드 구조 실험	–	–	○	–
김태헌(2026)	건설현장 위험상황 이해·대응	–	–	○	○
이석희 외(2025)	장면그래프 기반 한국어 위험 캡션	–	–	○	○
이창남(2025)	Drone·AIoT 융합 안전관리 모니터링	–	–	–	○
이동건(2024)	UTAUT 기반 스마트 안전장비 수용	○	–	–	○
Chong et al.(2023)	건설안전 웨어러블 수용(TAM+TPB)	–	–	–	○
이준호(2024)	스마트 안전장비 경제적 효율성	○	–	–	–

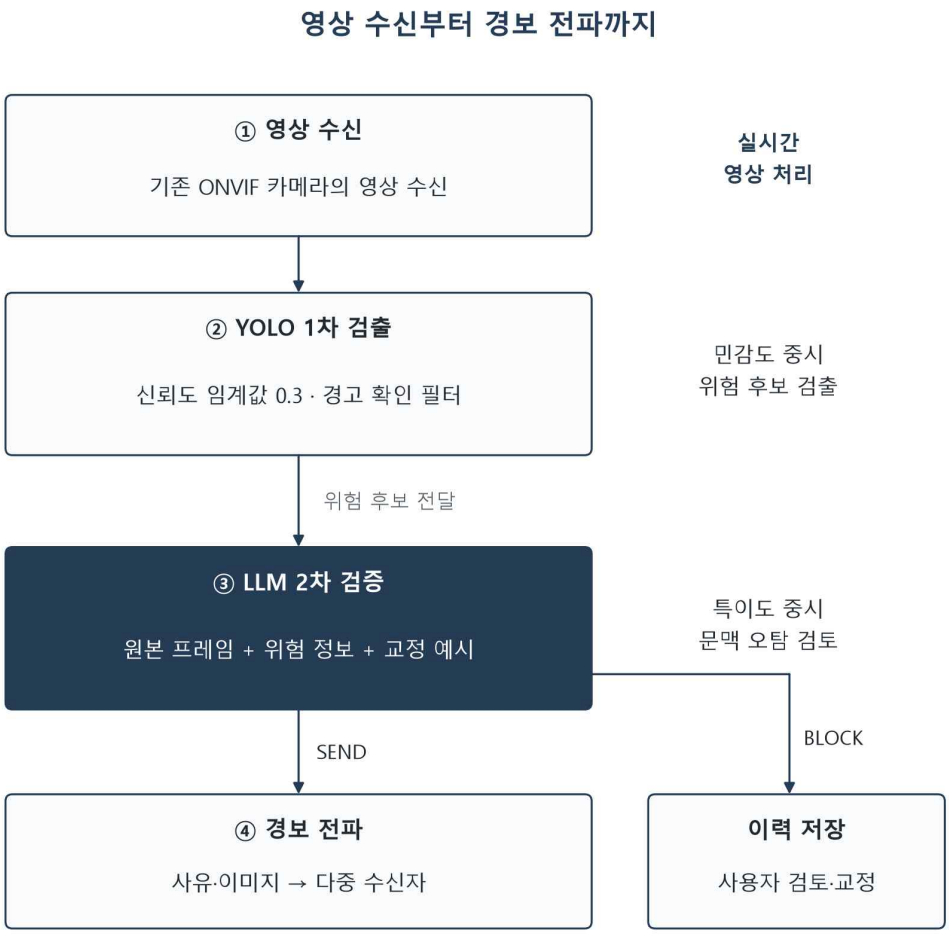
선행연구(연구자, 연도)	연구 맥락	인프라 범용성 (A1)	탐지·제어 안정성 (A2)	오탐 필터링 (A3)	알림 즉각성 (A4)
국토교통부·국토안전관리원(2024)	스마트 안전장비 활용 가이드라인	○	○	–	–
김용선(2022)	중소현장 테스트베드 구축·운영	○	○	–	–

제 2 절 시스템 설계

제 1 항 전체 시스템 구조

본 시스템의 구조는 SDT의 민감도-특이도 분리 원칙을 이중 검사 구조로 구현한 것이다. 전체 처리는 영상 수신, 1차 고민감도 검출, 2차 문맥 검증, 경보 전파의 네 단계 파이프라인으로 구성되었다. YOLO 1차 검출 모듈은 ONVIF 카메라의 RTSP 스트림을 입력받았다. 검출 결과는 LLM 2차 검증 모듈을 거치며, 확정된 경보만 알림 앱으로 전파되었다. 이러한 이중 선별은 스마트 알람으로 경보 피로를 낮추는 원리와 같은 발상이다(제2장 제1절 제2항 참조). 이 이중 검사 구조의 전체 구성은 <그림 3-1>과 같다.

<그림 3-1> YOLO-LLM 안전관제 시스템의 이중 검사 구조



자료: 연구자 작성.

영상 처리의 지연을 줄이기 위해 영상 수신·탐지와 검증·알림 처리를 분리하였다.

데이터 흐름으로 보면 이 구조는 "실시간 경로"와 "사후 검증 경로"를 분리하였다. 1차 검출은 영상 프레임과 함께 실시간으로 흐르는 반면, 계산 비용이 큰 2차 LLM 검증은 1차가 위험 후보를 걸러낸 뒤에만 비동기로 호출되었다. 이처럼 LLM 호출을 소수의 위험 후보에 한정하므로, 영상 처리와 문맥 검증을 비동기로 연계하였다. 주요 모듈의 구성과 역할은 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 시스템 모듈 구성과 역할

모듈	처리 단계	핵심 역할	처리 내용
스트림 수신부	① 영상 수신	기존 카메라 연결	카메라 검색과 영상 수신
1차 검출부	② 고민감도 검출	위험 후보 탐지	YOLO 객체 탐지(Conf 0.3)와 경고 확인
2차 검증부	③ 문맥 검증	후보의 위험 여부 재판정	영상 문맥과 교정 사례를 활용한 LLM 검증
경보 전파부	④ 경보 전파	담당자에게 경보 전달	판단 사유와 이미지를 다중 수신자에게 전송
지속성·감사부	공통	운영 기록 관리	이력·설정·감사 로그 저장

제 2 항 YOLO 탐지 및 제어

1차 검출 모듈은 위험을 놓치지 않는 것을 최우선으로 하는 고민감도 객체 탐지기다. 기존 YOLO 기반 건설안전 연구는 오탐을 우려하여 신뢰도 임계값(confidence threshold)을 통상 0.4~0.5 수준으로 운용해 왔고, 이 때문에 일부 위험 클래스의 재현율(recall)이 낮아지는 미탐(false negative) 증가 문제를 안고 있었다(박종학, 2025).

본 모듈은 SDT의 민감도-특이도 분리 원칙에 따라 1차 단계에서 재현율 극대화를 목표로 신뢰도 임계값을 0.3으로 하향하였다. 이 임계값 하향은 그 자체로 완결되는 설정이 아니라, 늘어난 오탐을 2차 LLM 검증이 걸러낸다는 전제의 의도적 민감도 극대화 전략이다. 관련 사례로 Kim et al.(2025)은 VLM이 화재·연기를 감지하면 $\tau_{mod}=0.3$, 그렇지 않으면 초기 임계값을 적용하는 동적 임계값 방식을 사용하였다(성능은 제1절 제3항 참조). 이는 임계값 조정과 VLM 결합의 유사 설계 사례이며, 본 연구의 고정 임계값 0.3의 최적성을 직접 입증하는 근거는 아니다.

1차 검출 모델은 Ultralytics YOLO26m을 기반으로 자체 구축한 건설현장 데이터셋에서 재학습한 가중치를 사용하였다. 검출 클래스는 작업자, 쓰러진 사람, 안전모 착용·미착용, 안전대 착용·미착용, 비계, 사다리, 라바콘, 중장비,

차량의 11종이다. 학습은 COCO 사전학습 가중치를 초기값으로 입력 크기 640픽셀, 배치 20, 100 에포크로 수행하였으며(Ultralytics 8.4.23, 2026년 9월), 학습 데이터셋은 훈련 48,071장과 검증 12,604장으로 구성하였다. 검증셋 기준 성능은 정밀도 0.882, 재현율 0.765, mAP50 0.845, mAP50-95 0.661이다(최고 성능 에포크 91). 이 값은 학습 데이터셋의 검증 분할에서 측정한 내부 평가값이며, 독립된 현장 영상에 대한 성능이나 제4절의 2차 필터 평가와 구별하였다.

이 재학습 가중치는 본 시스템 개발 과정에서 건설현장 공통 라벨 체계로 한 번 구축한 기반 가중치이며, 현장마다 그 현장의 특성에 맞춘 라벨을 만들어 다시 학습하는 것이 아니다. 본 연구에서 무학습 적응은 해당 현장에 맞춘 추가 미세조정 없이 프롬프트와 교정 사례를 활용한다는 의미로 한정하였다.

본 시스템은 2026년 3월부터 현장 카메라에 연결해 운용하였고, 1차 검출 가중치는 운용 중 갱신하였다. 운용 초기 가중치는 공개 데이터셋으로 학습한 YOLO26m이었으며, 2026년 9월에 자체 구축 데이터셋으로 재학습한 가중치로 교체하였다. 낙상 감지는 객체 탐지와 자세 정보를 함께 활용하도록 설계하였다.

제4절은 접근 위험 2종의 1차 후보에 대한 2차 필터 성능을 평가하며, 전체 클래스의 1차 검출 성능을 검증한 것은 아니다.

판정 로직은 단발성 오탐을 거르는 확인 필터, 문맥을 판단하는 LLM 검증, 반복 알림을 제한하는 쿨다운으로 구성되었다. 확인 필터는 일정 시간 창 내 재감지 또는 연속 프레임 감지를 요구하고, LLM은 SEND/BLOCK을 출력하였다. 모바일 경로는 경고 확인, 경고음 처리, 텔레그램 쿨다운, LLM 호출, 전송의 순서로 처리되었다. 쿨다운은 동일 사건 식별이 아니라 같은 카메라의 같은 경고 유형을 기준으로 하므로, 같은 유형의 다른 위험도 억제될 수 있다. 경고음 300초와 모바일 알림 600초는 구현 설정값이다. 따라서 1차 후보, 확인된 경고, LLM 검증 경보, 단말 수신 완료 경보를 구별하며, 모바일 필터링 결과를 경고음·팝업 노출 감소로 해석하지 않았다.

제 3 항 LLM 문맥 검증 및 현장 적응

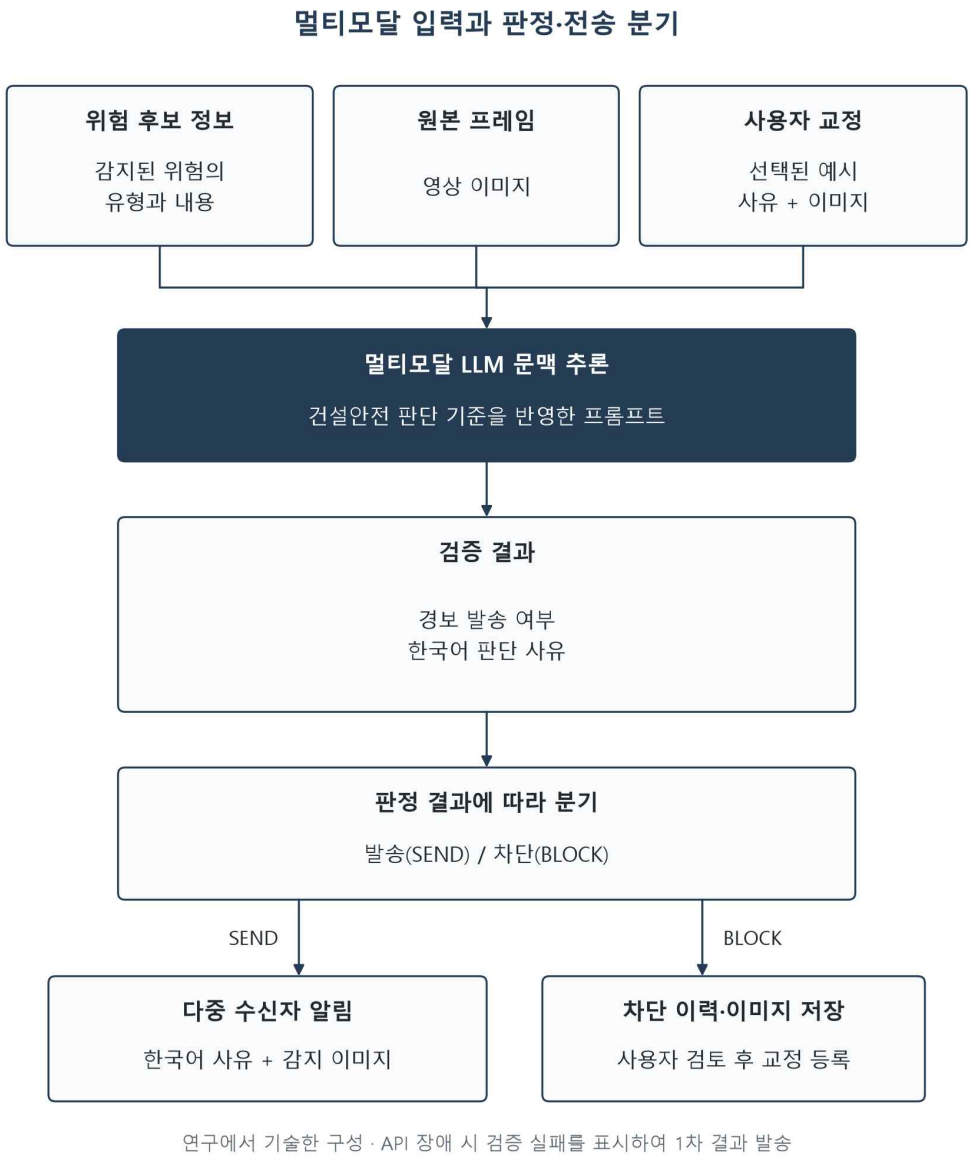
2차 검증 모듈은 본 연구의 핵심 기여에 해당한다. 멀티모달 LLM은 영상과 텍스트를 통합 추론하여 정탐과 오탐을 재판정하였다. 목표는 시각-언어 결합 추론, 사전 규칙 없는 산업안전 상식 활용, 한국어 판정 사유 출력이라는 LLM의 특성으로 YOLO가 구조적으로 다룰 수 없는 객체 간 관계와 상황 문맥을 보완하여 후보 오경보를 줄이는 데 있다. 이를 위해 모듈은 멀티모달 문맥 추론에 의한 오탐 기각과 맥락 내 학습을 활용한 무학습 현장 적응을 두 축으로 삼았다.

가. 검증 필요성과 입출력 구조

1차 YOLO 검출에서는 네 가지 유형의 구조적 오탐이 발생한다. 나뭇가지를 사다리로 보는 자연 배경 오인식, 줄무늬를 안전조끼로 보는 작업복 패턴 오인식, 쪼그려 앉기를 낙상으로 보는 정상 자세 오인식, 그리고 문맥과 무관한 오인식이다. 임계값 상향만으로 이 오탐들을 해결하려 하면 미탐이 증가하므로 별도의 검증 단계가 필요하다.

LLM은 1차 검출의 위험 후보 정보, 원본 프레임 이미지, 카메라별 사용자 교정 샘플을 입력받아 위험 여부를 재판정하였다. 판정 결과는 발송(SEND) 또는 차단(BLOCK)으로 구분하고, 한국어 판단 사유를 함께 제공하였다. 판단 사유는 담당자가 경보 내용을 이해할 수 있도록 알림 메시지에 포함하였다. 이 입출력 구조와 판정 흐름은 <그림 3-2>와 같다.

<그림 3-2> LLM 2차 검증 입출력 구조와 판정 흐름



자료: 연구자 작성.

나. 프롬프트 엔지니어링과 검증 폴백

본 시스템은 건설안전 검토 역할과 위험 판단 기준을 반영한 구조화된 프롬

프트를 사용하였다. 이를 통해 LLM이 영상의 작업 상황을 검토하고 일관된 기준에 따라 경보 발송 여부와 판단 사유를 제시하도록 하였다.

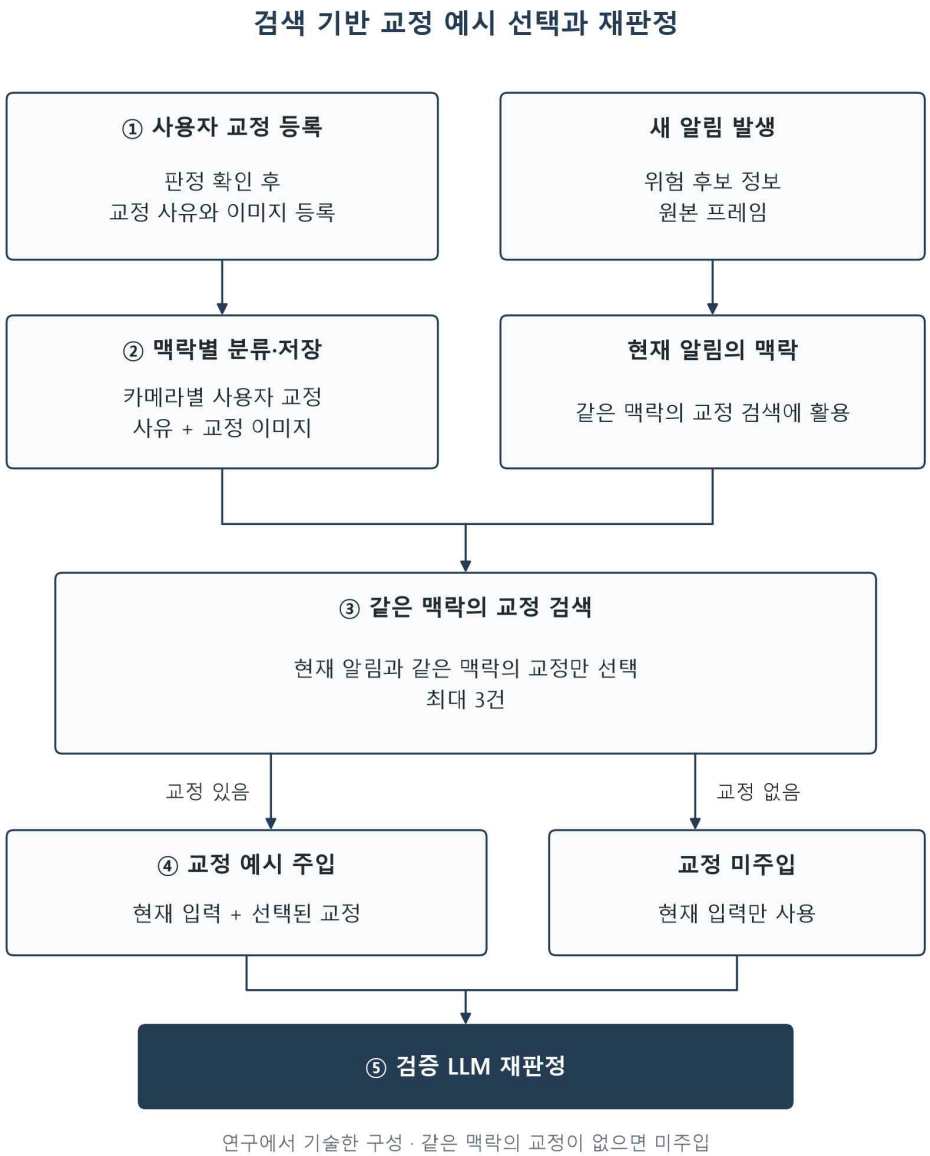
가용성 확보를 위한 안전 폴백(fallback)도 판정 로직에 포함하였다. LLM API 장애 시에는 1차 결과만 발송하되 "LLM 검증 실패" 태그를 부착하여 사용자가 결과의 신뢰 수준을 식별할 수 있도록 하였다. 상용 멀티모달 모델 다수에 대해서는 다중 프로바이더 폴백 구조를 적용하여, 특정 API 장애가 시스템 전체의 중단으로 이어지지 않도록 하였다.

다. RAG 기반 Few-shot 현장 적응

본 시스템은 미세조정 없이 현장에 적응하기 위해 건설 현장용 시스템 프롬프트와 카메라별 사용자 교정 샘플을 결합하였다. 이는 소수의 예시만으로 과제 수행을 학습하는 Few-shot 학습의 맥락 내 학습 능력(Brown et al., 2020)을 현장 적응에 응용한 것으로, 현장별 대규모 추가학습용 라벨 구축 부담을 줄였다. 사용자는 오판 사례의 이미지와 교정 사유를 확인하여 카메라별 교정 샘플로 등록하였다.

다만 누적된 교정을 매 호출에 무차별 주입하는 방식은 부작용을 낳는다. 관련 없는 교정이 끼어들어 새로운 오판을 유발하거나, 동일 방향의 교정이 과다하게 쌓여 판정이 한쪽으로 쏠리는 과교정(over-correction)이 발생한다. 본 시스템은 이 부작용을 방지하기 위해 현재 알림과 같은 맥락의 교정만 선택적으로 검색하여 주입하는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 방식을 채택하였다. 교정을 등록할 때는 해당 알림의 맥락을 분류하여 함께 저장하였다. 새 알림이 발생하면 같은 맥락으로 분류된 교정만 최대 3건까지 검색하여 검증 LLM의 프롬프트에 원본 프레임과 함께 주입하였다. 같은 맥락의 교정이 없으면 주입하지 않았다(미주입 fallback). 이러한 RAG 기반 Few-shot 교정 절차는 <그림 3-3>과 같다.

<그림 3-3> RAG 기반 Few-shot 교정 절차



자료: 연구자 작성.

선택적 주입은 불필요한 교정을 줄이려는 장치일 뿐 점진적 정확도 향상이나 과교정 방지를 보장하지 않으며, 사용자 교정에는 이미지 확인과 사유 작

성에 드는 운영 인건비도 발생한다.

제 4 항 경보 전파

경보 전파 모듈은 2차 검증을 통과한 확정 경보를 관련 담당자에게 즉시 전달하는 마지막 단계를 맡으며, 제2장 제2절 제4항의 알림 전파 즉각성을 구현하였다.

확정된 경보는 다중 수신자에게 자동 분류 라우팅되어 동시에 전파되었다. 수신자가 알림만으로도 상황을 직관적으로 파악할 수 있도록, 전파 메시지에는 LLM이 출력한 한국어 판단 사유와 검출 프레임 이미지를 함께 담았다.

경보 수신자는 법령상 업무·책임 주체를 참고하여 본 연구에서 정하였다. 「건설산업기본법」 제40조의 현장배치 건설기술인, 「산업안전보건법」 제15조의 안전보건관리책임자와 제17조의 안전관리자, 「건설기술 진흥법」 제39조·제49조의 건설사업관리 또는 공사감독 업무를 맡은 담당자를 현장의 실제 지정·배치에 따라 수신자로 설정하였다. 해당 조항은 담당자의 배치·업무에 관한 근거이며 이 시스템의 경보 수신이나 자동 분류 방식을 정한 조항은 아니다.

모바일 메신저 기반 즉시 전송을 구현하기 위해 텔레그램을 알림 채널로 채택하였다. 텔레그램은 별도 관제 전용 앱 개발이나 전용 서버 구축 없이 다중 수신자 그룹 전파와 이미지 첨부를 지원하므로, 저비용 요구사항(R1)에 부합하는 전파 수단이다. 실증에서 다루는 기술 특성은 특정 메신저가 아니라 "위험 확정 시 담당자에게 즉시·능동적으로 경보가 도달하는가"라는 전파 즉각성 자체이다.

제 3 절 시스템 구현

제 1 항 실행 환경 및 기술 스택

본 시스템은 Python 기반의 Windows 데스크톱 애플리케이션으로 구현하였다.

영상 수신은 ONVIF 프로토콜과 RTSP 디코딩으로, 2차 검증은 다중 프로바이더 LLM API로 구성하여 기존 카메라와 범용 PC에서 구동하려는 요구사항(R1·R2)에 대응하였다. 주요 기술 스택은 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> 시스템 구현 기술 스택

계층	기술	역할
사용자 인터페이스	데스크톱 그래픽 인터페이스	다중 영상 표시, 카메라 제어, 제한구역 설정
영상 처리	RTSP 스트림 처리	기존 카메라 영상 수신·표시
1차 AI 추론	YOLO 기반 객체 탐지·자세 추정	위험 후보 감지
실행 환경 대응	가용 하드웨어에 따른 추론 경로 선택	다양한 PC 환경에서 추론 실행
카메라 연동	ONVIF 표준	카메라 검색·제어·영상 확인
위험구역 설정	영상 내 구역 설정	위험구역 생성·관리
2차 검증	멀티모달 LLM API	영상 문맥을 활용한 위험 여부 재판정

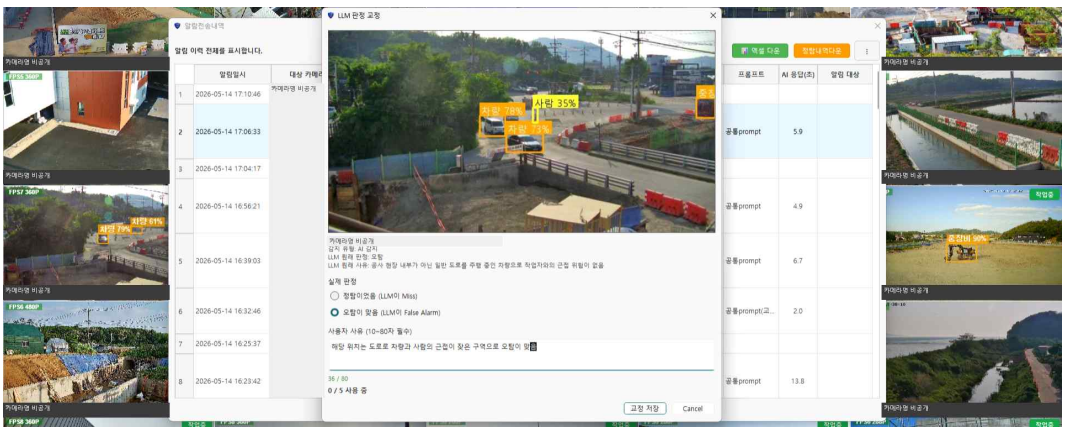
제 2 항 주요 기능 및 운영 안정성

범용 하드웨어 요구사항(R1)에 대응하기 위해, 본 시스템은 PC의 가용 하드웨어에 따라 AI 추론 경로를 선택하도록 구현하였다. 고성능 GPU가 없는 환경에서는 CPU를 활용할 수 있도록 구성하였다.

운영 안정성을 위해 설정과 운영 이력을 저장·보호하는 기능을 구현하였다. 운영 화면은 다중 카메라를 그리드로 표시하고 감지 결과를 오버레이로 중첩하며, 확인 필터를 통과한 경고 시 팝업과 경고음으로 관제자에게 즉시 알렸

다. 시스템의 실제 운영 화면은 <그림 3-4>와 같다.

<그림 3-4> 시스템 운영 화면(AI CCTV Viewer)



자료: 본 연구 대상 시스템의 실제 모니터링·판정 교정 화면을 직접 캡처.

운영 화면인 <그림 3-4>는 다중 카메라 그리드 위에 알림 전송 내역 창과 LLM 판정 교정 창을 함께 띄운 모습이다. 사용자는 알림 이력을 조회하고, 검출 영상과 판정 사유를 확인하여 오판 사례를 교정할 수 있다. 이 화면은 제2절 제3항의 카메라별 사용자 교정 샘플 등록 절차를 구현한 모습이며, 화면의 카메라명은 비공개 처리하였다.

제 3 항 현장 배포 및 운용 구성

본 시스템의 배포 형태는 범용 PC에 설치하는 단일 Windows 데스크톱 애플리케이션이다. 이 애플리케이션은 기존 ONVIF 카메라의 영상 수신, 로컬 YOLO 추론, 외부 LLM API 검증과 텔레그램 전송을 연계하였다. 단일 애플리케이션 배포는 외부 API와 통신망에 대한 의존성이 없다는 뜻은 아니다.

본 연구의 도입 현장에는 시스템을 현장 부담 없이 제공하였다. 영상은 현장의 기존 카메라에서 수신하였다. 따라서 도입 현장의 시스템 확보와 운용은 현장의 안전관리 예산 편성과 연결되지 않았다. 이는 본 연구의 조사 조건이며, 시스템 운용에 비용이 들지 않는다는 뜻은 아니다.

제 4 절 시스템 개발의 효과 분석

본 절은 협력 현장의 기존 운영 로그와 교정 비교 결과로 시스템의 적용 범위를 검토하고, 도입 현장 관리자가 경험한 시스템 특성과 경보 피로도 완화 인식을 설문으로 확인하였다. 운영 후보 로그와 교정 비교에서 관찰한 기술 지표의 차이와 도입 현장 관리자의 시스템 경험 인식을 시스템 개발의 효과로 다루며, 이는 제4장에서 도입·미도입 현장에 같은 기준으로 묻는 관리자의 지각된 안전관리 실효성과 구별된다. 정량 성능은 라벨링이 가능한 1차 후보만을 대상으로 한 2차 필터의 평가 결과이며, 전체 연속 영상에서의 위험 검출률이나 사고 예방 효과를 뜻하지 않았다.

제 1 항 검증 데이터셋 구축 및 평가 지표

검증 데이터는 A공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장에서 2026년 5월 19일부터 27일까지 수집한 ONVIF 카메라의 후보 알림 로그다. 이 기간의 1차 검출은 재학습 이전의 운용 초기 가중치(공개 데이터셋으로 학습한 YOLO26m)로 수행하였으므로, 본 절의 결과는 1차 후보에 대한 2차 필터의 성능이며 제2절 제2항의 재학습 가중치 성능과 구별하였다. 전체 1,095건에서 신뢰도가 기록된 1,074건(SEND 51건, BLOCK 1,023건)을 운영 분포 분석에 사용하였다. 별도로 스냅샷 라벨링이 가능한 878건(38대 카메라, 중장비 접근 610건·차량 접근 268건)을 성능 평가에 사용하였다. 두 표본의 교집합은 877건이다. 라벨 표본에는 신뢰도 결측 SEND 1건이 포함되어 SEND가 52건이다. 따라서 878건은 1,074건의 단순 부분집합이 아니다.

라벨 표본 878건에는 gemini-3.1-flash-lite 865건과 gemini-2.5-flash 13건이 포함되고, 프롬프트도 공통 639건·교정1 119건·교정2 119건·교정3 1건이 혼합되어 있다. 이 결과는 단일 고정 모델·프롬프트의 성능이 아니다.

본 시스템은 현장마다 활성 탐지 클래스, 검증 모델, 프롬프트, 교정 주입 방식(RAG 사용 여부)과 쿨다운을 달리 설정할 수 있는 구조이며, 이 설정에

따라 기술 성능의 해석과 제4장에서 비교하는 도입 현장의 운용 조건이 달라질 수 있다. 본 연구의 도입 현장 34개소는 활성 탐지 클래스, 2차 검증 모델, 프롬프트, RAG 사용 여부, 쿨다운, 알림 채널을 전 현장에 동일하게 운용하였다(제4장 제5절 제1항). 다만 운용 기간 중 1차 검출 가중치와 2차 검증 모델·프롬프트 판본이 갱신되었고 일부 카메라에는 교정 카드가 적용되었으므로(위라벨 표본의 모델·프롬프트 혼합 참조), 설정은 현장 간에는 같았으나 기간에 따라 판본이 달랐다.

라벨은 개발자 1인의 판정에 근거하며 독립 평가자의 검증을 거치지 않았다. 스냅샷 중심의 평가이므로 접근 속도나 행동 전후를 판단하는 데에도 한계가 있다.

정·오탐 라벨링은 사람 라벨링과 LLM 판정을 비교하는 혼동행렬(confusion matrix) 방식으로 정의하였다(이기수, 2024). 사람이 판단한 실제 위험 여부와 LLM의 SEND/BLOCK 판정을 교차하여, 진양성(TP)·위양성(FP)·진음성(TN)·위음성(FN)의 네 사건으로 분류하였다. 라벨링 기준은 <표 3-5>와 같다.

<표 3-5> 정·오탐 라벨링 기준(혼동행렬 정의; 이기수, 2024)

구 분	사람: 정탐(실제 위험)	사람: 오탐(실제 안전)
LLM: 발송(SEND)	TP – 진양성(위험 알림 성공)	FP – 위양성(오경보)
LLM: 차단(BLOCK)	FN – 위음성(위험 누락)	TN – 진음성(안전 차단 성공)

평가 지표는 정밀도, 재현율, F1, 시간당 오경보 빈도(FAR), 특이도, 정확도다. 정밀도와 FAR을 중심으로 오경보 억제를 평가하되 실제 위험 경보 손실을 드러내기 위해 재현율과 FN을 함께 보고하였다. <표 3-7>의 2단계 정밀도·재현율·정확도·특이도에는 후보 사건의 독립성을 가정한 Wilson 95% 신뢰구간(Wilson, 1927)을 제시하였다. 동일 카메라의 반복 사건 간 의존성은 이 구간에 반영되지 않았다. F1, 조건 간 차이 및 <표 3-8>은 점추정만 제시하며 통계적 우위를 검정한 결과로 해석하지 않았다. FAR의 분모는 2026년 5월 19일부터 27일까지 9일간의 조사기간 중 시스템 누적 운영시간인 196.8시간이다. 이는 연구자가 확인한 운영시간이며, 카메라별 시간을 합산한 값이 아니

다. FAR은 평가표본의 FP를 이 공통 시스템 운영시간으로 나눈 빈도이며, 평가표본 밖의 사건까지 포함한 전체 시스템 오경보율을 뜻하지 않는다.

재현율의 분모가 1차 후보 내 실제 위험이므로, 1차 단계에서 검출되지 않은 위험은 평가 지표에 반영되지 않았다. 각 지표의 정의와 측정 목적은 <표 3-6>과 같다.

<표 3-6> 성능 평가 지표 정의와 측정 목적

지표	정의	측정 목적
정밀도(Precision)	TP/(TP+FP)	SEND 알림 중 실제 위험의 비율, 알림 신뢰도와 경보 피로 감소 효과
재현율(Recall)	TP/(TP+FN)	1차 후보 내 실제 위험 중 SEND된 비율, 2차 필터의 위험 보존 정도
F1 점수	2·P·R/(P+R)	정밀도·재현율의 조화평균, 상쇄 관계 속 균형 성능
후보 로그 기반 시간당 오경보 빈도(FAR)	평가표본의 FP/시스템 누적 운영시간	조사기간 중 시스템 누적 운영시간 196.8시간당 평가표본의 FP를 시간당 빈도로 환산
특이도(Specificity)	TN/(TN+FP)	실제 안전 상황 중 BLOCK된 비율, 오탐 차단 능력
정확도(Accuracy)	(TP+TN)/N	전체 판정의 정확률, 종합 신뢰성

제 2 항 LLM 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실

신뢰도 유효 표본 1,074건의 LLM 판정은 SEND 51건(4.75%), BLOCK 1,023건(95.25%)이다. 이는 후보 알림의 차단 비율이며 실제 오탐 제거율은 아니다. YOLO 신뢰도가 높을수록 SEND 비율은 0.30~0.40 구간의 1.99%에서 0.70 이상 구간의 8.38%로 단조 증가했지만, 이 관계만으로 사람 기준 민감도·특이도를 입증할 수는 없다.

조건부 필터 성능은 라벨 표본 878건으로 평가하였다. 사람 라벨링으로 정탐 44건과 오탐 834건을 확인하고, 1차 단독(Conf 0.3, 전 검출 통과)과 2단계(YOLO+LLM)의 성능을 비교하였다. 여기서 1차 단독 열은 878건 전체를 검증 없이 전달한다는 baseline 가정의 값이다. LLM 단계가 없어 정의상

FN=0·TN=0이 되므로, 재현율 1.000·특이도 0.000은 산술적 귀결일 뿐 1차 모델의 실측 성능이 아니다.

평가 결과 오경보는 834건에서 13건으로 감소했지만, 1차 후보의 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 함께 차단되는 손실이 나타났다. 이 위음성 5건은 안전상 중요한 손실이다. 조건부 재현율은 0.886이며, 1차가 놓친 위험은 분모에 포함되지 않아 전체 시스템 재현율을 알 수 없다.

FAR의 98.44% 감소는 동일한 시스템 누적 운영시간 196.8시간을 분모로 적용한 라벨 후보 간 비교다. 38대의 동시 연속 가동을 가정하여 시간을 곱하거나 나누지 않았으며, 제외 로그와 확인 필터·쿨다운 이전 사건은 평가 범위 밖이다.

본 연구는 제1절 제3항의 오경보 필터링 연구(김태헌, 2026; 김현수, 2026; Kim et al., 2025) 및 VLM으로 건설현장 일일 위험성 평가서를 자동 생성한 한소은(2026)과 개선 방향을 공유하지만, 과제·지표·분모가 달라 수치의 우열을 비교할 수 없다.

조건부 필터 성능 비교는 <표 3-7>과 같다.

<표 3-7> 1차 후보 조건부 2차 필터 성능 비교(n=878, 38대 카메라)

지표	1차 단독(Conf 0.3)	2단계(0.3+LLM)	변화
총 경보 건수	878	52	−94.1%
진경보(TP) / 오경보(FP)	44 / 834	39 / 13	−
진음성(TN) / 위음성(FN)	0 / 0	821 / 5	−
후보 로그 기반 시간당 오경보 빈도(FAR, 건/시간)	4.238	0.066	−98.44 %
정밀도(Precision)	0.050	0.750 [0.618, 0.848]	+0.700
재현율(Recall)	1.000	0.886 [0.760, 0.950]	−0.114
F1 점수	0.095	0.813	+0.717
정확도(Accuracy)	0.050	0.979 [0.968, 0.987]	+0.929
특이도(Specificity)	0.000	0.984 [0.974, 0.991]	+0.984

제 3 항 RAG 기반 Few-shot 교정의 성능 실험

RAG 기반 교정은 기존 6개 카메라의 회고적 사례 비교로 평가하였다. 교정 사례와 평가 사례가 16×16 평균 이미지 해시의 Hamming 거리 4 이하이면서 정규화한 사유의 앞 18자가 같으면 중복으로 보아 제외하였다. 그 결과 5건을 제외하고 202건을 비교하였다. 이 절차는 직접 중복을 줄이지만 근접 프레임·유사 배경·사유가 다른 동일 이미지의 잔여 누수까지 배제하지 않았다. 기존 실험에서는 조건마다 1회씩 순차 호출하였다. 제로샷 조건에는 별도로 수행한 k값 변화 실험(k-sweep)의 결과를 합산하였다. 따라서 반복성과 순서 효과는 검증하지 못했다.

6개 카메라를 A~F로 표기하면 등록 카드 수는 순서대로 5·4·5·1·3·5개이므로 최대 k개 조건은 매번 정확히 k개를 주입한 조건이 아니다. 카메라 D 16건에는 두 조건 모두 1개, 카메라 E 30건에는 모두 3개, 카메라 B 101건의 최대 5개 조건에는 4개가 사용되었다.

RAG는 제로샷보다 FP를 17건에서 7건으로 줄이고 정밀도를 높였으나 TP도 8건에서 6건으로 줄였다. 실제 위험 24건 중 18건을 차단하여 재현율은 0.333에서 0.250으로, F1은 0.327에서 0.324로 낮아졌다. 불균형 표본에서는 모든 사건을 BLOCK해도 정확도가 0.881이다. 따라서 RAG 정확도 0.876만으로 안전 성능 우위를 주장할 수 없다. 카메라별로 악화된 사례도 있어 선택적 주입의 보편적 우위는 확인되지 않았다.

최대 3개와 5개의 FP 1건 차이는 과교정의 인과적 증거로 볼 수 없다. 호출 변동과 설정·시간 차이를 분리하지 못했기 때문이다. 따라서 본 비교는 오경보 억제와 위험 검출 손실의 상쇄를 보여주는 사례로 해석하였다.

RAG 조건의 재현율 0.250(<표 3-8>)과 2단계 재현율 0.886(<표 3-7>)은 카메라 범위와 호출 방식(운영 기록과 회고적 재호출), 실제 위험 비율이 다른 값이므로 직접 비교하지 않았다. 운영 로그에서는 사건별 RAG 적용 여부도 확인되지 않아 두 표로 RAG의 운영 효과를 판단할 수 없다. 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교는 <표 3-8>과 같다.

<표 3-8> 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교(n=202, 6개 카메라)

조건	Precision	Recall	F1	Accuracy	TP	FP	TN	FN
제로샷(교정 미사용)	0.320	0.333	0.327	0.837	8	17	161	16
등록순 최대 3개(가용 수만큼)	0.389	0.292	0.333	0.861	7	11	167	17
등록순 최대 5개(가용 수만큼)	0.368	0.292	0.326	0.856	7	12	166	17
RAG 동적선택(제안)	0.462	0.250	0.324	0.876	6	7	171	18

제 4 항 적용 타당성

본 연구의 적용 타당성은 구현한 기능과 실제 평가한 범위를 구분하여 판단하였다. 범용 PC와 기존 카메라를 연결한 구성은 제시하되, 처리 속도나 종단 간 지연 목표의 달성 및 대안 대비 경제적 우위를 검증한 결과로 해석하지 않았다. 요구사항별 평가 범위는 <표 3-9>와 같다.

<표 3-9> 시스템 적용 타당성의 평가 범위

요구사항	본 연구에서 제시한 근거	해석 범위
범용 PC·기존 카메라 활용(R1·R2)	데스크톱 구현과 ONVIF 영상 수신 구성	기능 구현의 범위
현장별 추가 재학습 없는 적응(R3)	프롬프트·교정 사례 활용과 회고적 비교	교정의 보편적 성능 우위는 확인하지 못함
위험 누락을 고려한 오경보 감소(R4)	878건 후보의 조건부 필터 평가	1차가 놓친 위험을 포함한 전체 탐지 성능은 아님
위험 대응 적시성(R5)	검출·검증·알림을 연결한 처리 구조	종단 간 지연 목표 달성은 검증하지 않음

제 5 항 도입 현장 관리자의 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식

본 항은 시스템을 3개월 이상 정상 운용한 도입 현장의 관리자가 네 기술 특성과 경보 피로도 완화를 어떻게 경험했는지를 설문으로 확인하였다. 앞의 제1~4항이 기술 지표와 적용 범위를 다루었다면, 이 항은 같은 시스템을 쓰

는 관리자의 경험을 보고한다. 응답자는 제4장 조사(2026년 10월 12일～23일)의 도입 현장 관리자 34명이며, 미도입 현장 관리자에게는 묻지 않았다. 조사 절차와 설문지 구성은 제4장 제4절에, 문항 전문은 부록에 두었다.

측정에는 도입 현장 전용부 C·D 12문항을 썼다. C는 제2장 제2절의 네 기술 특성(A1～A4)을 특성별 두 문항으로 묻는 8문항이고, D는 오탐 필터링으로 잦은 경보 확인에 따른 스트레스·둔감화와 불필요한 확인 부담이 줄었다고 느끼는 정도를 묻는 4문항이다. D는 같은 현장에서 도입 전 자동 알림과 현재 본 시스템의 알림을 비교한 회고적 인식이며, 비교 기간의 길이는 따로 정하지 않았다. 모든 문항은 1점 '전혀 그렇지 않다'부터 5점 '매우 그렇다'까지의 5점 리커트척도이다.

문항은 본 연구에서 수정·개발하였다. C-1～C-8은 구 설계의 시스템 특성 16문항에서 하위특성별 대표 2문항을 골랐고, D-1～D-4는 구 경보 피로도 4문항을 도입 현장 전용부로 옮겨 표현을 수정하였다. 시스템 특성 인식 문항은 네 기술 특성에 관한 연구와 가이드라인에서 끌어왔으며(국토교통부·국토안전관리원, 2024; 김민기·박성호, 2026; 김용선, 2022; 김태헌, 2026; 김현수, 2026; 류수영, 2023; 이동건, 2024; 이준호, 2024; 이창남, 2025; Chong et al., 2023; Cvach, 2012; Kim et al., 2025; Wu et al., 2025), 경보 피로도 완화 인식 문항은 알람 피로 이론과 하이브리드 관제 연구에 근거한다(김현수, 2026; Cvach, 2012). C-6은 LLM이 입력받는 원본 프레임의 작업 상황을 범위로 하며 영상의 시간적 전후 관계를 뜻하지 않았다. 변수별 조작적 정의는 <표 3-10>과 같다.

<표 3-10> 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식의 조작적 정의

변수	하위요인	조작적 정의	측정 문항
시스템 특성 인식(C)	인프라 범용성(A1)	일반 사무용 PC와 기존 카메라로 구동되어 별도 장비 투자 부담이 적다고 경험한 정도	C-1·C-2
	탐지·제어 안정성(A2)	알림이 몰리거나 통신 상태가 좋지 않아도 안정적으로 작동한다고 경험한 정도	C-3·C-4
	오탐 필터링(A3)	배경이나 정상 작업을 위험으로 잘못 알리는 일이 드물다고 경험한 정도	C-5·C-6
	알림 전파 즉각성(A4)	위험 요약과 이미지가 모바일 메신저로 신속하게 전달되고 이를 통해 현장 상황을 파악한다고 경험한 정도	C-7·C-8
경보 피로도 완화 인식(D)	–	오탐 필터링으로 잦은 경보 확인에 따른 스트레스·둔감화와 불필요한 확인 부담이 줄었다고 회고적으로 지각하는 정도	D-1~D-4

도입 현장 관리자 34명 모두 12문항에 빠짐없이 응답하였다. 기술통계는 이들 34명의 1~5점 응답으로 산출하였다. A1~A4 묶음과 C·D 전체는 해당 문항의 평균점수이다. 미도입 현장은 응답 대상이 아니므로 값을 산출하지 않았다. 이 통계는 도입 현장 관리자의 경험 인식이며, 모든 도입 현장의 성과나 도입 전후 변화량을 추정하지 않았다.

도입 현장 관리자는 시스템의 네 특성 중 위험 알림을 빠르게 전달하는 기능을 가장 높게 평가하였다(5점 만점에 3.99점). 위험하지 않은 상황을 잘못 알리는 일을 줄이는 기능은 3.51점으로 상대적으로 낮게 평가하였다. 두 평가 모두 ‘보통이다’인 3점보다 높았지만, 관리자는 잘못된 경보를 걸러내는 기능보다 알림을 빠르게 받는 기능에 더 높은 점수를 주었다.

경보를 확인하면서 느끼는 부담이 줄었다는 평가도 평균 3.65점으로 ‘보통이다’보다 높았다. 세부적으로는 ‘알림을 무시하기보다 바로 확인하게 되었다’는 문항이 3.91점으로 가장 높았고, ‘잦은 알림 확인에 따른 스트레스가 줄었다’는 문항은 3.53점으로 가장 낮았다. 즉, 알림을 확인하는 태도가 달라졌다는 인식이 스트레스가 줄었다는 인식보다 높았다. 다만 응답 점수가 흩어져 있어, 경보 부담이 줄었다고 느끼는 정도는 관리자마다 달랐다.

이 설문은 시스템을 사용한 관리자 34명이 자신의 경험을 평가한 결과이다. 미도입 현장과 비교하거나 도입 전후를 각각 조사한 결과가 아니므로, 이 점수만으로 실제 업무가 개선되었다고 판단할 수는 없다. 제4장에서는 이 응답을 분석 결과가 나온 이유를 검토하는 참고자료로 활용하였다(제4장 제7절 제2항). 응답 결과는 <표 3-11>과 같다.

<표 3-11> 도입 현장의 시스템 특성 인식(C)·경보 피로도 완화 인식(D) 기술통계(n=34)

문항·묶음	평균 (M)	표준편차 (SD)
C-1	3.71	1.00
C-2	3.71	0.97
C-3	3.94	0.69
C-4	3.53	0.99
C-5	3.56	0.96
C-6	3.47	0.96
C-7	4.12	0.77
C-8	3.85	0.86
A1 범용성(C-1·C-2)	3.71	0.88
A2 안정성(C-3·C-4)	3.74	0.72
A3 오탐 필터링(C-5·C-6)	3.51	0.91
A4 알림 전파(C-7·C-8)	3.99	0.74
C 전체(C-1~C-8)	3.74	0.66
D-1	3.53	1.28
D-2	3.59	1.21
D-3	3.91	0.97
D-4	3.59	1.13
D 전체(D-1~D-4)	3.65	0.97

제 6 항 현장 운영 특성

A-7~A-9는 응답일 직전 1개월의 실제 상황을 묻는 사실 문항이며 Y·통제

변수에 투입하지 않았다. A-7·A-8은 운용 실태 확인 지표로, 도입·미도입 현장 간 차이가 설계상 예상되므로 실효성의 근거나 조합 판정에 쓰지 않았다. A-9는 지시 전달 과정을 나타내는 과정 지표로 제4장 제7절 제2항의 조합 판정에 사용하였다.

비율은 문항별 유효 응답을 분모로 하며, 도입·미도입 현장 간 분포 차이에 대한 Fisher 정확검정의 p는 A-7·A-8에서는 참고값으로만 제시하였다(A-7 $p<.001$, A-8 $p<.001$, A-9 $p=.663$). p는 2×k 교차표의 주변합을 고정한 모든 표를 열거하여 정확하게 계산하였다.

도입 현장에서 A-7이 ③ 또는 ④이고 A-8이 ③이면 시스템 경로가 작동한 것으로 보고, A-7이 ①·②·⑤이거나 A-8이 ③이 아닌 응답은 시스템이 인지 경로가 되지 못한 현장으로 따로 집계하였다(19건). 시스템 경로가 작동한 도입 응답은 15건이며, A-7 ⑤(기타)를 고른 도입 응답은 없다(제4장 제5절 제2항). 이 집계는 정상 운용 확인 결과와 함께 읽으며 미도입으로 재분류하지 않았다.

현장 운영 특성에서 도입 현장은 담당자 부재 시 자동 알림으로 위험을 아는 비율(50.0%)과 위험을 '발생 직후 알림으로' 아는 비율(44.1%)이 높고, 미도입 현장은 작업자·반장의 전화·보고(69.2%)와 '누군가 알려줄 때'(74.4%)에 몰렸다. 반면 지시 전달 소요시간(A-9)은 도입·미도입 현장의 분포가 비슷하여(Fisher 정확검정 $p=.663$), '30분 이내' 응답이 도입 85.3%, 미도입 76.9%였다. 미도입 응답 가운데 2건은 위험을 '발생 직후 알림으로' 안다고 답하였다. 이 응답이 다른 알림 수단을 뜻하는지, 문항을 다르게 해석한 것인지는 확정하지 않았다. 도입·미도입 현장의 위험 인지 경로와 시점, 인지 후 지시 전달 소요시간은 <표 3-12>와 같다.

<표 3-12> 현장 운영 특성(A-7~A-9)의 분포(도입·미도입 현장별)

문항	보기	도입 n (%)	미도입 n (%)	전체 n (%)
A-7 담당자 부재 시 위험 인지 경로	① 알게 될 방법이 없다	0 (0.0)	2 (5.1)	2 (2.7)
	② 작업자나 반장의 전화·보고	10 (29.4)	27 (69.2)	37 (50.7)
	③ 사무실 등에서 CCTV 화면을 직접 본다	7 (20.6)	7 (17.9)	14 (19.2)
	④ 자동 알림(문자·메신저·앱)을 받는다	17 (50.0)	0 (0.0)	17 (23.3)
	⑤ 기타	0 (0.0)	3 (7.7)	3 (4.1)
A-8 순찰 간 위험 인지 시점	① 다음 순찰 때	6 (17.6)	5 (12.8)	11 (15.1)
	② 누군가 알려줄 때	10 (29.4)	29 (74.4)	39 (53.4)
	③ 발생 직후 알림으로	15 (44.1)	2 (5.1)	17 (23.3)
	④ 모르고 지나가는 경우가 많다	3 (8.8)	3 (7.7)	6 (8.2)
A-9 인지 후 지시 전달 소요시간	① 즉시~5분	11 (32.4)	15 (38.5)	26 (35.6)
	② 5분 초과~30분	18 (52.9)	15 (38.5)	33 (45.2)
	③ 30분 초과~1시간	4 (11.8)	7 (17.9)	11 (15.1)
	④ 1시간 초과 또는 다음 순찰 때	1 (2.9)	2 (5.1)	3 (4.1)

제 5 절 소결

본 장은 중소규모 건설현장의 제약에 대응하는 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 설계·구현하고, 운영 후보 로그로 2차 필터 성능을 평가하였다. 라벨 후보의 오경보는 834건에서 13건으로 줄었으나 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 함께 차단되었고(<표 3-7>), RAG 교정은 FP와 함께 TP도 줄였다(<표 3-8>). 정량 평가는 접근 위험 2종의 후보에 한정되며, 종단 간 지연 목표 달성이나 경제적 우위를 검증하지 않았다. 도입 현장 관리자 34명의 설문에서는 네 기술 특성 가운데 알림 전파(3.99점)를 가장 높게, 오탐 필터링(3.51점)을 가장 낮게 평가하였고 경보 피로도 완화 인식은 평균 3.65점이었다(제4절 제5항).

네 가지 기술 특성은 이 장의 검증으로 새로 도출한 것이 아니라 제2장 제2절에서 선정한 것이며, 본 장은 각 특성에 대응하는 구현과 평가 범위를 제시하였다. 시스템 인프라 범용성(A1)은 요구사항 R1·R2(제1절 제2항), 가용 하드웨어에 따른 추론 실행(제3절 제2항)과 적용 범위 검토(제4절 제4항)에 대응하고, 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성(A2)은 검출 설계와 판정 로직(제2절 제2항)에 대응하였다. 2차 검증(LLM) 오탐 필터링(A3)은 검증 모듈 설계(제2절 제3항)와 오경보 감소·실제 위험 경보 손실 평가(제4절 제2항)에, 알림 전파 즉각성(A4)은 경보 전파 설계(제2절 제4항)에 대응하였다. 이 가운데 정량 자료로 제시한 것은 오경보 필터링의 후보 로그 평가와 1차 탐지의 검증셋 내부 평가값이며, 나머지는 구현·구성의 범위에서 설명하였다. 네 특성은 독립변수가 아니며, 도입 현장 관리자가 시스템 경험을 응답한 인식 조사(제4절 제5항)의 측정 근거로 썼다.

현장 작동성은 요구사항, 구현 기능과 운영 제약을 연결하여 시스템이 현장에서 어떻게 작동하는지 살펴보는 설명 관점이며(제2장 제3절 참조), 별도의 측정변수나 가설이 아니다. 기술 지표와 도입 현장 관리자의 경험 인식만으로는 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 설명할 수 없으므로, 제4장의 실증 분석은 도입 현장과 미도입 현장의 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준을 비교하였다. 이는 사고 감소나 도입 전후 향상을 직접 검

증하는 연구가 아니다. 이어지는 제4장에서는 연구 모형과 가설, 조작적 정의, 조사·분석 절차를 제시한 뒤 도입·미도입 현장의 차이를 검증하였다.

제 4 장 연구설계 및 실증분석

제 1 절 연구 모형 설계

본 장에서는 연구 모형·가설·측정도구·분석 절차를 설계하고, 그에 따른 가설 검증 결과를 제시하였다. 설계의 목적은 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 차이가 어느 정도인지를 응답자·현장 특성을 조정한 평균 차이로 추정하는 데 있다. 고가 서버와 VMS(Video Management System)에 의존하는 기존 스마트 안전관제 시스템은 안전관리 예산이 제한된 중소규모 현장에서 도입하기 어렵다(이준호, 2024). 본 연구는 일반 사무용 PC와 기존 현장 카메라(ONVIF)로 운용할 수 있는 저비용 시스템을 그 대안으로 제시하였다.

도입·미도입 현장의 비교에는 사후 설문 1회를 이용하는 횡단적 준실험 설계를 적용하였다. 도입 현장은 A공사 경기지역본부 산하 조사대상 건설현장 가운데 시스템 설치와 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용이 확인된 현장으로 구성하고, 미도입 현장은 같은 관할 범위에서 미설치·미운용이 확인된 현장으로 구성하였다. 독립변수는 현장 단위의 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입이며, 종속변수는 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준이다.

조사 표본에는 총공사비 120억 원 이상 현장도 들어 있으며, 공사비 상한은 두지 않았다.

가설의 방향은 기술수용 연구와 안전관리 업무 지원 기제를 연결하여 설정하였다. 기술수용모델(Davis, 1989)과 스마트 안전기술의 수용·채택 의도 연구(이동건, 2024; Chong et al., 2023)는 기술을 받아들이는 조건을 설명할 뿐 실제 안전 성과를 직접 입증하지 않았다. 그래서 본 연구는 저비용 인프라의 도입 가능성(이준호, 2024)과 위험정보 전달·대응 지원 기제에 기대어 관리자가 지각한 안전관리 실효성의 도입·미도입 현장 간 차이를 검토하였다. 그 근거는 제2장 제5절에서 고찰하였다.

인과관계의 세 조건인 공변성, 시간적 우선성, 독립변수 통제에 대응하는 설계는 다음과 같다(Shadish, Cook, & Campbell, 2002). 공변성은 응답자와 현장

특성을 조정한 뒤 도입·미도입 현장별 평균을 비교하는 공분산분석(ANCOVA)으로 확인하였다. 시간적 우선성을 위해서는 시스템 운용이 사후 측정보다 앞서도록 하였다.

독립변수를 통제하기 위해 여섯 통제변수(C)를 조정하고 사전 특성의 분포·균형을 진단하였다. 만 나이와 건설현장 경력은 연속형 통제변수(공변량)로, 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간은 범주형 통제변수(고정요인)로 투입하였다. 두 범주를 통칭해 통제변수라 한다.

이상의 설계를 토대로 연구변수를 구성하면 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1> 연구변수의 구성

변수 구분	변수 및 하위요인	구성과 역할
독립변수 (X)	YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입	설치·3개월 이상 정상 운용 확인 도입=1, 미설치·미운용 확인 미도입=0
종속변수 (Y)	안전관리 실효성	관리자 개인이 지각한 현재 안전관리 업무 수준. 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력의 5개 하위요인
통제변수 (C)	응답자·현장 특성	연속형 통제변수(공변량): 만 나이·건설현장 경력; 범주형 통제변수(고정요인): 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간
조절변수 (W)	안전관리 예산 제약성	현장 도입 여부×예산 제약성 상호작용의 방향과 효과크기를 검토하는 공통 응답 변수

연구 모형은 YOLO-LLM 안전관제시스템 도입 여부(X)에 따른 안전관리 실효성(Y)의 조정 평균 차이와 안전관리 예산 제약성(W)의 조절 관계를 검토하도록 설정하였다. 통제변수(C)는 연속형 공변량인 나이·경력과 범주형 고정요인인 역할·성별·소속 구분·총공사비 구간으로 구성하고, 이들 변수를 조정하여 도입·미도입 현장 간 차이를 비교하였다.

<그림 4-1> 연구 모형

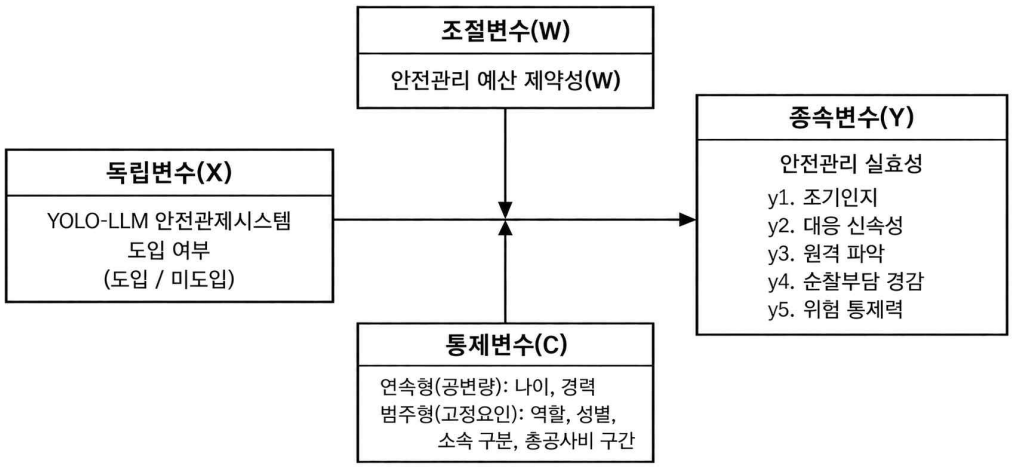


그림 4-1. 연구모형

자료: 연구자 작성.

주 분석은 <그림 4-1>의 비교 모형으로 수행하며, 주 결론은 연구가설 (1-1)의 도입·미도입 현장 간 조정 평균 차이로 도출하였다. 모집 목표와 검정력은 제5절 제1항에서 다루었다.

제 2 절 연구 문제 및 연구 가설

제1절의 연구 모형에 따라 연구 문제 두 개와 그에 대응하는 연구가설을 세웠다. 각 가설의 이론적 근거와 선행연구는 제2장 제5절 제1항[연구가설 (1-1)]·제2항[연구가설 (2-1)]에서 고찰하였다.

연구 문제 1. YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 차이가 있는가.

연구가설 (1-1). YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 미도입 현장보다 높을 것이다.

연구가설 (1-1)은 안전관리 실효성 8문항 평균점수의 조정 평균 차이로 검정하였다. 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력의 하위요인별 차이는 연구가설 (1-1)의 해석을 보완하는 분석으로 제시하였다.

연구 문제 2. 도입·미도입 현장 간 안전관리 실효성 차이는 응답자가 조사 시점에 지각한 안전관리 예산 제약성 수준에 따라 달라지는가.

연구가설 (2-1). 도입·미도입 현장 간 안전관리 실효성 차이는 조사 시점에 안전관리 예산 제약성을 크게 지각하는 응답자일수록 더 클 것이다.

연구가설 (2-1)은 연구가설 (1-1)과 동일한 통제변수를 조정한 일반선형모형으로 현장 도입 여부와 안전관리 예산 제약성의 상호작용 효과를 검정하였다.

이상의 연구 가설을 종합하면 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 연구 가설 종합

가설	가설 내용	분석 관계
연구가설 (1-1)	YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 미도입 현장보다 높을 것이다.	도입 여부 → Y
연구가설 (2-1)	도입·미도입 현장 간 안전관리 실효성 차이는 조사 시점에 안전관리 예산 제약성을 크게 지각하는 응답자일수록 더 클 것이다.	도입 여부 × W → Y

제 3 절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성

제 1 항 변수의 조작적 정의

본 연구의 변수는 제2장에서 고찰한 개념을 토대로 조작적으로 정의하였으며, 변수별 하위요인과 측정방법은 <표 4-3>과 같다.

<표 4-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성

변수명	하위요인	조작적 정의	측정방법
독립변수: YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입(X)	–	시스템 설치와 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용이 확인된 현장(도입=1)과 미설치·미운용이 확인된 현장(미도입=0)의 구분. 알림 경험은 별도 기록	본 연구에서 설치·운용 상태를 파악한 현장에 설문을 안내하고 응답자가 첫 질문에서 선택한 이분형 현장 구분
종속변수: 안전관리 실효성(Y)	조기인지	현장 관리자가 자기 현장에서 위험 징후를 사고로 이어지기 전에 발견한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-1)
	대응 신속성	위험 상황을 인지한 뒤 초동 대응을 빠르게 지시한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-2)
	원격 파악	현장에 직접 가지 않고도 위험 상황을 파악하고 위험 정보와 조치 필요사항을 공유한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-3·B-4)
	순찰부담 경감	제한된 인력으로 순찰·확인 업무를 효율적으로 수행하고 불필요한 확인보다 실제 위험 대응에 집중한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-5·B-6)
	위험 통제력	시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행하여 위험요인을 실질적으로 통제한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-7·B-8)
조절변수: 안전관리 예산 제약성(W)	–	조사 시점에 고가 스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입하기에 안전관리 예산과 산업안전보건관리비·본사·발주청 지원이 부족하다고 지각하는 정도	5점 리커트척도(C-1~C-4)

변수명	하위요인	조작적 정의	측정방법
참고 변수: 현장 운영 특성	–	담당자 부재 시 위험 인지 경로, 순찰 간 위험 인지 시점, 인지 후 지시 전달 소요시간	보기 선택(A-7·A-8: 운용 실태 확인, A-9: 과정 지표), 응답일 직전 1개월
통제변수(C): 응답자·현장 특성	연속형 통제변수 (공변량)	만 나이(세), 건설현장 경력(년)	숫자 기입(A-3·A-4)
	범주형 통제변수 (고정요인)	소속 구분, 성별, 역할, 총공사비 구간(4구간)	명목척도(A-1·A-2·A-5·A-6)

주: 안전관리 실효성 하위요인의 정의는 제2장 제3절 제1~5항을 따랐다. 문항별 근거는 별도의 근거 대조표로 관리하며 문항 전문은 부록(도입 현장용·미도입 현장용 설문지)에 수록하였다.

종속변수는 특정 시스템의 기능이나 만족도가 아니라 현장 일반의 업무 수준으로 정의하였다. 미도입 현장 관리자도 같은 기준으로 응답해야 도입·미도입 현장을 비교할 수 있기 때문이다.

YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입(X)은 정상 운용 중 알림이 없었던 현장도 1로 코딩하였다. 실제 알림 수신과 응답자의 확인 경험은 설문의 현장 운영 특성 문항(A-7·A-8)으로 확인하였고, 현장 단위 알림 기록과는 연결하지 않았다. 정상 운용 기간은 시스템 설치일부터 셌다. 운용 중 1차 검출 가중치를 갱신한 것은 검출 대상 범주가 같은 가중치 교체이므로 운용 중단으로 보지 않았다. 본 연구에서는 현장의 설치·운용 상태를 확인하여 3개월 이상 정상 운용 요건을 충족한 현장을 도입 표본으로 정하였다. 정상 운용 기간이 3개월 미만이거나 중단·장애가 있는 현장은 도입 표본에 넣지 않되, 미도입으로 재분류하지도 않았다.

도입 요건을 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용으로 둔 것은 B·C 문항 기준기간(응답일 직전 1개월) 전체가 안정된 운용 기간에 들게 하기 위해서다. 설치 직후에는 카메라 등록·임계값 조정·알림 수신자 설정 같은 초기 설정과 적응 과정이 이어지기 때문이다. 운용 안정화에 필요한 기간을 보고한 문헌은 확인하지 못했다[CITE_TODO: 스마트 안전장비·영상관제 도입 후 운용 안정

화 기간 근거]. 이 요건은 설치 후 2개월 안에 초기 설정과 적응이 끝난다는 가정에 기댄다.

안전관리 실효성(Y)과 안전관리 예산 제약성(W)은 도입·미도입 현장 모두 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로 응답하였다. W는 점수가 높을수록 예산 제약을 크게 지각한다는 뜻이다.

채점안은 안전관리 실효성 점수(Y)를 8문항의 동일 가중 평균으로 산출하였다. 하위요인별 문항 수가 1·1·2·2·2개이므로 2문항 하위요인은 1문항 하위요인보다 전체 점수에서 두 배의 비중을 갖는다(12.5%·12.5%·25%·25%·25%). 따라서 이 평균점수는 단일 잠재요인으로 검증된 점수가 아니라 다섯 하위요인을 아우르는 합성점수이다. Y와 W는 기본 채점 규칙에 따라 해당 척도의 전 문항에 응답한 경우에만 평균을 내며, 부분 무응답을 임의 평균이나 0점으로 채우지 않았다. 단일 문항 하위요인에는 α를 산출하지 않으며, 채점안은 연구가설 (1-1) 결과를 보기 전에 고정하였다.

시스템 개발의 효과와 관련된 도입 현장 전용부 D(시스템 특성 인식)·E(경보 피로도 완화 인식)의 설문 결과는 앞선 제3장 제4절 제5항에서 서술하였으며, 가설 검정에는 투입하지 않았다.

현장 운영 특성(A-7~A-9)은 Y·W에 넣지 않고 통제변수로도 투입하지 않았다. 위험 인지 경로·시점·소요시간은 도입이 안전관리 실효성과 관련되는 기제일 수 있다. 이를 통제하면 추정하려는 도입·미도입 현장 간 차이의 일부를 지우는 과잉통제가 된다. 대신 이 문항은 지각 점수만으로는 가려내기 어려운 응답 편향을 점검하는 데 썼다. 응답 형식을 달리하여 측정 방법을 분리하는 절차적 처방(Podsakoff et al., 2003)[UNVERIFIED: Podsakoff et al.(2003)의 측정 방법 분리 처방의 원문 쪽수·표현 대조 필요]을 참고하여, 평가가 아닌 사실을 보기 선택으로 묻는 문항을 리커트 지각 척도와 따로 두었다.

세 문항은 역할이 다르다. A-7(담당자 부재 시 위험 인지 경로)과 A-8(순찰 간 위험 인지 시점)은 도입 현장에서는 시스템이 관리자의 위험 인지 경로가 되었는지를, 미도입 현장에서는 다른 알림 수단을 갖추었는지를 보여 주는 운용 실태 확인 지표이다. 자동 알림과 발생 직후 알림은 시스템 기능 그 자체이므로 두 문항의 도입·미도입 현장 간 차이는 설계상 거의 정해져 있다.

그래서 이 두 문항은 안전관리 실효성의 근거로도, 연구가설 (1-1) 결과를 판별하는 조합에도 쓰지 않았다. A-9(인지 후 지시 전달 소요시간)만 위험을 안 뒤의 대응 과정을 나타내는 과정 지표로 두어 연구가설 (1-1) 결과와 짝지어 해석하였다(제5절 제2항).

운용 실태 확인은 결과를 보기 전에 정한 다음 규칙을 따랐다. 본 시스템은 PC용 데스크톱 뷰어와 모바일 메신저 알림으로 위험 정보를 전달하므로, 도입 현장 응답자가 A-7에서 ③ 또는 ④(CCTV 화면 직접 확인 또는 자동 알림)를 고르고 A-8에서 ③(발생 직후 알림)을 골랐으면 시스템 경로가 작동한 것으로 보았다. A-7이 ①·②이거나 A-8이 ③이 아니면 시스템이 그 관리자의 위험 인지 경로가 되지 못한 현장으로 기록하였다. A-7에서 ⑤(기타)를 고른 응답은 자동 알림을 명시하지 않았으므로 시스템 경로가 작동하지 않은 것으로 분류하였다. 이 기록은 정상 운용 확인 결과와 함께 읽으며, 해당 현장을 미도입으로 재분류하지 않았다.

통제변수 가운데 만 나이와 건설현장 경력은 구간으로 바꾸지 않고 연속값으로 투입하였다. 경력은 안전관리·공사감독·시공관리 등 건설현장 업무 경력을 합한 기간이다. 같은 기간에 여러 현장을 맡은 경력은 중복해서 더하지 않으며, A-4는 연 단위 정수(1년 미만은 0, 6개월 이상은 올림)로 수집하여 그대로 연속값으로 썼다. 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간은 범주형 요인으로 지정하고 기준범주 대비(Treatment) 더미변수로 표현하였다. 총공사비는 조사 대상으로 정한 현장 전체의 응답일 현재 최신 확정 금액(부가가치세와 관급자재비 포함)을 기준으로 나눈 조사용 네 구간이다. 법적 규모 분류가 아니므로 구간 코드를 등간 연속값이나 실제 공사비로 다루지 않았다.

이 변수들을 투입하는 까닭은 업무·책임 범위, 위험 판단과 업무 경험, 자원·관리 여건에서 도입·미도입 현장의 구성이 다를 수 있기 때문이며, 성별 자체에 안전관리 능력 차이가 있다고 가정하지는 않았다. 이는 본 연구의 선정 논리이며, 각 변수가 현장 도입 여부와 Y 양쪽에 관련된다는 선행 근거는 보완이 필요하다[CITE_TODO: 여섯 통제변수별 교란 조정의 이론적 근거 보완]. 통제변수 계수는 연구가설 (1-1)의 실질적 성과로 해석하지 않았다.

제 2 항 측정도구의 구성 및 설문 문항 도출 출처

측정도구는 본 연구에서 수정·개발한 척도이다. 표준화된 기존 척도를 그대로 쓰지 않고, 선행연구의 개념을 근거로 작성했던 구 설계 문항을 새 비교 설계에 맞게 수정하였다. 안전관리 실효성 B-1~B-8은 구 설계의 시스템 귀속형 안전관리 실효성 8문항을 도입·미도입 현장 관리자가 같은 기준으로 응답할 수 있는 현장 일반형으로 고친 문항이다. 예산 제약성 C-1~C-4는 구 예산 제약성 4문항의 표현을 다듬은 문항이다. 현장 운영 특성 A-7~A-9는 기존 문항을 옮기지 않고 새로 작성한 사실 문항이다.

안전관리 실효성 문항은 다섯 하위요인에 관한 연구에 근거한다(김민기·박성호, 2026; 김용선, 2022; 김태헌, 2026; 김현수, 2026; 이동건, 2024; 이창남, 2025; 황병복, 2026; Chong et al., 2023; Cvach, 2012; Wu et al., 2025). 예산 제약성 문항은 중소현장의 산업안전보건관리비와 기술 비용 제약을 다룬 논의에 바탕을 둔다(김용선, 2022; 윤영석, 2025; 이준호, 2024; 조도빈, 2026; Zhou et al., 2023). 현장 운영 특성 문항은 <표 2-2>의 전달 기능과 제3장 제1절 제2항의 적시성 요구사항(R5)에서 묻는 상황을 정하고, 담당자 부재 시 원격 파악과 순찰 보완을 다룬 연구를 참고하였다(김용선, 2022; 이창남, 2025).

리커트 문항은 모두 1점 '전혀 그렇지 않다'부터 5점 '매우 그렇다'까지의 5점 척도로 측정하였다.

제 4 절 설문조사 설계 및 척도 검증

제 1 항 설문조사의 개요 및 절차

본 설문조사는 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 같은 기준으로 재는 횡단 조사이다. 도입·미도입 현장 모두 B·C는 설문 응답일 직전 1개월의 현장 안전관리 실태·여건을 평가하도록 안내를 통일하였다. B의 안내에는 순찰과 순찰 사이나 안전관리 담당자가 현장에 없는 시간대에 생긴 위험 상황까지 평가에 넣도록 상황을 고정하는 문장을 두 양식에 똑같이 두었다. 한쪽 양식에만 시스템을 소개하면 응답을 유도할 수 있으므로 시스템 이름과 기능은 언급하지 않았다. A는 각 문항의 기준시점·기간을 따르고, D·E는 문항별 직접 경험을 기준으로 응답하였다.

측정도구는 선행연구 고찰을 통한 초기 문항 구성과 국내 관계 법령·건설 실무 지표 대조의 두 단계로 개발하였다. 먼저 제2장의 이론적 배경과 제3절의 조작적 정의를 토대로 변수별 초기 문항 풀을 구성하였다. 기존 문항은 새 도입·미도입 현장 비교 맥락에 맞게 고치되 문항별 출처를 유지하였다. 도입·미도입 현장 공통의 현장 운영 특성 A-7~A-9는 지각이 아닌 사실을 묻는 문항으로 문항 풀에 함께 넣었다. 이어서 초기 문항을 산업안전보건법령의 산업안전보건관리비 기준과 스마트 안전장비 활용 가이드라인 등 국내 제도·실무 지표와 대조하여 현장 용어에 맞게 정비하였다(국토교통부·국토안전관리원, 2024).

개발한 문항은 지도교수 검토와 조사 전 표현 점검(2026-09-30)을 거쳐 2026-10-14 배포본으로 확정하였다. 다만 전문가 내용타당도 평정(CVR; Lawshe, 1975)과 인지면접·예비조사는 실시하지 못하였으므로, 내용타당도와 도입·미도입 현장 간 문항 해석의 동일성은 확인하지 못한 한계로 제5장 제1절에 밝혔다. Y·W 채점 규칙과 결측·설계상 비해당·불성실 응답 기준은 제3절 제1항과 제5절 제2항에 정한 규칙을 적용하였다. α만으로 단일차원성이나 타당도·측정동일성을 확보했다고 말하지 않았다.

제 2 항 본 설문지의 최종 구성

본 설문지는 공통부 21문항과 도입 현장 전용부 12문항으로 구성하며, 문항 전문은 부록에 수록하였다. 미도입 현장 관리자는 공통부 21문항에 응답하고, 도입 현장 관리자는 최종 구성에 따라 공통부와 전용부를 합한 33문항에 응답하였다.

<표 4-4> 설문지의 최종 구성

구분	변수명	내용	응답 대상	문항수	문항번호
통제변수(C)	인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성	소속·성별·만 나이(세)·건설현장 경력(년)·역할·총공사비 구간, 위험 인지 경로·시점·지시 전달 소요시간(참고 변수)	전체	9	A-1~A-9
종속변수(Y)	안전관리 실효성	조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력	전체	8	B-1~B-8
조절변수(W)	안전관리 예산 제약성	예산 부족과 제도적·조직적 지원 제약	전체	4	C-1~C-4
소계			전체	21	
시스템특성	시스템 특성 인식	범용성·안정성·오탐 필터링·알림 전파	도입 현장	8	D-1~D-8
	경보 피로도 완화 인식	스트레스·둔감화·확인 부담 완화	도입 현장	4	E-1~E-4
소계			도입 현장	12	
합계	미도입 현장 21문항, 도입 현장 33문항			21 또는 33	

제 5 절 자료 수집과 분석방법

제 1 항 데이터 수집 표본 설계

조사대상은 A공사 경기지역본부 산하 건설현장에서 안전관리 업무를 맡은 현장 관리자이다. 응답자는 도입·미도입 현장 모두 시공사 측 현장소장(관리감독자)·안전관리자와 발주청 측 공사감독·감리원 가운데 담당 현장의 안전관리 예산·지원 여건을 판단할 수 있는 사람으로 정하였다. 현장당 1명을 모집하되, 같은 사람이 두 번 응답하지 않도록 담당 현장 하나를 미리 지정하였다.

모집 목표는 도입 현장 30개소 이상과 미도입 현장 30개소 이상, 총 60개소 이상이며 현장당 1명씩 총 60명 이상이다. 현장은 같은 관할 범위에서 공사금액 규모와 주요 특성이 비슷한 곳을 먼저 확보하되, 무작위 배정을 전제하지는 않았다. 실제 조사에서는 설치·운용 상태를 파악하고 있던 현장 가운데 요건을 충족한 도입 현장 34개소와 미도입 현장 39개소에 현장당 1명씩 설문을 안내하였다. 사전 검정력 산정은 하지 않았고, 실제 표본의 표준오차를 이용한 보조 계산은 부록 2 제5항에 제시하였다.

도입 현장의 후보 명부는 경기지역본부 안전관제 시스템의 카메라 등록 백업 자료로 파악한 등록 90개소·108대이다. 이 수는 모집 목표나 분석 표본이 아니라 조사 후보의 범위다. 비교 조건 가운데 다른 스마트 안전장비는 조사 대상 전 현장에 없음을 본 연구에서 확인하였고, 기존 CCTV 보유 여부·원격열람·공종·안전관리 담당 인력은 현장 단위로 수집하지 않았다. 도입 현장의 운용 설정은 전 현장에 똑같이 적용하였으며 제3장에 기술한 구성을 따랐다. 따라서 인프라·운용 조건에 따른 추가 분석은 하지 않았다.

자료는 2026년 10월 12일부터 10월 23일까지 자기응답 설문으로 수집하였다. 설치·운용 상태를 파악한 현장의 응답자에게 설문을 안내하였고, 첫 질문에서 도입 현장 또는 미도입 현장을 고르면 각각 A~E 33문항 또는 A~C 21문항으로 넘어갔다. 응답자가 자기 현장의 상태를 직접 고르므로 이 선택을 분석용 현장 도입 여부로 썼다. 응답자 이메일은 수집하지 않았으며, 중복 제

출은 응답 내용의 동일성과 제출시각으로 점검하였다. 분석은 응답마다 내부 식별번호를 붙이고 성명과 현장명을 지운 통계분석용 사본으로 하였으며, 결측·이상값을 검토하였다. 현장별 설치일·운용 기간, 정상 가동 세부 판정 기준과 미충족 현장 수, 추출 순서·규모 매칭 기준, 등록 현장과 분석 현장의 대응 기준, 자료 보관 기간과 연구윤리 심의 대상 여부 확인 결과는 따로 기록하지 않았다.

비교 대상 시스템을 개발하고 현장 관리에도 관여한 연구자와의 관계를 응답자가 의식하여 응답할 수 있다. 이를 줄이려고 안내문에 연구자의 역할, 자발적 참여와 중단 가능성, 개별 응답의 비공개를 밝혔다. 다만 연구자가 식별 원자료를 열람할 수 있으므로 완전한 익명성을 보장한다고는 쓰지 않았다. 표본 설계의 세부 내용은 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> 자료 수집 개요

구분	내용
조사대상	A공사 경기지역본부 산하 조사대상 건설현장의 현장 관리자·안전관리자, 총공사비 120억 원 이상도 포함
비교 현장	모집 목표는 설치·3개월 이상 정상 운용 확인 도입 30현장과 미설치·미운용 확인 미도입 30현장(총 60현장), 실제 응답은 도입 34현장·미도입 39현장(총 73현장)
선정 기준	동일 관할의 주요 특성 유사 현장 우선 확보, 구체적 추출 순서·매칭 기준은 별도 기록 없음
도입 후보 명부	카메라 등록 백업 자료와 식별값 없는 1대의 별도 현장 확인으로 파악한 등록 90개소·108대(1대 77개소, 2대 8개소, 3대 5개소), 모집 목표가 아닌 후보 범위이며 3개월 이상 정상 운용 확인 후 도입 표본 선정, 등록 현장과 분석 현장 단위의 대응 기준은 별도 기록 없음. 카메라별 원격 알림 허용 설정은 정상 운용의 증거로 쓰지 않음
정상 운용 확인	본 연구에서 설치·3개월 이상 정상 운용 요건 충족을 확인, 현장별 설치일·운용 기간은 별도 기록 없음
응답자 기준	도입·미도입 현장 동일 직무 범위 및 담당 현장의 안전관리 예산·지원 여건 파악, 모집 전 예산 파악·참여 기준 충족 확인 결과는 별도 기록 없음, 현장당 1명·담당 현장 사전 지정으로 개인 중복 응답 방지, 알림 경험은 A-7·A-8 응답으로 확인

구분	내용
비교 조건 기록	다른 스마트 안전장비는 전 현장 없음(본 연구에서 확인); 기존 CCTV 보유 여부·원격 열람·공종·안전관리 담당 인력은 현장 단위 미수집; 도입 현장의 운용 설정은 전 현장 동일(제3장 구성). 이 조건으로 모집 제외나 통제변수 추가를 하지 않음
조사 설계	사후 설문 1회의 횡단적 도입·미도입 현장 비교 준실험 설계
조사 방식	자기응답 설문, 설치·운용 상태를 파악한 현장에 안내 후 첫 질문의 'YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장'·'YOLO-LLM 안전관제 시스템 미도입 현장' 선택으로 분기하여 직접 제출, 선택한 현장 구분을 분석용 현장 도입 여부로 사용
자료 관리	성명과 현장명이 포함된 원응답·CSV 원자료와 코드·성명·현장명 대응표·현장 명부는 외부에 공개하지 않고 통계분석용 사본과 분리 보관
조사 시기·기준기간	2026년 10월 12일~10월 23일 실시, 공통 B·C는 도입·미도입 현장 모두 설문 응답일 직전 1개월, 도입 현장은 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용 확인
목표 표본	현장당 1명, 도입·미도입 현장별 응답 30건 이상, 총 60부 이상(사전 검정력 산정 없음). 실제 응답 73명(도입 34·미도입 39) 전원 분석
분석 단위	개인 응답자, 한 현장 한 명의 자료로 도입·미도입 현장 비교 ANCOVA; 현장 ID는 중복 확인용

제 2 항 분석 절차

분석은 jamovi 2.7.41(The jamovi project, 2025)로 수행하였으며, 자료 정제와 채점, 측정도구 점검, 사전 특성 균형 진단, 공분산분석 가정 점검, 가설 검정의 순서로 진행하였다. Y와 W는 제3절 제1항의 채점 규칙으로 산출하고 분석마다 완전사례를 사용하되, 일렬응답만을 이유로 사례를 제외하지 않았다. 측정도구는 반복 주축요인추출(PAF)에 의한 탐색적 요인분석과 Cronbach's α로 점검하였다. 도입·미도입 현장의 사전 특성은 연속형 변수는 Cohen's d로, 범주형 변수는 Cramér's V로 비교하고, 현장 운영 특성(A-7~A-9)은 Fisher 정확검정으로 비교하였다. 공분산분석의 가정은 선형성, 회귀기울기 동질성, 잔차의 정규성·등분산성, 영향점(Cook's D 4/n 기준), 관측의 독립성을 점검하

였으며, 영향점은 삭제하지 않고 보고하였다.

연구가설 (1-1)은 현장 도입 여부(도입=1, 미도입=0)에 만 나이·건설현장 경력을 공변량으로, 소속·성별·역할·총공사비 구간을 고정요인으로 함께 투입한 공분산분석으로 검정하였다. 범주형 통제변수의 기준범주는 시공사·남성·공사감독·20억 원 미만이며, 통제변수는 이론적 근거로 미리 정하고 유의확률에 따라 넣거나 빼지 않았다. 현장 도입 여부의 F·p·부분 η^2는 Type III 제곱합으로, 조정 평균은 범주별 동일 가중의 추정 주변 평균으로 산출하였고, 계수 신뢰구간과 회귀 진단은 같은 모형의 Linear Regression 출력으로 확인하였다. 도입−미도입 차이가 양수이고 양측 $p<.05$이면 연구가설 (1-1)을 지지하는 것으로 판단하였다. 다섯 하위요인에는 같은 모형을 적용하고 Holm 보정을 하였으며, 시스템 경로가 작동한 도입 현장만으로 다시 추정하는 민감도 분석을 미리 정해 두었다. 연구가설 (2-1)은 평균중심화한 W와 현장 도입 여부×W 상호작용항을 더한 모형으로 검정하였다. 결과 해석에서는 과정 지표인 지시전달 소요시간(A-9)의 차이(Fisher 정확검정 $p<.05$)를 연구가설 (1-1) 결과와 짝지어 대안 설명을 검토하는 순서를 정하였으며, 이 조합은 가설 판정 자체를 바꾸지 않는다.

제 6 절 조사 대상 특성과 측정도구 검증

본 절부터는 제1~5절의 사후 횡단 비교 설계에 따라 결과를 제시하였다. 연구가설 (1-1)은 사전에 지정한 여섯 통제변수(C)를 조정한 개인 지각 안전관리 실효성의 도입·미도입 현장 간 차이로 검정하였다. 현장 도입 여부와 기준기간, 여섯 통제변수(C)의 투입 방식은 제5절 제2항의 규칙을 따르며, 현장당 1명의 응답을 공분산분석(ANCOVA)으로 분석하였다. 연구가설 (2-1)은 같은 통제변수를 사용하는 일반선형모형으로 검정하며, 응답자가 조사 시점에 지각한 예산 제약성에 따라 도입·미도입 현장 간 차이가 달라지는지를 상호작용의 방향과 신뢰구간으로 판단하였다.

실제 유효 표본은 73명(도입 34명·미도입 39명)으로 모집 목표인 집단별 30개소 이상을 충족하였다. 두 집단의 표본 수는 같지 않으며 사전 검정력 산정은 하지 않았다. 모형별 분석 규모와 표본 규모에 관한 보조 계산은 부록 2에 제시하였다.

제 1 항 조사 대상자의 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성

도입 표본의 선정은 제5절 제1항의 등록 현장 90개소에서 출발하였다. 본 연구에서는 설치·운용 상태를 파악한 현장 가운데 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용 요건을 충족한 도입 현장 34개소와 미설치·미운용 현장 39개소를 조사 명부로 정하고, 현장당 1명에게 설문을 안내하였다. 조사 범위는 기관 산하 조사대상 건설현장이며, 총공사비 120억 원 이상 현장도 포함하였다. 이 등록 규모는 아래의 실제 조사·분석 표본과 구분하였다.

설문은 2026년 10월 12일부터 10월 23일까지 설치·운용 상태를 파악한 현장에 안내하여 받았다. 자료 정제와 채점은 제3절 제1항과 제5절 제2항의 규칙을 따랐다. 부분 무응답은 대체하지 않고 분석별 완전사례를 사용하며, 현장당 1명이므로 개인 수와 현장 수는 같다.

불성실 응답 판정은 제5절 제2항의 규칙을 따랐다. 유효 표본 73명의 문항

결측은 0건이다. B·C 전 문항, 도입 현장의 D·E 전 문항과 여섯 통제변수(C)에 결측이 없으므로 Y·W는 73명 전원에게서 산출하였고, 연구가설 (1-1)·연구가설 (2-1) 완전사례도 73명이다. 리커트 전 문항에 같은 값을 적은 일렬응답은 자동 제외하지 않았다는 규칙에 따라 포함하였다. 결측이 없으므로 결측 민감도 분석은 하지 않았다.

<표 4-6> 조사 대상의 범주형 인구통계학적 특성(도입·미도입 현장별)

구분	항목	도입 빈도 (명)	도입 비율 (%)	미도입 빈도 (명)	미도입 비율 (%)	전체 빈도 (명)	전체 비율 (%)
소속 구분	시공사	17	50.0	27	69.2	44	60.3
	발주청(공사감독·감리원 포함)	17	50.0	12	30.8	29	39.7
성별	남성	34	100.0	33	84.6	67	91.8
	여성	0	0.0	6	15.4	6	8.2
역할	공사감독	16	47.1	15	38.5	31	42.5
	안전관리자	7	20.6	12	30.8	19	26.0
	현장소장(관리감독자)	11	32.4	12	30.8	23	31.5
총공사비 구간	20억 원 미만	3	8.8	5	12.8	8	11.0
	20억 원 이상~50억 원 미만	6	17.6	9	23.1	15	20.5
	50억 원 이상~120억 원 미만	16	47.1	9	23.1	25	34.2
	120억 원 이상	9	26.5	16	41.0	25	34.2
합계		34	100.0	39	100.0	73	100.0

주: 도입 분류는 설치 및 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용 요건에 근거하며, 알림 수신·확인 경험과 중단·장애 이력은 별도로 기록하지 않았다. 역할은 '기타' 응답을 응답자에게 재확인하여 세 범주로 재분류한 값이다. jamovi 원출력은 부록 3 <부표 3-1>에 제시하였다.

<표 4-7> 조사 대상의 만 나이와 건설현장 경력 기술통계(도입·미도입 현장별)

연속 특성	단위	현장 도입 여부	n	평균 (M)	표준편차 (SD)	중위값	최솟값	최댓값
만 나이	세	도입	34	46.4	11.1	47.0	30	66
	세	미도입	39	46.9	12.0	48	24	67
	세	전체	73	46.6	11.5	48	24	67
건설현장 경력	년	도입	34	14.2	10.8	10.5	1	37
	년	미도입	39	17.5	12.4	15	1	45
	년	전체	73	16.0	11.7	13	1	45

주: 경력은 연 단위 정수로 수집하며(1년 미만은 0, 6개월 이상은 올림) 그대로 연속값으로 사용하였다. 만 나이와 경력은 분석에서도 연속값으로 사용하며, 구간 코드나 구간 중간값으로 대체하지 않았다. 두 변수 모두 결측은 0건이다. jamovi 원출력은 표 아래에 함께 제시하였다.

jamovi 원출력(<표 4-7>). 현장 도입 여부 0=미도입·1=도입.

(가) 현장 도입 여부별

Descriptives

	D_도입여부	나이	경력
N	0	39	39
	1	34	34
Missing	0	0	0
	1	0	0
Mean	0	46.9	17.5
	1	46.4	14.2
Median	0	48	15
	1	47.0	10.5
Standard deviation	0	12.0	12.4
	1	11.1	10.8
Minimum	0	24	1
	1	30	1
Maximum	0	67	45
	1	66	37

(나) 전체

Descriptives

	나이	경력
N	73	73
Missing	0	0
Mean	46.6	16.0
Median	48	13
Standard deviation	11.5	11.7
Minimum	24	1
Maximum	67	45

도입 현장 응답자는 전원 남성이며, 시공사와 발주청 소속이 절반씩이고 총 공사비 50억~120억 원 구간이 가장 많다. 미도입 현장 응답자는 시공사 소속이 약 70%이고 여성 6명이 모두 미도입 현장 응답자이며, 총공사비 120억 원 이상 구간이 가장 많다. 만 나이는 도입·미도입 현장 모두 평균 46세 안팎으로 비슷하지만, 경력은 미도입 현장 응답자가 평균 약 3년 길다. 도입·미도입 현장의 구성상 차이는 제4항의 사전 특성 분포·균형 진단과 함께 판단하였다.

현장 운영 특성(A-7~A-9)의 분포는 제3장 제4절 제6항의 <표 3-12>에 제시하였다.

제 2 항 측정도구의 타당도 및 신뢰도 검증

Y는 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준에 대한 개인 지각이며 B 8문항의 동일 가중 평균을 사용하였다. 다섯 영역의 문항 수는 1·1·2·2·2개로, 영역 가중치는 12.5%·12.5%·25%·25%·25%이다. 이 합성점수가 단일차원인지, 타당한지, 도입·미도입 현장 간 비교가 가능한지는 α만으로 판단하지 않았다.

측정도구의 내용타당도를 확인하는 전문가 필수성 평정(CVR)과 도입·미도입 현장 인지면접·예비조사는 실시하지 않았다(제4절 제1항). 따라서 본 항에서는 탐색적 요인분석으로 요인 구조를 먼저 확인한 뒤 내적 일관성(Cronbach's α)과 문항 간 상관으로 측정 근거를 점검하였다. 내용타당도와 도입·미도입 현장의 문항 해석 동일성은 확인하지 못한 한계로 남겼다(제5장 제1절). 도입·미도입 현장의 통계적 측정동일성도 검증하지 않았다. α를 높이려고 사후에 문항을 삭제하여 가설 결과를 바꾸는 일은 하지 않았다.

<표 4-8> 측정도구의 탐색적 요인분석 결과

분석 대상	KMO	Bartlett χ^2	df	p	추출 요인 수	요인적재값 범위	누적 설명분산 (%)	제거 문항
안전관리 실효성 문항	0.911	456	28	<.001	1	0.727~0.888	66.6	없음
안전관리 예산 제약성 문항	0.836	240	6	<.001	1	0.784~0.955	76.5	없음

주: 탐색적 요인분석은 표본 적절성(KMO), 구형성 검정(Bartlett), 추출 요인 수, 적재 양상, 설명분산과 문항 제거 여부를 보고하였다. 안전관리 예산 제약성은 분석 척도로 검토하고, 도입 현장 전용부 D·E는 제3장 제4절 제5항에 기술통계로만 보고하였으므로 요인분석 대상에서 제외하였다. 유효 73명 전체를 대상으로 jamovi의 주축요인추출을 적용하고 고유값 1 이상 기준과 스크리 도표로 요인 수를 정하였으며(Costello & Osborne, 2005), Y·W 모두 첫 요인의 고유값만 1을 넘어(Y 5.33, W 3.06) 1요인이 추출되었고 회전은 적용되지 않았다. 첫 요인의 설명분산은 Y 66.6%, W 76.5%이다. 문항별 적재값은 B-1 0.793, B-2 0.773, B-3 0.807, B-4 0.842, B-5 0.727, B-6 0.810, B-7 0.888, B-8 0.875, C-1 0.922, C-2 0.955, C-3 0.826, C-4 0.784이며, 적재값 범위는 그 최솟값과 최댓값이다. jamovi 원출력은 부록 3 <부표 3-2>에 제시하였다.

<표 4-9> 측정도구의 내적 일관성 검증 결과(전체 및 도입·미도입 현장별)

측정변수	문항 수	분석 개인 수(전체/도입/미도입)	Cronbach's α(전체/도입/미도입)	문항 간 관련성·점검 결과
안전관리 실효성 전체	8	73/34/39	0.937/0.906/0.937	문항 제거 시 α 0.924~0.934(모든 문항에서 전체 α 미만, 제거 문항 없음); 수정 문항-총점 r 0.71~0.86(최저 B-5 0.707, 최고 B-7 0.857)
조기인지	1	73/34/39	해당 없음(단일 문항)	단일 문항 — 5점 응답 분포를 부록 2 제2항에서 점검
대응 신속성	1	73/34/39	해당 없음(단일 문항)	단일 문항 — 5점 응답 분포를 부록 2 제2항에서 점검
원격 파악	2	73/34/39	해당 없음(2문항, 문항 간 상관으로 보고)	문항 간 r(전체) 0.721(p<.001); 도입·미도입 현장별 r 도입 0.501(p=.003)·미도입 0.783(p<.001)
순찰부담 경감	2	73/34/39	해당 없음(2문항, 문항 간 상관으로 보고)	문항 간 r(전체) 0.631(p<.001); 도입·미도입 현장별 r 도입 0.507(p=.002)·미도입 0.647(p<.001)
위험 통제력	2	73/34/39	해당 없음(2문항, 문항 간 상관으로 보고)	문항 간 r(전체) 0.741(p<.001); 도입·미도입 현장별 r 도입 0.709·미도입 0.704(모두 p<.001)
안전관리 예산 제약성	4	73/34/39	0.926/0.885/0.957	문항 제거 시 α 0.880~0.927(C-4 제거 시 0.927로 전체와 사실상 동일, 제거 문항 없음); 수정 문항-총점 r 0.76~0.90(최저 C-4 0.756, 최고 C-2 0.897)

주: 단일 문항 두 영역에는 α를 산출하지 않았다. 2문항 세 영역은 α 대신 전체 표본의 문항 간 상관(Pearson r)을 보고하고 8문항 전체의 내적 일관성과 구분하였다. D·E의 기술통계는 제3장 제4절 제5항에 보고하였다. jamovi 원출력은 부록 3 <부표 3-3>에 제시하였다.

탐색적 요인분석에서 Y와 W는 각각 1요인으로 묶였다(적재값 Y 0.727~0.888, W 0.784~0.955). 이 요인 구조 위에서 Y 8문항과 W 4문항은 전체와 도입·미도입 현장 모두 높은 내적 일관성을 보였다(Y α 0.906~0.937, W α 0.885~0.957). 2문항 영역의 문항 간 상관은 원격 파악 0.721, 순찰부담 경감 0.631, 위험 통제력 0.741로 모두 유의하였다($p<.001$). 문항 제거 시 α는 Y 0.924~0.934, W 0.880~0.927로, 어느 문항을 빼도 전체 α를 의미 있게 넘지 않았으므로 뺄 문항은 없었다. 도입·미도입 현장별 문항 간 상관은 모두 유의하였다. 다만 원격 파악과 순찰부담 경감은 도입 현장에서 0.50 수준으로 미도입 현장(0.78·0.65)보다 낮았다. 도입 현장에서는 이 두 영역의 두 문항이 서로 다른 측면을 짚었을 가능성이 있다. 그러나 1요인 추출과 높은 α는 단일차원성의 충분조건이 아니며 도입·미도입 현장의 측정동일성을 뜻하지도 않았다. 이 불확실성은 제8절의 하위요인 해석과 제5장 제1절의 연구 한계에 반영하였다.

제 3 항 주요 변수의 기술통계

본 항은 도입·미도입 현장의 안전관리 실효성과 안전관리 예산 제약성의 분포를 확인하였다.

<표 4-10> 안전관리 실효성과 안전관리 예산 제약성의 기술통계(도입·미도입 현장별)

변수	현장 도입 여부	n	평균 (M)	표준편차 (SD)
안전관리 실효성 전체	도입	34	4.11	0.61
	미도입	39	3.48	0.81
	전체	73	3.78	0.79
조기인지	도입	34	4.18	0.76
	미도입	39	3.51	0.82
대응 신속성	도입	34	4.24	0.70
	미도입	39	3.87	0.83
원격 파악	도입	34	4.12	0.71
	미도입	39	3.32	1.00
순찰부담 경감	도입	34	3.88	0.76
	미도입	39	3.26	1.01
위험 통제력	도입	34	4.25	0.63
	미도입	39	3.67	0.81
안전관리 예산 제약성	도입	34	3.31	1.04
	미도입	39	3.57	1.11

jamovi 원출력(<표 4-10>). 현장 도입 여부 0=미도입·1=도입. 편집 폭에 맞

추어 비례 축소하였다.

(가) 현장 도입 여부별

Descriptives

					Skewness		Kurtosis	
	D_도입여부	N	Mean	SD	Skewness	SE	Kurtosis	SE
Y_실효성	0	39	3.48	0.812	-0.1462	0.378	0.349	0.741
	1	34	4.11	0.606	-0.2508	0.403	-0.322	0.788
Y1_조기인지	0	39	3.51	0.823	-0.6400	0.378	1.252	0.741
	1	34	4.18	0.758	-0.7563	0.403	0.639	0.788
Y2_대응신속성	0	39	3.87	0.833	-0.3255	0.378	-0.375	0.741
	1	34	4.24	0.699	-0.3603	0.403	-0.834	0.788
Y3_원격파악	0	39	3.32	0.997	-0.3139	0.378	-0.335	0.741
	1	34	4.12	0.708	-0.3078	0.403	-0.690	0.788
Y4_순찰부담경감	0	39	3.26	1.006	-0.0402	0.378	-0.355	0.741
	1	34	3.88	0.759	-0.2374	0.403	-0.148	0.788
Y5_위험통제력	0	39	3.67	0.814	-0.3417	0.378	0.385	0.741
	1	34	4.25	0.631	-0.2888	0.403	-0.649	0.788
W_예산제약성	0	39	3.57	1.111	-0.8696	0.378	0.234	0.741
	1	34	3.31	1.037	0.0715	0.403	-1.081	0.788

안전관리 실효성의 원평균은 도입 현장 4.11점, 미도입 현장 3.48점이었다. 다섯 하위요인 가운데 도입·미도입 현장 간 원평균 차이는 원격 파악에서 가장 컸고(0.80점) 대응 신속성에서 가장 작았다(0.37점). 다섯 하위요인 모두 도입 현장의 원평균이 높았다. 표준편차는 모든 영역에서 미도입 현장이 더 커서 미도입 현장 사이의 편차가 더 큰 것으로 보였다. 왜도와 첨도는 모든 척도에서 절댓값 1.25 이하여서 극단적인 비대칭이나 꼬리는 없었고, 원점수를 변환하지 않고 그대로 썼다. 예산 제약성은 미도입 현장(3.57점)이 도입 현장(3.31점)보다 다소 높았다. 원평균 차이는 통제변수를 조정하지 않은 값이므로 도입·미도입 현장 비교의 판정은 제7절의 조정 결과로 하였다.

제 4 항 도입·미도입 현장의 사전 특성 분포·균형 진단

본 항은 연속 특성 2개와 범주형 특성 4개의 도입·미도입 현장별 분포 및 공통 관측범위를 확인하였다.

<표 4-11> 연속형 통제변수의 분포와 균형 진단 결과(도입·미도입 현장별)

사전 특성	집계 단위	도입 n·M(SD)·범위	미도입 n·M(SD)·범위	평균 차이(도입−미도입)	효과크기(연속 Cohen′s d, 범주 Cramér′s V)	공통 관측범위
만 나이(세)	개인	34·46.4(11.1)·30~66	39·46.9(12.0)·24~67	−0.5	d=0.047(t(71)=0.20, p=.842)	30~66(범위 밖 도입 0·미도입 4명)
건설현장 경력(년)	개인	34·14.2(10.8)·1~37	39·17.5(12.4)·1~45	−3.3	d=0.285(t(71)=1.21, p=.229)	1~37(범위 밖 도입 0·미도입 1명)

jamovi 원출력(<표 4-11>). jamovi의 t는 미도입(0)−도입(1) 기준이므로 평균 차이(도입−미도입)와 부호가 반대이다.

(가) 만 나이·건설현장 경력 독립표본 t검정

Independent Samples T-Test

		Statistic	df	p		Effect Size
나이	Student's t	0.200	71.0	.842	Cohen's d	0.0469
경력	Student's t	1.214	71.0	.229	Cohen's d	0.2848

Note. H_a $\mu_0 \neq \mu_1$

<표 4-12> 범주형 통제변수의 분포와 균형 진단 결과(도입·미도입 현장별)

사전 특성	집계 단위	도입 범주별 n (%)	미도입 범주별 n (%)	범주별 비율 차이(도입−미도입)	효과크기(연속 Cohen's d, 범주 Cramér's V)	공통 관측범위·희소범주
소속 구분	개인	시공사 17(50.0); 발주청(공사감독·감리원 포함) 17(50.0)	시공사 27(69.2); 발주청(공사감독·감리원 포함) 12(30.8)	시공사 −19.2%p; 발주청(공사감독·감리원 포함) +19.2%p	V=0.196(Fisher p=.150)	희소범주 없음
성별	개인	남성 34(100.0); 여성 0(0.0)	남성 33(84.6); 여성 6(15.4)	남성 +15.4%p; 여성 −15.4%p	V=0.279(Fisher p=.027)	빈 칸: 도입 여성. n<5: 도입 여성 0
역할	개인	공사감독 16(47.1); 안전관리자 7(20.6); 현장소장(관리감독자) 11(32.4)	공사감독 15(38.5); 안전관리자 12(30.8); 현장소장(관리감독자) 12(30.8)	공사감독 +8.6%p; 안전관리자 −10.2%p; 현장소장(관리감독자) +1.6%p	V=0.120(Fisher p=.631)	희소범주 없음

사전 특성	집계 단위	도입 범주별 n (%)	미도입 범주별 n (%)	범주별 비율 차이(도입−미도입)	효과크기(연속 Cohen's d, 범주 Cramér's V)	공통 관측범위·희소범주
총공사비 구간	현장	20억 원 미만 3(8.8); 20억 원 이상~50억 원 미만 6(17.6); 50억 원 이상~120억 원 미만 16(47.1); 120억 원 이상 9(26.5)	20억 원 미만 5(12.8); 20억 원 이상~50억 원 미만 9(23.1); 50억 원 이상~120억 원 미만 9(23.1); 120억 원 이상 16(41.0)	20억 원 미만 −4.0%p; 20억 원 이상~50억 원 미만 −5.4%p; 50억 원 이상~120억 원 미만 +24.0%p; 120억 원 이상 −14.6%p	V=0.254(Fisher p=.201)	n<5: 도입 20억 원 미만 3

주: 모든 특성에 결측이 없으며 분모는 도입 34명·미도입 39명이다. 현장당 1명이므로 개인 수와 현장 수는 같지만 각 특성의 측정 단위는 구분하였다. 효과크기는 도입·미도입 현장 간 분포 차이를 기술하는 진단값이며 교란 제거의 증명이 아니다. 연속 특성은 독립표본 t검정의 Cohen's d(합동 표준편차 기준 절댓값)이며 방향은 평균 차이 열로 읽는다. 범주형 특성은 현장 도입 여부×범주 교차표의 Cramér's V이며 부호가 없고, 도입·미도입 현장 간 분포 차이는 Fisher 정확검정으로 확인하였다. 비유의한 검정을 동질성 확보의 증거로 쓰지 않았다. 공통 관측범위는 도입·미도입 현장 관측범위의 교집합이다. jamovi 원출력은 표 아래에 함께 제시하였다.

jamovi 원출력(<표 4-12>). 각 변수와 현장 도입 여부의 교차표는 부록 3 <부표 3-1>에 제시하였다.

(가) 소속 χ^2 Tests

χ^2 Tests

	Value	df	p
χ^2	2.81	1	.094
Fisher's exact test			.150
N	73		

(나) 소속 Nominal

Nominal

	Value
Phi-coefficient	0.196
Cramer's V	0.196

(다) 성별 χ^2 Tests

χ^2 Tests

	Value	df	p
χ^2	5.70	1	.017
Fisher's exact test			.027
N	73		

(라) 성별 Nominal

Nominal

	Value
Phi-coefficient	0.279
Cramer's V	0.279

(마) 역할 χ^2 Tests

χ^2 Tests

	Value	df	p
χ^2	1.05	2	.590
Fisher's exact test			.631
N	73		

(바) 역할 Nominal

Nominal

	Value
Phi-coefficient	NaN
Cramer's V	0.120

(사) 총공사비 χ^2 Tests

χ^2 Tests

	Value	df	p
χ^2	4.70	3	.195
Fisher's exact test			.201
N	73		

(아) 총공사비 Nominal

Nominal

	Value
Phi-coefficient	NaN
Cramer's V	0.254

두 집단은 나이와 경력의 범위가 대부분 겹치지만, 성별과 총공사비 등 구

성에는 차이가 있다. 특히 도입 현장에는 여성 응답자가 없고 총공사비 20억 원 미만의 응답자도 적어, 이 범주의 집단 간 비교는 신중하게 해석해야 한다.

현장별 운용 여건의 차이는 분석에서 충분히 반영하지 못하였다. 다른 스마트 안전장비는 모든 현장에 없었지만, 미도입 현장에는 일반 CCTV도 운용하지 않는 곳이 포함된다. 기존 CCTV·원격 열람·공종·안전관리 인력과 현장별 설치일·운용 기간은 따로 수집하거나 기록하지 않아 모형에 넣지 않았다. 도입 현장의 운용 설정은 같았으나 운용 기간 중 모델·프롬프트 판본을 갱신하였다(제3장 제2절～제4절).

제 7 절 가설 검증

제 1 항 연구가설 (1-1)에 대한 공분산분석(ANCOVA)

1. 공분산분석의 적용 근거와 분석 방법

연구가설 (1-1)은 도입·미도입 현장의 응답자와 현장 특성 차이를 조정한 뒤 안전관리 실효성을 비교하기 위해 공분산분석(ANCOVA)으로 검정하였다. 현장을 무작위로 배정하지 않은 횡단 비교에서는 원평균 차이에 응답자·현장의 구성 차이가 함께 반영될 수 있다(Shadish, Cook, & Campbell, 2002). 공분산분석은 이러한 특성을 같은 조건에 맞춘 조정 평균으로 집단을 비교하는 방법이며, 본 자료에서도 성별과 총공사비 구간 등의 구성 차이를 고려할 필요가 있었다(<표 4-12>).

분석에는 안전관리 실효성 8문항 평균을 종속변수로, 현장 도입 여부를 집단 변수로 사용하였다. 만 나이·건설현장 경력은 공변량으로, 소속·성별·역할·총공사비 구간은 범주형 통제변수로 투입하였다. jamovi 2.7.41을 사용하였으며, 기준범주·제곱합·유의수준과 가설 판단 기준은 제5절 제2항을 따랐다. 조정 평균은 만 나이·경력을 전체 분석 표본의 평균에 두고 범주형 통제변수의 각 수준에 같은 비중을 주어 산출하였다.

분석은 가정 점검, 조정 평균 차이 검정, 민감도·강건성 점검, 하위요인별 분석 순서로 진행하였다. 모형식과 전체 계수, 상세 진단 및 보조 분석 결과는 부록 2에 제시하였다.

2. 공분산분석 가정 점검

제5절 제2항에서 정한 절차에 따라 관측 독립성, 선형성, 회귀기울기 동질성, 잔차의 정규성·등분산성과 영향점을 점검하였다. 현장당 1명만 조사하여 현장 내 응답 중복을 막았으며, 만 나이·경력과 실효성의 산점도 및 잔차에서 뚜렷한 비선형 양상은 관찰되지 않았다. 집단과 만 나이·경력의 상호작용도 유의하지 않았다(각각 p=.226, .461). 다만 이 비유의 결과만으로 두 집단의 회

귀기울기가 같다고 확정하지 않았다.

전체 실효성 모형은 잔차 정규성(Shapiro - Wilk p=.128)과 등분산성(Levene p=.245)에서 뚜렷한 위반 신호가 없었다. Cook's D 기준(4/n=0.055)을 넘은 5건은 삭제하지 않고 주 분석에 포함하였으며, 이 사례를 제외한 결과는 사후 강건성 점검으로 확인하였다. 여성 응답자 6명이 모두 미도입 현장에 있고 총공사비 20억 원 미만의 도입 응답자는 3명이므로, 해당 범주의 비교는 모형의 가정에 의존한다는 한계가 있다.

하위요인 중 위험 통제력은 잔차 정규성 검정에서 p=.036으로 나타나 해석에 주의가 필요하였다. 조기인지·대응 신속성은 단일 5점 문항이며, 대응 신속성의 도입 응답자 중 38.2%가 만점을 선택하여 천장효과 가능성도 있었다. 이러한 진단을 이유로 주 모형의 변수나 사례를 변경하지 않았으며, 세부 결과는 부록 2 제2항에 제시하였다.

3. 안전관리 실효성의 조정 평균 차이

조정 평균은 통제변수를 같은 조건에 맞춘 집단별 예측 평균이다. 비표준화 계수 B는 1~5점 척도에서의 도입−미도입 차이이며, 95% 신뢰구간은 차이 추정의 불확실성을 나타낸다.

<표 4-13> 안전관리 실효성의 조정 평균과 집단 간 차이

현장 도입 여부	n (명·개소)	조정 평균·차이	SE	95% CI
도입	34	3.83	0.225	[3.38, 4.28]
미도입	39	3.29	0.196	[2.90, 3.69]
도입−미도입	해당 없음	0.54	0.185	[0.17, 0.91]

주: 결측이 없는 73명을 분석하였으며 현장당 1명이므로 개인 수와 현장 수는 같다. 조정 평균은 본 항의 산출 기준을 적용한 값이며 원평균은 <표 4-10>에 제시하였다.

도입 현장의 조정 평균은 미도입 현장보다 0.54점 높았다. 원평균 차이(0.63점)보다 조정 차이가 작아졌으나, 차이의 방향은 같았다. 개별 통제변수의 계수는 연구 성과로 해석하지 않았다.

<표 4-14> 안전관리 실효성의 도입·미도입 현장 간 차이 검정과 효과크기

검정 항	F	분자 df	분모 df	p	부분 η^2
현장 도입 여부(도입=1·미도입=0)	8.54	1	62	.005	0.121

주: 부분 η^2는 모형에서 집단 차이의 크기를 나타내는 효과크기이며 인과효과를 의미하지 않는다.

통제변수를 조정한 집단 차이는 유의하여 연구가설 (1-1)은 지지되었다. 다만 신뢰구간이 0.17~0.91점으로 차이의 크기에는 불확실성이 있다. 이 결과는 같은 시점에 조사한 관리자의 지각 차이이며 도입 전후의 변화나 인과 효과를 입증하지 않는다.

사전에 정한 민감도 분석에서 시스템 경로가 작동한 도입 현장과 미도입 현장만 비교한 결과(n=54), 조정 차이는 0.78점으로 같은 방향이었다(95% CI [0.30, 1.25], p=.002). 다만 남은 도입 사례가 15명이므로 이 결과는 전체 표본의 판정을 대신하지 않는다. 별도로 수행한 사후 강건성 점검에서도 영향점·일렬응답·희소범주를 각각 제외한 조정 차이는 0.44~0.53점으로 유의하였다(p=.006~.015). 각 조건과 상세 결과는 부록 2 제3항에 제시하였다.

4. 하위요인별 공분산분석

안전관리 실효성의 어느 영역에서 집단 차이가 나타나는지 확인하기 위해 다섯 하위요인에 같은 모형을 적용하였다. 조기인지=B-1, 대응 신속성=B-2, 원격 파악=(B-3+B-4)/2, 순찰부담 경감=(B-5+B-6)/2, 위험 통제력=(B-7+B-8)/2로 채점하고, 다섯 검정에 Holm 보정을 적용하였다. Holm 보정은 여러 검정을 수행할 때 실제로 차이가 없는데도 우연히 유의한 차이가 있다고 판단할 가능성을 줄이기 위해 p값을 조정하는 방법이다.

<표 4-15> 하위요인별 공분산분석 결과(조정 차이·Holm 보정 포함)

하위요인	도입 조정 평균	미도입 조정 평균	차이 B	차이 95% CI	F	Holm 보정 p	부분 η^2	판정
조기인지	3.94	3.32	0.62	[0.24, 1.01]	10.50	.010	0.145	유의
대응 신속성	3.82	3.69	0.13	[−0.25, 0.51]	0.46	.502	0.007	비유의
원격 파악	3.85	3.13	0.72	[0.25, 1.19]	9.36	.012	0.131	유의
순찰부담 경감	3.65	3.13	0.52	[0.05, 0.99]	4.86	.062	0.073	비유의
위험 통제력	3.95	3.41	0.54	[0.18, 0.91]	8.74	.012	0.124	유의

주: 모든 분석은 도입 34명·미도입 39명이며 F의 자유도는 (1, 62)이다. 조정 평균의 기준은 <표 4-13>과 같다. Holm 보정은 다섯 하위요인의 집단 차이 검정을 하나의 검정군으로 적용하였으며 연구가설 (1-1)·(2-1)은 포함하지 않았다. 95% CI는 개별 비교의 비보정 구간이며 판정은 Holm 보정 p를 기준으로 하였다. jamovi 원출력은 부록 3 <부표 3-4>에 제시하였다.

Holm 보정 후 조기인지·원격 파악·위험 통제력에서 도입 현장이 유의하게 높았다. 순찰부담 경감은 보정 전에는 유의했으나(p=.031) 보정 후에는 유의하지 않았고, 대응 신속성도 유의한 차이를 확인하지 못하였다. 위험 통제력의 정규성 문제와 단일 문항 영역의 이산적 응답을 고려하여 검정 결과를 해석할 필요가 있다. 영역별 추정치의 크기 순서만으로 영역 간 차이가 입증된 것으로 보지는 않았다.

제 2 항 연구가설 (2-1)에 대한 상호작용 분석

예산 제약성에 따라 도입·미도입 현장의 실효성 차이가 달라지는지 확인하기 위해 제1항의 모형에 예산 제약성과 집단×예산 제약성 상호작용을 추가하였다. 예산 제약성은 C 4문항 평균이며, 전체 73명의 평균(3.449)을 빼서 평균중심화한 W_c를 사용하였다. 통제변수와 분석 표본은 연구가설 (1-1)과 같다.

이 모형의 잔차 정규성(Shapiro - Wilk p=.726)과 등분산성(Levene p=.372)에

서는 뚜렷한 위반 신호가 없었다. Cook's D 기준을 넘은 6건도 삭제하지 않았다. 세부 진단과 공통 관측범위 안에서 산출한 예산 제약성 수준별 조건부 차이는 부록 2 제4항에 제시하였다.

<표 4-16> 현장 도입 여부와 안전관리 예산 제약성의 상호작용 분석 결과

모형 항	B	SE	95% CI	t	p
현장 도입 여부 X(도입=1·미도입=0)	0.501	0.184	[0.134, 0.868]	2.73	.008
예산 제약성 W_c	−0.208	0.113	[−0.435, 0.018]	−1.84	.070
X×W_c	0.309	0.201	[−0.094, 0.712]	1.53	.131

주: n=73, 잔차 df=60이다. 상호작용 검정은 F(1, 60)=2.35, p=.131, 부분 η^2=0.038이다. X 계수는 예산 제약성이 전체 평균일 때의 집단 차이이고, W_c 계수는 미도입 현장에서의 기울기이다. jamovi 원출력은 부록 3 <부표 3-5>에 제시하였다.

상호작용 계수는 양수였으나 신뢰구간이 0을 포함하고 유의하지 않아 연구가설 (2-1)은 기각되었다. 따라서 예산 제약성을 크게 지각할수록 도입·미도입 현장의 차이가 더 크다는 가설을 본 자료에서 확인하지 못하였다. 조건부 차이는 보조 결과로만 제시하며, 일부 수준에서 집단 차이가 유의하다는 사실로 상호작용을 주장하지 않았다. 또한 비유의 결과가 상호작용의 부재를 입증하는 것은 아니다.

제 3 항 가설 검증 결과 종합

<표 4-17> 연구가설 검증 결과 종합

가설	검정 내용	핵심 추정·95% CI	검정통계량·p	검정결과
연구가설 (1-1)	통제변수 조정 후 도입 현장의 안전관리 실효성이 미도입 현장보다 높은가	조정 차이 B=0.54, [0.17, 0.91]	F(1, 62)=8.54, p=.005	지지
연구가설 (2-1)	예산 제약성을 크게 지각할수록 도입·미도입 현장의 실효성 차이가 더 큰가	상호작용 B=0.309, [−0.09, 0.71]	F(1, 60)=2.35, p=.131	기각

통제변수를 조정한 뒤에도 도입 현장의 지각 실효성은 미도입 현장보다 높았으나, 예산 제약성에 따라 그 차이가 달라진다는 근거는 확인하지 못하였다. 하위요인에서는 조기인지·원격 파악·위험 통제력의 차이가 Holm 보정 후에도 유의하였다. 사전 검정력 산정 없이 모집한 표본이라는 점을 고려하여 추정치의 신뢰구간과 함께 결과를 해석하였으며, 표본 규모에 관한 보조 계산은 부록 2 제5항에 제시하였다.

과정 지표인 지시 전달 소요시간(A-9)에서는 유의한 집단 차이를 확인하지 못하였다(Fisher 정확검정 p=.663). 제5절 제2항의 기준에 따른 조합은 ‘A-9 없음 × 연구가설 (1-1) 있음’으로, 지시 전달 과정의 차이는 확인되지 않은 반면 지각 실효성에는 차이가 나타났다. 이 조합은 가설 판정 자체를 바꾸지 않으며, 지각 점수 차이를 해석할 때 주의할 사항으로 운용 실태와 함께 제8절에서 논의하였다.

다음 제8절에서는 이 결과가 선행연구 및 과정 지표와 어떤 관계에 있는지 논의하였다.

제 8 절 분석결과 및 논의

이 절에서는 제3장에서 다룬 기술적 경보 품질과 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 구분해 논의하였다. 담당자가 자리를 비웠을 때 위험을 어떤 경로로 인지하는지(A-7)와 순찰과 순찰 사이에 위험을 언제 인지하는지(A-8)를 물은 문항은 운용 실태를 보여주는 자료로, 관리자가 위험을 인지한 뒤 작업자에게 지시를 전달하기까지 걸린 시간(A-9)은 과정 지표로 함께 살펴보았다.

연구가설 (1-1)(″도입 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 뒤에도 미도입 현장보다 높을 것이다″)은 지지되었지만, 차이의 크기는 검출 가능 최소 효과에 가까웠다. 여섯 통제변수(C)를 조정한 뒤 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 0.54점 높았고(95% CI [0.17, 0.91]), 이 표본에서 검출할 수 있는 최소 효과는 0.52점이었다. 차이의 방향은 스마트 건설기술 활용이 안전성과와 관련이 있다고 보고한 황병복(2026), 중소규모 적용 현장의 사고예방 가능성을 보고한 류정·박인선(2025)의 결과와 같다. 다만 두 연구는 대상과 변수(안전성과·재해율)가 달라서 본 연구의 개인 지각 점수와 바로 견주기는 어렵다. 이동건(2024)과 Chong et al.(2023)은 기술수용의도를 다룬 연구이므로 업무 성과의 근거로 끌어오지 않았다.

연구가설 (1-1)의 차이를 해석할 때는 탐지·검증·알림으로 이어지는 시스템 경로가 일부 도입 현장에서만 설계 의도대로 운용되었다는 점을 함께 보아야 한다. 도입 응답자 34명 가운데 담당자 부재 시 자동 알림으로 위험을 발생 직후 인지한다고 답한 사람은 15명(약 44%)이었고, 나머지는 전화·보고나 순찰에 기대고 있었다. 이 15곳의 실효성 평균은 4.26점(SD 0.55)으로 나머지 19곳의 4.00점(SD 0.64)보다 높았다. 도입·미도입 현장 간 차이가 시스템 경로의 운용과 같은 방향으로 나타난 것이다. 시스템 경로가 작동하지 않은 19곳도 미도입 현장의 원평균(3.48점)보다 높았는데, 이는 도입 자체에 따른 차이로 볼 수 있으나 호의 응답이 섞였을 가능성도 배제하지 못한다. 제4장 제7절 제3항의 조합 판정에서 지시 전달 시간에는 도입·미도입 현장 간 차이가 없고 실효성에는 차이가 있는 ‘A-9 없음 × 연구가설 (1-1) 있음’ 조합이 나온 것은,

시스템이 작업자에게 직접 지시를 전달하는 수단을 두지 않았으므로 설계상 예상된 결과이며, 실효성 차이[연구가설 (1-1)]를 조건부로 해석하는 근거로 삼지 않았다.

하위요인 가운데 조기인지·원격 파악·위험 통제력의 차이는 Holm 보정 후에도 유의하였다. 차이는 각각 0.62점·0.72점·0.54점이었고, 대응 신속성(0.13점)과 순찰부담 경감(0.52점)의 차이는 유의하지 않았다. 원격 파악의 차이는 원격 모니터링이 관리자의 원격 위험 인지를 돕는다고 본 이창남(2025)과 방향이 같다. 다만 원격 파악의 두 문항은 도입 현장에서 상관이 0.50으로 미도입 현장(0.78)보다 낮아 서로 다른 측면을 반영했을 수 있으므로, 이 영역의 차이는 측정 일관성과 함께 해석해야 한다. 김현수(2026)가 보고한 사건 검토 시간 단축은 조기인지와 이어지는 결과이지만, 본 연구에서 대응 신속성의 차이는 작았다. 그 이유로는 단일 문항으로 쟀다는 점, 지시 전달 시간(A-9)의 분포가 도입·미도입 현장에서 비슷했다는 점, 그리고 미도입 평균(3.87점)과 도입 현장의 5점 응답 비율(13명, 38.2%)이 모두 높아 천장효과가 작용했을 가능성을 들 수 있다. 이 결과는 <표 2-2>에서 시스템 기능과 관리 업무, 실효성 하위요인을 대응시킨 연결에 비추어 검토할 수 있지만, 그 연결이 실효성 문항(B문항)으로 기능 자체를 측정했다는 뜻은 아니며, 자기보고 점수만으로 인력 대체를 주장할 수도 없다.

연구가설 (2-1)("안전관리 예산 제약을 크게 느끼는 관리자일수록 도입·미도입 현장의 실효성 차이가 더 클 것이다")은 지지되지 않았다. 현장 도입 여부와 예산 제약성의 상호작용은 B=0.309로 예상과 같은 양(+)의 방향이었으나, 95% CI [−0.09, 0.71]가 0을 포함하였고(p=.131) 검출 가능 최소 효과(0.56)에도 못 미쳤다. 양(+)의 추정치는 미도입 현장에서만 예산 제약성(W)을 크게 느낄수록 안전관리 실효성(Y)이 낮은 관계(r=−0.36, p=.026)가 나타난 데서 비롯되었고, 도입 현장에서는 이 관계가 약하였다(r=0.10, p=.572).

이 양상은 본 연구의 조사 조건과 측정 내용으로 설명할 수 있다. 도입 현장은 시스템을 현장 부담 없이 제공받았고(제3장 제3절 제3항), 조사 대상 현장은 모두 다른 스마트 안전장비를 운용하지 않았다(제5절 제1항). 반면 예산 제약성 문항(C-1~C-4)은 고가 장비를 새로 도입할 예산이 부족한 정도를 물

었으므로, 도입 현장 응답자가 지각한 예산 제약은 이미 운용 중인 시스템의 확보·운용과 연결되지 않았을 수 있다. 선행연구가 제시한 예산 제약도 도입 비용과 지원의 장벽이었다는 점에서(이준호, 2024; 조도빈, 2026; Zhou et al., 2023), 예산 제약은 도입한 뒤의 실효성 크기보다 비용 부담 주체가 정해지는 도입 단계에서 작용할 가능성이 있다. 이러한 양상은 저비용 구성의 이점을 말하는 Zeschky et al.(2011)과 Radjou et al.(2012)의 절약형 혁신 논리와 어긋나지는 않지만, 본 자료만으로는 확인할 수 없으므로 후속 검증의 가설로 남겼다. 따라서 예산이 부족한 현장에 먼저 배치하자거나 지원제도를 고치자는 제언은 이 결과에서 끌어내지 않았다.

다음 제5장에서는 이 논의를 바탕으로 연구 결과를 요약하고, 시사점과 한계, 향후 연구 방향을 제시하였다.

제 5 장 결론

제 1 절 결론

본 연구는 인력과 예산이 제한된 건설현장에서 위험을 지속적으로 파악하고 관리자에게 전달할 수 있는 안전관제 수단을 마련하기 위해 수행하였다. 중소규모 현장은 소수의 관리자가 순찰과 여러 업무를 함께 맡으므로 현장 곳곳의 위험을 상시 확인하기 어렵고, 별도의 고가 관제 설비를 갖추는 데에도 부담이 있다. 자동 탐지에서도 불필요한 경보가 반복되면 확인 부담이 커지므로, 기존 장비를 활용하면서 위험 후보를 선별해 전달할 필요가 있었다. 또한 탐지 정확도만으로는 관리자가 위험을 더 잘 파악하고 통제하는지 알 수 없으므로, 기술 구현과 현장의 안전관리 실효성을 함께 살펴볼 필요가 있었다. 본 연구는 이러한 문제의식에 따라 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 비교하였다.

이를 위해 범용 PC와 기존 ONVIF 카메라를 활용하는 데스크톱 안전관제 시스템을 설계·구현하였다. YOLO가 영상에서 위험 후보를 탐지하면 LLM이 장면의 문맥을 검증하고, 검증 결과와 한국어 판정 사유를 관리자에게 전달하도록 구성하였다. 현장별 재학습 부담을 줄이기 위해 프롬프트와 사용자 교정 사례를 활용하는 기능도 구현하였다. 개발 결과는 운영 로그의 경보 품질로 평가하였다. 접근 위험 두 유형의 라벨 후보 878건에서 LLM 검증을 거친 오경보는 834건에서 13건으로 줄었으나, 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 함께 차단되었다. 다만 1차 탐지가 놓친 위험은 평가에 포함하지 않았으므로 이 결과는 전체 시스템의 탐지 성능이 아닌 후보에 대한 조건부 필터 성능이다. 교정 사례를 활용한 비교에서도 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실이 함께 나타나, 교정 기능의 보편적 우위는 확인하지 못하였다. 본 개발은 기존 인프라 위에 탐지·문맥 검증·알림을 연결하고 그 가능성과 한계를 평가하였다. 비용 절감과 경보의 종단 간 지연은 구성 가정과 일부 로그의 범위에서 검토하였으며, 실제 절감률이나 지연 목표 달성을 확정하지 않았다.

개발한 시스템의 현장 실효성은 A공사 경기지역본부 산하 도입 현장 34명과 미도입 현장 39명, 총 73명의 관리자 응답으로 검증하였다. 여섯 통제변수(C)를 조정한 공분산분석에서 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 0.54점 높아 연구가설 (1-1)은 지지되었다(95% CI [0.17, 0.91], p=.005). 다섯 하위요인 중 조기인지·원격 파악·위험 통제력의 차이는 Holm 보정 후에도 유의하였으나, 대응 신속성과 순찰부담 경감의 차이는 유의하지 않았다. 관리자의 위험 인지 후 작업자에게 지시를 전달하는 시간(A-9)에도 유의한 차이가 나타나지 않았다. 이러한 양상은 위험을 검증해 관리자에게 알리되 작업자에게 직접 지시하는 수단은 두지 않은 시스템의 설계 범위와 함께 해석할 수 있다. 그러나 그 설계가 관찰된 차이의 원인임을 입증한 것은 아니다. 예산 제약성을 크게 지각할수록 도입·미도입 현장 간 차이가 커질 것이라는 연구가설 (2-1)은 기각되었다. 상호작용 추정치는 양(+)이었으나 유의하지 않았다(B=0.309, 95% CI [−0.09, 0.71], p=.131). 도입 현장은 시스템을 현장 부담 없이 제공받아 지각된 예산 제약이 시스템 운용과 연결될 통로가 없었으므로, 예산 제약은 도입한 뒤의 실효성 크기보다 도입 단계에서 작용할 가능성이 있다. 다만 비유의 결과가 상호작용의 부재를 뜻하지는 않으므로, 이 해석은 비용 부담 방식이 다른 현장을 비교하여 검증할 과제로 남는다. 이 결과는 무작위 배정과 사전 측정이 없는 횡단 비교에 근거하므로 시간적 우선성과 선정 편향의 한계가 있으며(Shadish, Cook, & Campbell, 2002), 현장당 한 명의 자기보고에 따른 호의 응답 가능성도 남는다(Podsakoff et al., 2003).

본 연구의 시사점은 시스템의 기술적 경보 품질과 현장에서의 운용을 함께 평가해야 한다는 데 있다. 실무적으로는 경보 수를 줄이는 데 그치지 않고 실제 위험 경보의 손실을 점검하며, 알림 수신 담당자와 부재 시 확인·조치 절차를 함께 정할 필요가 있다. 특히 지각된 실효성의 차이가 지시 전달 시간의 차이로 이어지지는 않았으므로, 알림 이후의 시정·작업중지 등 후속 조치를 별도로 기록하고 검토해야 한다. 학술적으로는 직접 개발한 시스템의 후보 로그 평가와 도입·미도입 현장의 동일 척도 비교를 함께 제시하여, 탐지 성능과 관리자 업무 수준을 구분해 살펴볼 근거를 마련하였다. 다만 전문가 내용타당도 평정(CVR), 인지면접·예비조사와 집단 간 측정동일성을 검증하지 못해 문

항 해석의 차이가 남고, 단일 기관 표본과 일반 CCTV 운용 여부가 섞인 비교군도 일반화를 제한한다. 후속 연구에서는 다른 기관·공종으로 표본을 넓히고 측정도구를 보완하며, CCTV 운용 조건을 맞춘 현장 비교와 도입 전후 반복 측정으로 이러한 한계를 줄여야 한다. 또한 알림 로그와 조치·재해 기록을 연결하고, 상용 AI 관제 솔루션과 같은 조건에서 성능·비용을 비교할 필요가 있다. 예산 제약성은 객관적 예산 자료와 구분하여 재검증함으로써, 시스템의 적용 범위와 현장별 운용 조건을 구체화할 수 있을 것이다.

참고문헌

가. 학위논문

[01] 김석기(2026), 「소규모 건설현장 사망사고의 시스템적 원인 규명을 위한 BERTopic-LLM과 AcciMap 통합 분석 프레임워크 개발」, 충북대학교 박사학위논문.

[02] 김용선(2022), 「중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안」, 인천대학교 일반대학원 안전공학과 박사학위논문.

[03] 김태헌(2026), 「건설현장 위험상황 이해 및 대응을 위한 인공지능 안전인지 프레임워크 연구」, 성균관대학교 일반대학원 글로벌스마트시티융합전공 박사학위논문.

[04] 김현수(2026), 「통합관제센터 운영을 위한 Vision AI - VLM 비교 및 하이브리드 연구」, 중앙대학교 대학원 ICT안전학과 석사학위논문.

[05] 류수영(2023), 「CCTV 기반 산업안전 관제 시스템에 관한 연구」, 배재대학교 대학원 컴퓨터공학과 박사학위논문.

[06] 박종학(2025), 「YOLO(You Only Look Once) 모델별 건설 현장 위험 상태 및 객체 인식 성능 비교」, 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사학위논문.

[07] 이동건(2024), 「통합기술수용모델(UTAUT)을 활용한 건설근로자들의 스마트안전장비 수용에 영향을 미치는 요인에 관한 연구」, 인하대학교 공학대학원 건축토목공간정보공학과 석사학위논문.

[08] 이기수(2024), 「건설현장의 안전 확보를 위한 딥러닝 기반의 시스템비계 설치 이상감지 연구」, 명지대학교 박사학위논문.

[09] 이준호(2024), 「건설현장 중대재해 감소를 위한 스마트 안전장비의 지원방법 개선에 관한 연구」, 한양대학교 융합산업대학원 석사학위논문.

[10] 이창남(2025), 「스마트장비(Drone·AIoT)를 활용한 건설현장 안전 관리 활성화 방안에 관한 연구」, 경기대학교 대학원 건설안전학과 박사학위논문.

[11] 이형도(2024), 「객체탐지 알고리즘을 이용한 건설현장 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술 활성화 방안 연구」, 경기대학교 대학원 건설안전학과 박사학위논문.

[12] 조도빈(2026), 「국내 소규모 민간 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 준수 실태 분석 및 개선방안 제시연구」, 울산대학교 대학원 건축학과 공학박사학위논문.

[13] 한소은(2026), 「건설현장 '일일 위험성 평가서' 자동 생성 모델: 'Vision-Language Model (VLM)'을 활용하여」, 인천대학교 대학원 건축학과 석사학위논문.

[14] 황병복(2026), 「철도 건설사업에서 스마트 건설기술의 도입 및 활용이 안전 성과에 미치는 영향」, 우송대학교 일반대학원 철도공학과 박사학위논문.

[15] Mi, Y.(2025), Deep Learning-Based Safety Analysis for High-Altitude Construction Workers: PPE Detection and Posture Recognition Model Development, Doctoral dissertation, Kyungpook National University.

나. 학술지

[01] 노희상·박종용·정상윤(2026), 「건설산업 ESG 안전·보건 정책과 건설안전 성과와의 관계 연구」, 『안전문화연구』, 제51호, pp.89 - 112. DOI 10.52902/kjsc.2026.51.89.

[02] 류정·박인선(2025), 「건설현장의 스마트 안전장비 성능과 도입 효과 분석」, 『Crisisonomy』, 제21권 제6호, pp.125 - 135. DOI 10.14251/crisisonomy.2025.21.6.125.

[03] 이석희·고대식·송석일(2025), 「건설 안전 모니터링을 위한 장면그래프와 템플릿 기반 실시간 비디오 캡셔닝 시스템 구현」, 『Journal of KIIT』, 제23권 제11호, pp.279 - 282. DOI 10.14801/jkiit.2025.23.11.279.

다. 보고서

[01] 고용노동부(2025), 『2024 산업재해 현황분석』, 고용노동부.

[02] 국토교통부·국토안전관리원(2024.03), 『스마트 안전장비 활용 가이드라인』, CS-24-E6-002.

[03] 김민기·박성호(2026), 『서울시 재난안전관리 지원 생성형 AI 구축과 활용 방안』, 서울연구원. (서울연 2024-BR-14)

라. 관련법

[01] 고용노동부, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」, 고용노동부고시 제2025-11호, 2025. 제2조제1항제2호·제4조. https://www.moel.go.kr/info/lawinfo/instruction/view.do?bbs_seq=20250200610

[02] 「건설기술 진흥법」 제39조(건설사업관리 등의 시행)·제49조(건설공사감독자의 감독 의무), [시행 2025. 10. 1.] [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]. https://www.law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1033555451 ; https://www.law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1029371815

[03] 「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치), [시행 2025. 11. 27.] [법률 제21034호]. https://www.law.go.kr/법령/건설산업기본법/제40조

[04] 「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자)·제17조(안전관리자), [시행 2026. 6. 1.] [법률 제21374호, 2026. 2. 19., 일부개정]. https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건법

[05] 「산업안전보건법 시행령」 제16조(안전관리자의 선임 등) 제2항, [시행 2026. 8. 1.] [대통령령, 2026. 7. 28. 공포].

마. 기타

[01] Bhatti, Y. A.(2012), What is Frugal, What is Innovation? Towards a Theory of Frugal Innovation, SSRN working paper. DOI

10.2139/ssrn.2005910.

[02] Kim, J., Lee, Y., Yoon, D., Jung, C., & Lee, G.(2025), "An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments", Proceedings on "I Can't Believe It's Not Better: Challenges in Applied Deep Learning" at ICLR 2025 Workshops, Proceedings of Machine Learning Research, Vol. 296, pp.151 - 162. https://proceedings.mlr.press/v296/kim25a.html

[03] Teizer, J.(2016), "The Role of Automation in Right-time Construction Safety", Proceedings of the 33rd International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2016), pp.191 - 199. DOI 10.22260/ISARC2016/0024.

[04] Wu, J., Wu, S., Ma, Y., Yu, G., Xu, H., Zheng, L., & Duan, J.(2025), "MonitorVLM: A Vision - Language Framework for Safety Violation Detection in Mining Operations", arXiv:2510.03666v1. https://arxiv.org/abs/2510.03666v1

[05] Yao, S., Rahimi Ardabili, B., Danesh Pazho, A., Alinezhad Noghre, G., Neff, C., Bourque, L., & Tabkhi, H.(2025), "From Lab to Field: Real-World Evaluation of an AI-Driven Smart Video Solution to Enhance Community Safety", arXiv:2312.02078v3. https://arxiv.org/abs/2312.02078v3

[06] Ultralytics(2025), [Computer Software].

[07] The jamovi project(2025), jamovi (Version 2.7) [Computer Software]. https://www.jamovi.org

[08] jamovi, ANCOVA (ancova) [공식 문서], 연도 미상. https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ancova.html (열람일 2026.10.3).

[09] jamovi, Linear Regression (linReg) [공식 문서], 연도 미상. https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_linReg.html (열람일 2026.10.3).

[10] 김정아(2021.5.4), 「도시안전정보센터, 지능형 CCTV 선별관제시스템 구축」, 김포신문. https://www.igimpo.com/news/articleView.html?idxno=63694 (검색일 2026.9.12).

[11] 손형주(2024.5.24), 「부산 강서구, 271억원 들여 지능형 CCTV 관제 시스템 도입」, 연합뉴스. https://www.yna.co.kr/view/AKR20240524079100051 (검색일 2026.9.12).

[12] Bosch Security Systems(2024), Alarm Verification for Alarm Management, Application note F01U411472, V02.

바. 국외 단행본

[01] Aiken, L. S., & West, S. G.(1991), Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions, Sage.

[02] Cohen, J.(1988), Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.), Lawrence Erlbaum.

[03] Green, D. M., & Swets, J. A.(1966), Signal Detection Theory and Psychophysics, Wiley. ISBN 9780471324201.

[04] Huitema, B. E.(2011), The Analysis of Covariance and Alternatives (2nd ed.), Wiley.

[05] Kish, L.(1965), Survey Sampling, John Wiley & Sons.

[06] Radjou, N., Prabhu, J., & Ahuja, S.(2012), Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth, Wiley. ISBN 9781118249741.

[07] Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T.(2002), Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference, Houghton Mifflin.

사. 국외 학술지

[01] Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., Hesse, C., Chen, M., Sigler, E., Litwin, M., Gray, S., Chess, B., Clark, J., Berner, C., McCandlish, S., Radford, A., Sutskever, I., & Amodei, D.(2020), "Language Models are Few-Shot Learners", Advances in Neural Information Processing Systems, Vol. 33, Curran Associates, pp.1877 - 1901. https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html

[02] Chong, H.-Y., Xu, Y., Lun, C., & Chi, M.(2023), "The Adoption Intentions of Wearable Technology for Construction Safety", Buildings, Vol. 13, No. 11, 2747. DOI 10.3390/buildings13112747.

[03] Cvach, M.(2012), "Monitor alarm fatigue: An integrative review", Biomedical Instrumentation & Technology, Vol. 46, No. 4, pp. 268-277.

[04] Davis, F. D.(1989), "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology", MIS Quarterly, Vol. 13, No. 3, pp. 319-340.

[05] Dixon, S. R., Wickens, C. D., & McCarley, J. S.(2007), "On the independence of compliance and reliance: Are automation false alarms worse than misses?", Human Factors, Vol. 49, No. 4, pp.564 - 572. DOI 10.1518/001872007X215656.

[06] Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A.(2007), "G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences", Behavior Research Methods, Vol. 39, No. 2, pp. 175-191.

[07] Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G.(2009), "Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses", Behavior Research Methods, Vol. 41, No. 4, pp. 1149-1160.

[08] Green, S. B.(1991), "How many subjects does it take to do a regression analysis?", Multivariate Behavioral Research, Vol. 26, No. 3, pp. 499-510.

[09] Igbaria, M., & Tan, M.(1997), "The consequences of information technology acceptance on subsequent individual performance", Information & Management, Vol. 32, No. 3, pp.113 - 121. DOI 10.1016/S0378-7206(97)00006-2.

[10] Lawshe, C. H.(1975), "A quantitative approach to content validity", Personnel Psychology, Vol. 28, No. 4, pp. 563-575.

[11] Massoz, Q., Verly, J. G., & Van Droogenbroeck, M.(2018), "Multi-Timescale Drowsiness Characterization Based on a Video of a Driver's Face", Sensors, Vol. 18, No. 9, 2801.

[12] Pisu, A., Elia, N., Pompianu, L., Barchi, F., Acquaviva, A., & Carta, S.(2024), "Enhancing workplace safety: A flexible approach for personal protective equipment monitoring", Expert Systems with Applications, Vol. 238, 122285.

[13] Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P.(2003), "Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies", Journal of Applied Psychology, Vol. 88, No. 5, pp. 879-903.

[14] Wilson, E. B.(1927), "Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference", Journal of the American Statistical Association, Vol. 22, No. 158, pp. 209-212. DOI 10.1080/01621459.1927.10502953

[15] Zeschky, M., Widenmayer, B., & Gassmann, O.(2011), "Frugal innovation in emerging markets", Research-Technology Management, Vol. 54, No.

4, pp.38 - 45. DOI 10.5437/08956308X5404007.

[16] Zhou, Z.-C., Su, Y.-K., Zheng, Z.-Z., & Wang, Y.-L.(2023), "Analysis of factors of willingness to adopt intelligent construction technology in highway construction enterprises", Scientific Reports, Vol. 13, 19339. DOI 10.1038/s41598-023-46241-6.

[17] [확정 필요: 분류 미정 서지]

[18] 왕인국, 「건설현장 위험요인 식별을 위한 RAG와 Fine-tuning 기반 LLM 성능향상에 관한 연구」, 광운대학교 대학원 건축공학과 석사학위논문, 2025(잠정). [확정 필요: 발행·학위수여 연도; 원문 제출 2024.12 확인]

[19] 윤영석, 「중·소규모 건설현장 안전관리자 인건비 직접공사비 계상과 안전관리 작동성에 관한 연구」, 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사학위논문, 2025(제출연도에 따른 잠정 표기). [확정 필요: 발행·학위수여 연도; 원문 제출 2025.12 확인]

[20] The jamovi project, jamovi [Computer Software]. https://www.jamovi.org [확정 필요: 실제 사용 버전·해당 공식 인용문과 연도; 과거 Version 2.7 인용 기록은 위 서지관리번호 #6에 보존]

[21] 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 [시행 2022. 1. 27.] [법률 제17907호, 2021. 1. 26., 제정] [확정 필요: 인용 조항]

[22] EN 50136-1, Alarm systems — Alarm transmission systems and equipment — Part 1: General requirements for alarm transmission systems. [UNVERIFIED — 정본 Table 2 대조 필요] 최고등급 전송 지연 평균 10초. 측정 구간이 전송에 한정되며 경보 장치 내부 처리를 제외한다. [확정 필요: [UNVERIFIED — 정본 Table 2 대조 필요]]

부 록 (도입 현장)

건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구 : 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로

안녕하십니까?

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사과정에 재학 중인 윤혁입니다.

먼저 건설현장의 안전관리를 위해 각자의 자리에서 애써 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

본 설문은 건설현장의 안전관리 실태와 여건을 조사하여, AI 안전관제 시스템을 운용하는 현장과 운용하지 않는 현장의 안전관리 실효성 차이를 비교·분석하기 위한 학술 연구 자료를 수집하는 데 목적이 있습니다. 연구자는 비교 대상 시스템을 개발하였습니다. 안내받은 Google Forms 설문에서 직접 응답을 입력하거나 선택한 뒤 제출해 주십시오.

응답에는 정답이 없으며, 귀하가 담당하시는 현장의 현재 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 느끼신 그대로 응답해 주시면 됩니다. 설문 참여는 **자발적**이며, 원하지 않으시면 참여하지 않으시거나 제출 전 언제든지 응답을 중단하실 수 있습니다. 현장 명부 연결과 중복 제출 확인을 위해 현장명과 성명을 수집하며, Google 계정 로그인은 요구하지 않으며 응답자 이메일은 수집하지 않습니다. 성명과 현장명이 포함된 원응답과 현장 명부는 연구자 본인만 열람합니다. 명부 대조 후 통계분석용 사본에서는 성명과 현장명을 제거하고 코드로 관리하며, 코드·성명·현장명 대응표와 현장 명부는 이 사본과 분리하여 보관·관리합니다. 개별 응답은 소속 기관이나 현장 관계자에게 공개하지 않으며, **학술 연구를 위한 통계 분석에만** 사용하고 결과는 전체를 집계한 형태로 보고합니다.

다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 본 연구에 큰 도움이 되겠습니다.

2026년 10월

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공

지도교수 : 박 종 용

연 구 자 : 윤 혁

이 메 일 : yoonhyeok1@gmail.com

※ Part A는 각 문항에 적힌 기준시점과 기간에 따라 응답해 주십시오. Part B·C는 도입·미도입 현장 모두 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 응답해 주십시오.
※ 본 설문조사는 2026년 10월에 실시할 계획입니다.

조사 관리용 입력(측정 문항 아님)

전자 설문 첫 섹션의 첫 질문에서 'YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장' 또는 'YOLO-LLM 안전관제 시스템 미도입 현장'을 선택해 주십시오. 연구자로부터 안내받은 현장 구분에 따라 선택하며, 도입현장은 A~E, 미도입현장은 A~C에 응답합니다. 현장 구분 선택은 문항 이동을 위한 것으로, 분석용 현장 도입 여부는 연구자가 확인한 현장 명부를 기준으로 합니다. 현장명과 성명은 현장 명부 연결과 중복 제출 확인에 사용합니다. 연구자는 명부를 대조한 뒤 내부 현장 ID를 부여하며, 응답자는 코드를 입력하지 않습니다. 현장 구분·현장명·성명은 A~E의 측정 문항 수(21문항 또는 33문항)에 포함하지 않습니다.
현장 구분(전자 설문 첫 질문): ① YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장 ② YOLO-LLM 안전관제 시스템 미도입 현장
현장명: [입력]
현재 담당하시는 현장명을 적어 주십시오.
예시 : 00지구 수리시설개보수사업
성명: [입력]
Google 계정 로그인과 응답자 이메일 수집 없이 응답합니다. 현장 구분·현장명·성명과 해당 현장의 적용 문항은 모두 필수 입력입니다. '기타'의 추가 기재는 해당 보기를 선택한 경우에만 적용합니다. 미도입 현장 경로에는 D·E가 없으며, 두 경로 모두 제출 전 언제든지 응답을 중단할 수 있습니다.

Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성

※ 다음은 응답자의 일반적 사항과 현장 운영 특성에 관한 질문입니다. A-3·A-4는 숫자를 입력하고, 나머지 문항은 해당하는 보기를 선택해 주십시오.

A. 실태조사 대상자 개요

A-1) 귀하의 소속 구분은?

① 시공사 ② 발주청(공사감독·감리원 포함)

A-2) 귀하의 성별은?

① 남성 ② 여성

A-3) 응답일 현재 귀하의 만 나이는?

만 ( )세

A-4) 귀하의 건설현장 근무 경력은 약 몇 년입니까? (응답일까지 안전관리·공사감독·시공관리 등 현장 업무에 종사한 전체 기간)

만 ( )년

※ 1년 미만은 0으로, 6개월 이상은 1년으로 올려 적어 주십시오. 여러 현장이나 업무의 근무 기간이 겹치면 같은 기간을 중복하여 합산하지 마십시오.

A-5) 현장에서 귀하가 맡고 있는 역할은?

① 공사감독 ② 안전관리자 ③ 현장소장(관리감독자) ④ 기타( )

A-6) 현재 담당 현장의 총공사비 구간은?

① 20억 원 미만 ② 20억 원 이상~50억 원 미만

③ 50억 원 이상~120억 원 미만

④ 120억 원 이상

※ 총공사비는 조사 대상으로 정한 현장 전체의 응답일 현재 최신 확정 금액(부가가치세와 관급자재비 포함)을 기준으로 응답해 주십시오. 확정된 변경 사항은 반영하고, 아직 확정되지 않은 추정액은 사용하지 마십시오.

A-7) 안전관리 담당자가 현장에 없을 때(이동·사무실 업무·야간 등) 위험 상황을 알게 되는 주된 경로는 무엇입니까?

① 알게 될 방법이 없다 ② 작업자나 반장의 전화·보고

③ 사무실 등에서 CCTV 화면을 직접 본다

④ 자동 알림(문자·메신저·앱)을 받는다 ⑤ 기타( )

A. 실태조사 대상자 개요

A-8) 비점검 시간에 생긴 위험 상황은 보통 언제 알게 됩니까?

① 다음 순찰 때 ② 누군가 알려줄 때 ③ 발생 직후 알림으로

④ 모르고 지나가는 경우가 많다

A-9) 위험 상황을 알고 난 뒤 현장에 조치 지시가 전달되기까지 보통 얼마나 걸립니까?

① 즉시~5분 ② 5분 초과~30분 ③ 30분 초과~1시간

④ 1시간 초과 또는 다음 순찰 때

※ A-7~A-9는 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 실제 상황을 기준으로 응답해 주십시오.

※ A-7의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

Part B. 안전관리 실효성

※ 다음 Part B의 모든 문항은 **리커트 5점 척도**입니다. 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로, 순찰과 순찰 사이나 안전관리 담당자가 현장에 없는 시간대에 생긴 위험 상황까지 포함하여 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 보기를 선택해 주십시오. B-3의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 실효성		전혀 그렇지 않다	그 렇지 않다	보통이다	그 렇다	매우 그렇다
B-1	우리 현장에서는 위험 상황을 조기에 인지한다.	①	②	③	④	⑤
B-2	우리 현장에서는 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	①	②	③	④	⑤
B-3	우리 현장에서는 안전관리 담당자가 현장 밖에서도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	①	②	③	④	⑤
B-4	우리 현장에서는 멀리 떨어진 곳에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	①	②	③	④	⑤
B-5	우리 현장에서는 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	①	②	③	④	⑤
B-6	우리 현장에서는 불필요한 확인 업무에 쫓기지 않고 실제 위험 대응에 집중한다.	①	②	③	④	⑤
B-7	우리 현장에서는 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	①	②	③	④	⑤
B-8	우리 현장에서는 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	①	②	③	④	⑤

Part C. 안전관리 예산 제약성

※ 다음 Part C의 모든 문항은 **리커트 5점 척도**입니다. 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 보기를 선택해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 예산 제약성		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
C-1	우리 현장은 고가의 스마트 안전장비를 도입하기에는 예산이 부족하다.	①	②	③	④	⑤
C-2	우리 현장은 스마트 안전장비나 관제 시스템 도입에 쓸 안전관리 예산이 부족하게 편성되어 있다.	①	②	③	④	⑤
C-3	우리 현장은 산업안전보건관리비 계상 기준만으로는 스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입하기 어렵다.	①	②	③	④	⑤
C-4	우리 현장은 소속 기관인 본사나 발주청으로부터 스마트 안전장비나 관제 시스템 도입 예산을 별도로 지원받기 어렵다.	①	②	③	④	⑤

도입 현장 전용부

Part D. 시스템 특성 인식

다음은 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 사용한 경험에 관한 질문입니다.
※ Part D는 귀하가 직접 경험하신 내용을 바탕으로 **리커트 5점 척도**에 응답해 주십시오. D-1·D-2는 장비 구성·호환 경험, D-3은 알림이 짧은 시간에 몰린 상황, D-4는 통신 상태가 좋지 않은 상황, D-5·D-6은 알림 내용이 실제 위험과 맞는지 확인한 경험, D-7·D-8은 실제 알림 수신·활용 경험을 기준으로 응답해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

시스템 특성 인식		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
D-1	본 시스템은 일반 사무용 PC로 구동되어 고가 AI 서버 등 별도 장비에 대한 투자 부담이 적다.	①	②	③	④	⑤
D-2	본 시스템은 제조사가 다른 기존 현장 카메라와도 호환되어 카메라를 교체하지 않고 도입할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
D-3	본 시스템은 짧은 시간에 알림이 몰려도 느려지거나 멈추지 않고 안정적으로 작동한다.	①	②	③	④	⑤
D-4	본 시스템은 통신 상태가 좋지 않은 현장에서도 위험 여부를 가려내는 기능이 안정적으로 작동한다.	①	②	③	④	⑤
D-5	본 시스템은 현장의 나무나 그림자 같은 배경을 사람이나 위험 요소로 잘못 알리는 일이 드물다.	①	②	③	④	⑤
D-6	본 시스템은 정상 작업을 위험으로 잘못 알리는 일이 드물다.	①	②	③	④	⑤
D-7	위험 상황이 발생하면 위험 요약과 이미지가 모바일 메신저로 신속하게 전달된다.	①	②	③	④	⑤
D-8	모바일 메신저로 받은 알림만으로도 현장 상황을 쉽게 파악할 수 있다.	①	②	③	④	⑤

Part E. 경보 피로도 완화

다음은 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 사용한 경험에 관한 질문입니다.

※ Part E에서는 비교 기간의 길이를 따로 정하지 않습니다. 현재 담당 현장에서 본 시스템 도입 전에 귀하가 직접 확인했던 자동 알림과 본 시스템을 사용하며 직접 확인한 알림에 대한 전반적인 경험을 비교하여 **리커트 5점 척도**에 응답해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

경보 피로도 완화		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
E-1	본 시스템이 위험이 아닌 상황을 걸러 주어 잦은 알림 확인에 따른 스트레스가 줄었다.	①	②	③	④	⑤
E-2	불필요한 알림을 확인하는 시간이 줄어 핵심 업무에 더 집중하게 되었다.	①	②	③	④	⑤
E-3	알림이 오면 '또 잘못 온 알림'으로 여겨 무시하기보다 바로 확인하는 경우가 늘었다.	①	②	③	④	⑤
E-4	본 시스템 도입 이후 알림으로 인한 피로감이 줄었다.	①	②	③	④	⑤

끝까지 응답해 주셔서 진심으로 감사합니다.

부 록 (미도입 현장)

건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구 : 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로

안녕하십니까?

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사과정에 재학 중인 윤혁입니다.

먼저 건설현장의 안전관리를 위해 각자의 자리에서 애써 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

본 설문은 건설현장의 안전관리 실태와 여건을 조사하여, AI 안전관제 시스템을 운용하는 현장과 운용하지 않는 현장의 안전관리 실효성 차이를 비교·분석하기 위한 학술 연구 자료를 수집하는 데 목적이 있습니다. 연구자는 비교 대상 시스템을 개발하였습니다. 안내받은 Google Forms 설문에서 직접 응답을 입력하거나 선택한 뒤 제출해 주십시오.

응답에는 정답이 없으며, 귀하가 담당하시는 현장의 현재 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 느끼신 그대로 응답해 주시면 됩니다. 설문 참여는 **자발적**이며, 원하지 않으시면 참여하지 않으시거나 제출 전 언제든지 응답을 중단하실 수 있습니다. 현장 명부 연결과 중복 제출 확인을 위해 현장명과 성명을 수집하며, Google 계정 로그인은 요구하지 않으며 응답자 이메일은 수집하지 않습니다. 성명과 현장명이 포함된 원응답과 현장 명부는 연구자 본인만 열람합니다. 명부 대조 후 통계분석용 사본에서는 성명과 현장명을 제거하고 코드로 관리하며, 코드·성명·현장명 대응표와 현장 명부는 이 사본과 분리하여 보관·관리합니다. 개별 응답은 소속 기관이나 현장 관계자에게 공개하지 않으며, **학술 연구를 위한 통계 분석에만** 사용하고 결과는 전체를 집계한 형태로 보고합니다.

다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 본 연구에 큰 도움이 되겠습니다.

2026년 10월

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공
지도교수 : 박 종 용
연 구 자 : 윤 혁
이 메 일 : yoonhyeok1@gmail.com

※ Part A는 각 문항에 적힌 기준시점과 기간에 따라 응답해 주십시오. Part B·C는 도입·미도입 현장 모두 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 응답해 주십시오.
※ 본 설문조사는 2026년 10월에 실시할 계획입니다.

조사 관리용 입력(측정 문항 아님)

전자 설문 첫 섹션의 첫 질문에서 'YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장' 또는 'YOLO-LLM 안전관제 시스템 미도입 현장'을 선택해 주십시오. 연구자로부터 안내받은 현장 구분에 따라 선택하며, 도입현장은 A~E, 미도입현장은 A~C에 응답합니다. 현장 구분 선택은 문항 이동을 위한 것으로, 분석용 현장 도입 여부는 연구자가 확인한 현장 명부를 기준으로 합니다. 현장명과 성명은 현장 명부 연결과 중복 제출 확인에 사용합니다. 연구자는 명부를 대조한 뒤 내부 현장 ID를 부여하며, 응답자는 코드를 입력하지 않습니다. 현장 구분·현장명·성명은 A~E의 측정 문항 수(21문항 또는 33문항)에 포함하지 않습니다.
현장 구분(전자 설문 첫 질문): ① YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장 ② YOLO-LLM 안전관제 시스템 미도입 현장
현장명: [입력]
현재 담당하시는 현장명을 적어 주십시오.
예시 : 00지구 수리시설개보수사업
성명: [입력]
Google 계정 로그인과 응답자 이메일 수집 없이 응답합니다. 현장 구분·현장명·성명과 해당 현장의 적용 문항은 모두 필수 입력입니다. '기타'의 추가 기재는 해당 보기를 선택한 경우에만 적용합니다. 미도입 현장 경로에는 D·E가 없으며, 두 경로 모두 제출 전 언제든지 응답을 중단할 수 있습니다.

Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성

※ 다음은 응답자의 일반적 사항과 현장 운영 특성에 관한 질문입니다. A-3·A-4는 숫자를 입력하고, 나머지 문항은 해당하는 보기를 선택해 주십시오.

A. 실태조사 대상자 개요

A-1) 귀하의 소속 구분은?

① 시공사 ② 발주청(공사감독·감리원 포함)

A-2) 귀하의 성별은?

① 남성 ② 여성

A-3) 응답일 현재 귀하의 만 나이는?

만 ( )세

A-4) 귀하의 건설현장 근무 경력은 약 몇 년입니까? (응답일까지 안전관리·공사감독·시공관리 등 현장 업무에 종사한 전체 기간)

만 ( )년

※ 1년 미만은 0으로, 6개월 이상은 1년으로 올려 적어 주십시오. 여러 현장이나 업무의 근무 기간이 겹치면 같은 기간을 중복하여 합산하지 마십시오.

A-5) 현장에서 귀하가 맡고 있는 역할은?

① 공사감독 ② 안전관리자 ③ 현장소장(관리감독자) ④ 기타( )

A-6) 현재 담당 현장의 총공사비 구간은?

① 20억 원 미만 ② 20억 원 이상~50억 원 미만

③ 50억 원 이상~120억 원 미만

④ 120억 원 이상

※ 총공사비는 조사 대상으로 정한 현장 전체의 응답일 현재 최신 확정 금액(부가가치세와 관급자재비 포함)을 기준으로 응답해 주십시오. 확정된 변경 사항은 반영하고, 아직 확정되지 않은 추정액은 사용하지 마십시오.

A-7) 안전관리 담당자가 현장에 없을 때(이동·사무실 업무·야간 등) 위험 상황을 알게 되는 주된 경로는 무엇입니까?

① 알게 될 방법이 없다 ② 작업자나 반장의 전화·보고

③ 사무실 등에서 CCTV 화면을 직접 본다

④ 자동 알림(문자·메신저·앱)을 받는다 ⑤ 기타( )

A. 실태조사 대상자 개요

A-8) 비점검 시간에 생긴 위험 상황은 보통 언제 알게 됩니까?

① 다음 순찰 때 ② 누군가 알려줄 때 ③ 발생 직후 알림으로
④ 모르고 지나가는 경우가 많다

A-9) 위험 상황을 알고 난 뒤 현장에 조치 지시가 전달되기까지 보통 얼마나 걸립니까?

① 즉시~5분 ② 5분 초과~30분 ③ 30분 초과~1시간
④ 1시간 초과 또는 다음 순찰 때

※ A-7~A-9는 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 실제 상황을 기준으로 응답해 주십시오.

※ A-7의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

Part B. 안전관리 실효성

※ 다음 Part B의 모든 문항은 **리커트 5점 척도**입니다. 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로, 순찰과 순찰 사이나 안전관리 담당자가 현장에 없는 시간대에 생긴 위험 상황까지 포함하여 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 보기를 선택해 주십시오. B-3의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 실효성		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
B-1	우리 현장에서는 위험 상황을 조기에 인지한다.	①	②	③	④	⑤
B-2	우리 현장에서는 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	①	②	③	④	⑤
B-3	우리 현장에서는 안전관리 담당자가 현장 밖에서도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	①	②	③	④	⑤
B-4	우리 현장에서는 멀리 떨어진 곳에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	①	②	③	④	⑤
B-5	우리 현장에서는 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	①	②	③	④	⑤
B-6	우리 현장에서는 불필요한 확인 업무에 쫓기지 않고 실제 위험 대응에 집중한다.	①	②	③	④	⑤
B-7	우리 현장에서는 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	①	②	③	④	⑤
B-8	우리 현장에서는 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	①	②	③	④	⑤

Part C. 안전관리 예산 제약성

※ 다음 Part C의 모든 문항은 **리커트 5점 척도**입니다. 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 보기를 선택해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 예산 제약성		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
C-1	우리 현장은 고가의 스마트 안전장비를 도입하기에는 예산이 부족하다.	①	②	③	④	⑤
C-2	우리 현장은 스마트 안전장비나 관제 시스템 도입에 쓸 안전관리 예산이 부족하게 편성되어 있다.	①	②	③	④	⑤
C-3	우리 현장은 산업안전보건관리비 계상 기준만으로는 스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입하기 어렵다.	①	②	③	④	⑤
C-4	우리 현장은 소속 기관인 본사나 발주청으로부터 스마트 안전장비나 관제 시스템 도입 예산을 별도로 지원받기 어렵다.	①	②	③	④	⑤

끝까지 응답해 주셔서 진심으로 감사합니다.

부록 2. 실증분석 상세 결과

제4장 제7절의 공분산분석과 상호작용 검정을 뒷받침하는 전체 계수, 진단 및 보조 분석 결과를 제시하였다. 주 분석의 표본·변수·판정은 변경하지 않았으며, 민감도 분석과 사후 점검은 구분하여 보고하였다.

제 1 항 공분산분석 모형과 전체 계수

분석 모형은 B 8문항 평균 Y를 종속변수로, 현장 도입 여부 X(도입=1, 미도입=0)를 요인으로 두었다. 만 나이 Age와 건설현장 경력 Exp는 연속형 통제변수(공변량)로, 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간의 더미변수 Z는 범주형 통제변수(고정요인)로 함께 투입하였다. 모형은 Y_i=β0+β_X X_i+β_A Age_i+β_E Exp_i+Σɣ_k Z_ki+ε_i이며, 연구가설 (1-1)의 판단 대상은 여섯 통제변수(C)를 고정한 도입−미도입 차이 β_X이다.

유의수준은 α=.05이며 양측 95% 신뢰구간을 보고하였다. 제곱합은 Type III를 사용하고, 만 나이·경력의 조정 평균 기준값은 해당 분석의 완전사례 전체 평균으로 정하였다. 분석은 jamovi 2.7.41(The jamovi project, 2025)의 ANCOVA와 Linear Regression 모듈로 수행하였다. 모형은 최소제곱(OLS)으로 적합하고, 범주형 통제변수는 기준범주 대비(Treatment) 더미로 코딩하였으며, 현장 도입 여부 검정의 F·p와 부분 η^2는 Type III 제곱합의 분산분석표로 산출하였다. 계수와 조정 평균의 95% 신뢰구간은 잔차 자유도의 t분포에 따랐다. 조정 평균은 jamovi 추정 주변 평균의 동일 가중(equal cell weights) 값으로, 범주형 통제변수의 각 수준에 같은 비중을 준 예측 평균이다.

<부표 2-1> 안전관리 실효성 공분산분석의 비표준화 계수

모형 항	B	SE	95% CI	t	df	p
절편	3.326	0.664	[1.999, 4.652]	5.01	62	<.001
도입(1)−미도입(0)	0.539	0.185	[0.170, 0.908]	2.92	62	.005
만 나이(1세 증가)	−0.002	0.012	[−0.025, 0.021]	−0.19	62	.850
건설현장 경력(1년 증가)	0.003	0.012	[−0.021, 0.026]	0.23	62	.820
소속 구분: 발주청(공사감독·감리원 포함)(기준범주 시공사)	−0.139	0.403	[−0.945, 0.667]	−0.34	62	.731
성별: 여성(기준범주 남성)	−0.524	0.348	[−1.221, 0.172]	−1.51	62	.137
역할: 안전관리자(기준범주 공사감독)	0.220	0.392	[−0.564, 1.004]	0.56	62	.577
역할: 현장소장(관리감독자)(기준범주 공사감독)	0.301	0.428	[−0.556, 1.157]	0.70	62	.485
총공사비 구간: 20억 원 이상~50억 원 미만(기준범주 20억 원 미만)	0.357	0.319	[−0.279, 0.994]	1.12	62	.266
총공사비 구간: 50억 원 이상~120억 원 미만(기준범주 20억 원 미만)	0.357	0.307	[−0.255, 0.970]	1.17	62	.248
총공사비 구간: 120억 원 이상(기준범주 20억 원 미만)	0.029	0.315	[−0.601, 0.658]	0.09	62	.928

주: 각 더미를 별도 행으로 펼쳤으며, 행 이름의 괄호 안이 기준범주이다. 기준범주는 소속=시공사, 성별=남성, 역할=공사감독, 총공사비=20억 원 미만이며 모든 범주가 관측되어 변경하지 않았다. 모든 더미가 식별되었으나 성별 더미(여성)는 여성 6명이 모두 미도입 현장 응답자이므로 미도입 현장 안의 성별 차이로만 추정된다. 만 나이와 경력에는 범주형 기준범주를 두지 않았다. 통제변수 계수는 모형 명세 확인을 위한 보고값이며 실질적 성과로 해석하지 않았다.

<부표 2-2> 안전관리 실효성 공분산분석의 분석 규모와 모형 식별 상태

n(도입/미도입/전체)	실제 계수 수	설계행렬 순위 (rank)	잔차 df	가정 위반·추정 가능 여부
34/39/73	11	11	62	완전 순위로 추정 가능. 주요 가정 위반 신호 없음(본 부록 제2항의 가정 점검). Cook's D 기준(0.055) 초과 5건, 성별 더미는 미도입 현장 안에서만 식별

주: 현장당 1명이므로 도입·미도입 현장별 분석 개인 수와 현장 수는 같다. 잔차 자유도는 실제 완전사례 수 n에서 설계행렬의 순위를 뺀 값이며, 결측·관측 범주·식별 상태를 반영한 분석 출력으로 보고하였다. 모집 목표만으로 계산한 예상 자유도를 관측 결과로 기입하지 않았다. 결측이 없어 연구가설 (1-1) 완전사례는 유효 73명 전원이며, 잔차 df는 73−11=62이다. 모형 전체의 R^2는 0.318이다.

조정 평균은 범주형 통제변수의 각 수준에 동일한 가중을 주므로 표본의 실제 구성비와 다를 수 있다. 도입·미도입 현장에 같은 가중을 적용하였으며, 집단 간 상호작용을 포함하지 않은 이 모형의 차이 B·SE·CI와 F·p·부분 η^2는 해당 가중 방식과 무관하게 같다.

제 2 항 공분산분석의 상세 진단

관측의 독립성은 모집 방식으로 확보하였다. 현장당 1명에게만 설문을 안내하여 모집 단계에서 현장 중복을 막았으므로 자료를 독립 관측으로 분석하였다. 선형성은 만 나이·경력과 Y의 산점도(선형 적합선·95% 신뢰대)와 회귀 잔차 - 연속형 통제변수 산점도로 점검하였다. 두 연속형 통제변수 모두 곡률 없이 직선 주변에 분산하였고 잔차에도 체계적 양상이 없었으며, 계수도 −0.002·0.003으로 작았다. 제곱항 진단 모형은 실행하지 않았다.

회귀기울기 동질성은 X×만 나이와 X×경력 항을 더한 진단 모형으로 확인하였다. 두 상호작용은 X×만 나이 F=1.50(p=.226), X×경력 F=0.55(p=.461)로 기울기 이질성의 뚜렷한 신호가 없었다. 다만 비유의를 동질성 확보의 증거로

쓰지 않았으며, 두 현장에 공통인 단일 조정 차이로 보고하였다. 이 진단 항은 연구가설 (2-1)의 X×W_c와 구분된다.

잔차의 정규성은 Q-Q 도표와 Shapiro - Wilk 검정으로, 등분산성은 현장 도입 여부·범주 조합별 잔차 분산의 Levene 검정으로 점검하였다. 연구가설 (1-1) 모형의 잔차는 Shapiro - Wilk W=0.974(p=.128), Levene F(26, 46)=1.26(p=.245)으로 두 가정 모두 위반 신호가 없었다. 하위요인 모형에서는 위험 통제력만 Shapiro - Wilk p=.036으로 경계 수준이었다. 위험 통제력과, 잔차가 이산적인 단일 문항 영역(조기인지·대응 신속성)의 p값은 근사값으로 읽는다.

영향점은 응답자별 Cook's D로 점검하였다. 연구가설 (1-1) 모형(n=73, 계수 11)의 Cook's D는 평균 0.017, 최대 0.139이며, 4/n(0.055) 기준을 넘은 사례는 5건(6.8%; R002·R027·R030·R038·R056, 도입 1명·미도입 4명)이다. 제4장 제5절 제2항의 기준에 따라 이 사례를 삭제하지 않았으므로, 연구가설 (1-1) 판정은 기준 초과 사례를 포함한 추정이다. 레버리지·외적 스튜던트화 잔차는 jamovi 기본 출력에 없어 보고하지 않았고, 기준 초과 사례를 뺀 추정은 사후 강건성 점검에서 확인하였다.

공선성과 식별성에서는 만 나이 - 경력의 상관이 r=0.72였고 VIF 최대값은 2.41(소속 구분)이었다. 설계행렬의 순위가 11로 계수 11개와 같아 모형은 완전 순위로 추정되었다. 공통 관측범위는 만 나이 30~66세, 경력 1~37년이며, 이 범위 밖의 관측은 미도입 현장의 나이 4명·경력 1명뿐이어서 연속형 통제변수는 대부분 겹쳤다. 반면 여성 응답자 6명은 모두 미도입 현장 소속이고, 총공사비 20억 원 미만의 도입 응답자는 3명이다. 따라서 성별 더미는 미도입 현장 안에서만 식별되며, 여성·20억 원 미만 범주의 도입·미도입 비교는 모형의 가산 가정에 의존하는 외삽이다.

하위요인 점수의 천장·바닥효과도 점검하였다. 73명 기준 5점(만점) 응답은 조기인지 15명(20.5%), 대응 신속성 22명(30.1%), 원격 파악 13명(17.8%), 순찰 부담 경감 10명(13.7%), 위험 통제력 16명(21.9%)이고, 1점(바닥) 응답은 영역별 0~1명이었다. 대응 신속성(B-2)은 도입 현장에서 5점 응답이 13명(38.2%)이고 3점 미만이 없어 천장에 가까웠다. 따라서 대응 신속성의 도입·미도입

현장 간 차이는 작게 추정될 수 있다(<표 4-15>).

<부표 2-3> 하위요인별 모형 식별 상태와 가정 점검 요약

하위요인	실제 계수 수	설계행렬 순위 (rank)	잔차 df	가정 위반·추정 가능 여부
조기인지	11	11	62	완전 순위로 추정 가능. Levene p=.709, Shapiro–Wilk p=.157. 단일 5점 문항이라 잔차가 이산적.
대응 신속성	11	11	62	완전 순위로 추정 가능. Levene p=.731, Shapiro–Wilk p=.072. 단일 5점 문항이라 잔차가 이산적.
원격 파악	11	11	62	완전 순위로 추정 가능. Levene p=.289, Shapiro–Wilk p=.496.
순찰부담 경감	11	11	62	완전 순위로 추정 가능. Levene p=.304, Shapiro–Wilk p=.402.
위험 통제력	11	11	62	완전 순위로 추정 가능. Levene p=.541, 잔차 정규성 Shapiro–Wilk p=.036으로 경계 수준.

하위요인의 비보정 p는 조기인지 .002, 대응 신속성 .502, 원격 파악 .003, 순찰부담 경감 .031, 위험 통제력 .004이다. 다섯 모형 모두 완전 순위로 추정되었으며 검정군을 줄이지 않고 Holm 보정을 적용하였다. 보정 결과는 본문 <표 4-15>에 제시하였다.

제 3 항 사전 지정 민감도 분석과 사후 강건성 점검

제4장 제5절 제2항에서 미리 정한 민감도 분석은 운용 실태 확인에서 시스템 경로가 작동하지 않은 도입 응답자 19명을 빼고, 시스템 경로 충족 도입

응답자 15명·미도입 39명, 부분표본 n=54로 연구가설 (1-1)을 다시 추정하는 것이다. 이 부분표본에서 도입−미도입 조정 차이는 B=0.78, SE=0.23, 95% CI [0.30, 1.25], t(43)=3.31, p=.002로 전체 표본과 같은 양(+)의 방향이었고 크기는 더 컸다(모형 R^2=0.364). 이 결과는 주 결과인 전체 표본의 판정을 대신하지 않으며 참고로만 보고하였다. 남은 도입 사례가 15명이어서 이 부분표본의 추정은 미도입 자료에 크게 기대며 불안정할 수 있다.

<부표 2-4> 안전관리 실효성 도입·미도입 현장 간 차이의 사후 강건성 점검 결과

점검 조건	n	조정 차이 B	SE	95% CI	p
기본 모형(원고 보고값)	73	0.539	0.185	[0.170, 0.908]	.005
Cook's D 초과 사례 제외	68	0.49	0.17	[0.15, 0.83]	.006
일렬응답 제외(3건)	70	0.51	0.18	[0.15, 0.88]	.006
여성 제외(남성만, 성별 더미 제외)	67	0.53	0.18	[0.16, 0.90]	.006
총공사비 20억 원 미만 제외	65	0.44	0.18	[0.09, 0.80]	.015
통제변수 없는 단순 비교	73	0.63	0.17	[0.29, 0.97]	<.001

주: 결과를 확인한 뒤 수행한 사후 점검이며 사례·변수 선택에 사용하지 않았다. 각 조건은 전체 표본에 필터를 적용해 연구가설 (1-1) 모형을 다시 적합한 결과이며, 여성 제외 조건은 성별이 단일 수준이 되므로 성별 더미를 뺀 모형이다. 통제변수 없는 단순 비교(독립표본 t검정, t(71)=3.71)의 Mann–Whitney U 검정은 U=354, p<.001이다. 일렬응답은 B-1~B-8·C-1~C-4 12문항에 모두 같은 값을 응답한 경우로 정의하며 73명 중 3건(R002·R030·R050)이다. Cook's D 초과 사례는 본 부록 제2항의 4/n(0.055) 기준을 넘는 사례이다. 총공사비 20억 원 미만 제외처럼 기준범주가 빠진 부분 표본은 남은 최소 수준을 기준범주로 다시 적합하며, 현장 도입 여부 계수는 기준범주 선택과 무관하다.

사전 지정 민감도 분석은 시스템 경로의 작동 여부를 기준으로 한 부분표본 분석이며, 사후 강건성 점검은 결과를 확인한 뒤 수행하였다. 두 분석 모두 주 분석에서 사례나 변수를 선택하는 기준으로 사용하지 않았다.

제 4 항 상호작용 모형의 상세 결과

연구가설 (2-1) 모형의 가정은 본 부록 제2항과 같은 방식으로 점검하고, W에 관한 항목을 더하였다. W와 Y의 상관은 미도입 현장 r=−0.355(p=.026), 도입 현장 r=0.100(p=.572)이었다. W의 관측범위는 도입 1.50~5.00, 미도입 1.00~5.00으로 공통 관측범위는 1.50~5.00이며, W 평균 3.449와 평균±1SD 수준(2.371·4.527)은 모두 이 범위 안에 있다. 따라서 세 수준의 조건부 조정 평균은 공통 관측범위 안에서 추정하여 <부표 2-5>에 보고하였다. 잔차의 등분산성·정규성과 영향점은 <부표 2-6>에 정리하였다.

상호작용 모형에서 현장 도입 여부 계수는 W가 중심화 평균일 때의 차이이다. W_c 계수는 미도입 현장의 W 기울기이고, 도입 현장의 W 기울기는 W_c와 X×W_c의 합이다. 절편과 통제변수 계수(SE)는 절편 3.159(0.668), 만 나이 0.005(0.012), 경력 −0.004(0.013), 소속 발주청 −0.136(0.400), 성별 여성 −0.428(0.348), 역할 안전관리자 0.078(0.414)·현장소장(관리감독자) 0.139(0.437), 총공사비 20~50억 0.427(0.328)·50~120억 0.446(0.333)·120억 이상 0.072(0.329)이며 모두 유의하지 않다. 상호작용 방향은 B와 CI로 판단하였다. 연속형 통제변수 기준값·범주형 통제변수 코딩·자유도 보고는 제4장 제5절 제2항 및 <부표 2-1>·<부표 2-2>의 규칙을 따랐다.

<부표 2-5> 안전관리 예산 제약성 수준별 조건부 도입·미도입 현장 간 차이

예산 제약성 수준	실제 W값·공통범위 포함 여부	도입 조정 평균	미도입 조정 평균	조건부 차이 B	SE	95% CI	t	df	p
평균−1SD	W=2.371(W_c=−1.078), 공통범위 안	3.74	3.58	0.17	0.298	[−0.43, 0.76]	0.56	60	.575
평균	W=3.449(W_c=+0.00), 공통범위 안	3.85	3.35	0.50	0.184	[0.13, 0.87]	2.73	60	.008
평균+1SD	W=4.527(W_c=+1.078), 공통범위 안	3.96	3.13	0.83	0.270	[0.29, 1.37]	3.09	60	.003

주: W의 도입·미도입 현장별 범위는 도입 1.50~5.00, 미도입 1.00~5.00이고 공통 관측범위는 1.50~5.00이며, 연구가설 (2-1) 완전사례 전체의 W 평균은 3.449, SD는 1.078이다. 조정 평균은

jamovi 회귀분석의 추정 주변 평균에 X와 W_c를 함께 지정해 산출하였다(동일 가중; 95% CI는 평균−1SD에서 미도입 [3.08, 4.07]·도입 [3.18, 4.31], 평균에서 미도입 [2.96, 3.74]·도입 [3.40, 4.30], 평균+1SD에서 미도입 [2.70, 3.55]·도입 [3.43, 4.49]). 평균 수준의 차이 검정은 상호작용 모형의 X 계수와 같다. ±1SD 수준의 차이 B·SE·CI·t·p는 W_c를 해당 수준으로 재중심화한 변수(W_c+1.078, W_c−1.078)와 그 상호작용항을 투입한 같은 회귀의 현장 도입 여부 계수이며, 상호작용 계수(0.309)와 잔차 df(60)는 세 수준에서 같다. 평균−1SD의 B(0.168)는 반올림한 조정 평균의 차(0.16)와 소수 둘째 자리에서 다르다. 도입·미도입 조정 평균은 만 나이·경력을 연구가설 (2-1) 완전사례 평균에, 범주형 통제변수를 동일 가중에, W_c를 해당 수준값에 두고 현장 도입 여부만 바꾼 예측 평균이다. 공통범위를 벗어난 수준은 조건부 추정값을 채우지 않고 제외 사유를 적는다. W_c=w에서 도입−미도입 차이는 β_X+β_XW w이며, 도입·미도입 현장 평균에 동일한 연속형 통제변수 기준값과 범주형 통제변수 가중 방식을 적용하였다.

<부표 2-6> 상호작용 검정과 연구가설 (2-1)의 분석 규모·모형 식별 상태

X×W_c의 F	분자·분모 df	p	n(도입/미도입/전체)	실제 계수 수	설계행렬 순위(rank)	잔차 df	가정 위반·추정 가능 여부
2.35	1, 60	.131	34/39/73	13	13	60	완전 순위로 추정 가능. 도입·미도입 현장별 잔차 Levene p=.372, 잔차 정규성 Shapiro - Wilk p=.726, Cook's D 기준(4/n=0.055) 초과 6건(R002·R018·R027·R030·R038·R056; 연구가설 (1-1) 모형의 초과 5건에 미도입 R018이 더해짐), 삭제하지 않음

주: 분석 개인 수와 현장 수는 같으며 연구가설 (2-1)에 사용한 실제 완전사례에서 잔차 df=n−설계행렬 순위를 확인하였다. F는 부호를 나타내지 않으므로 상호작용의 방향은 <표 4-16>의 B로 해석하였다.

도입·미도입 현장에 같은 비중을 둔 W의 주효과는 p=.519였으며, 미도입 현장의 W 기울기는 −0.208(p=.070)이었다. 조건부 차이의 크기는 예산 제약성 평균−1SD·평균·평균+1SD에서 0.17·0.50·0.83점이었으나, 상호작용 검정이 유의하지 않으므로 이 순서로 수준 간 차이를 주장하지 않았다.

제 5 항 표본 규모에 관한 보조 계산

사전 검정력 산정은 수행하지 않았다. 분석 표본에서 얻은 표준오차에 정규 근사 계수 1.96+0.84=2.80을 곱하여, 양측 α=.05와 검정력 80%를 기준으로 한 검출 가능 최소 효과를 참고값으로 계산하였다.

연구가설 (1-1): 2.80×0.185=0.52점.

연구가설 (2-1): 2.80×0.201=0.56.

이는 관측 표본의 표준오차를 이용한 근사 계산이며 사전 표본 설계를 대신하지 않는다. 관찰된 계수와의 비교만으로 실제 검정력이 확보되었거나 부족하다고 확정하지 않고, 주 결과의 신뢰구간을 함께 제시하였다.

부록 3. jamovi 분석 원출력

본 부록은 제4장 제6·7절 표의 근거가 된 jamovi 2.7.41 출력 가운데 한 쪽을 넘어 본문에 싣지 않은 표의 원출력을 옮긴 것이다. 한 쪽 이내의 원출력은 본문의 해당 표 아래에 함께 실었다. 각 표의 수치를 담은 하위 표만 원형 그대로 옮겼으며, 출력의 행과 수치는 편집하지 않았고 변수명은 분석 파일의 이름을 그대로 두었다. 모든 출력은 같은 배율로 실었다.

<부표 3-1> 조사 대상의 범주형 인구통계학적 특성 jamovi 출력

(가) 소속×현장 도입 여부 교차표

Contingency Tables

		D_도입여부		
소속		0	1	Total
1	Observed	27	17	44
	% within column	69.2%	50.0%	60.3%
2	Observed	12	17	29
	% within column	30.8%	50.0%	39.7%
Total	Observed	39	34	73
	% within column	100.0%	100.0%	100.0%

(나) 성별×현장 도입 여부 교차표

Contingency Tables

		D_도입여부		
성별		0	1	Total
1	Observed	33	34	67
	% within column	84.6%	100.0%	91.8%
2	Observed	6	0	6
	% within column	15.4%	0.0%	8.2%
Total	Observed	39	34	73
	% within column	100.0%	100.0%	100.0%

(다) 역할×현장 도입 여부 교차표

Contingency Tables

역할		D_도입여부 0	D_도입여부 1	Total
1	Observed	15	16	31
	% within column	38.5%	47.1%	42.5%
2	Observed	12	7	19
	% within column	30.8%	20.6%	26.0%
3	Observed	12	11	23
	% within column	30.8%	32.4%	31.5%
Total	Observed	39	34	73
	% within column	100.0%	100.0%	100.0%

(라) 총공사비×현장 도입 여부 교차표

Contingency Tables

총공사비		D_도입여부 0	D_도입여부 1	Total
1	Observed	5	3	8
	% within column	12.8%	8.8%	11.0%
2	Observed	9	6	15
	% within column	23.1%	17.6%	20.5%
3	Observed	9	16	25
	% within column	23.1%	47.1%	34.2%
4	Observed	16	9	25
	% within column	41.0%	26.5%	34.2%
Total	Observed	39	34	73
	% within column	100.0%	100.0%	100.0%

주: <표 4-6>의 근거 출력이다. 현장 도입 여부 0=미도입·1=도입. 소속 1=시공사·2=발주청(공사감독·감리원 포함), 성별 1=남성·2=여성, 역할 1=공사감독·2=안전관리자·3=현장소장(관리감독자), 총공사비 1=20억 원 미만·2=20억 원 이상~50억 원 미만·3=50억 원 이상~120억 원 미

만·4=120억 원 이상.

<부표 3-2> 측정도구의 탐색적 요인분석 jamovi 출력

(가) 실효성(B-1~B-8) Factor Loadings

Factor Loadings

	Factor	
	1	Uniqueness
B1	0.793	0.371
B2	0.773	0.402
B3	0.807	0.348
B4	0.842	0.291
B5	0.727	0.471
B6	0.810	0.344
B7	0.888	0.212
B8	0.875	0.234

Note. 'Principal axis factoring' extraction method was used in combination with a 'oblimin' rotation

[3]

(나) 실효성(B-1~B-8) Summary

Summary

Factor	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
1	5.33	66.6	66.6

(다) 실효성(B-1~B-8) Bartlett's Test of Sphericity

Bartlett's Test of Sphericity

χ^2	df	p
456	28	<.001

(라) 실효성(B-1~B-8) KMO Measure of Sampling Adequacy

KMO Measure of Sampling Adequacy

	MSA
Overall	0.911
B1	0.890
B2	0.945
B3	0.907
B4	0.920
B5	0.897
B6	0.892
B7	0.903
B8	0.933

(마) 예산 제약성(C-1~C-4) Factor Loadings

Factor Loadings

	Factor	
	1	Uniqueness
C1	0.922	0.1491
C2	0.955	0.0873
C3	0.826	0.3184
C4	0.784	0.3853

Note. 'Principal axis factoring' extraction method was used in combination with a 'oblimin' rotation

[3]

(바) 예산 제약성(C-1~C-4) Summary

Summary

Factor	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
1	3.06	76.5	76.5

(사) 예산 제약성(C-1~C-4) Bartlett's Test of Sphericity

Bartlett's Test of Sphericity

χ^2	df	p
240	6	<.001

(아) 예산 제약성(C-1~C-4) KMO Measure of Sampling Adequacy

KMO Measure of Sampling Adequacy

	MSA
Overall	0.836
C1	0.793
C2	0.764
C3	0.915
C4	0.927

주: <표 4-8>의 근거 출력이다. 주축요인추출, 고유값 1 이상 기준, oblimin 회전 설정이며 두 척도 모두 1요인이 추출되어 회전은 적용되지 않았다.

<부표 3-3> 측정도구의 내적 일관성 검증 jamovi 출력

(가) 실효성 Scale Reliability Statistics(전체)

Scale Reliability Statistics

	Cronbach's α
scale	0.937

[3]

(나) 실효성 Item Reliability Statistics(전체)

Item Reliability Statistics

		If item dropped
	Item-rest correlation	Cronbach's α
B1	0.765	0.930
B2	0.746	0.932
B3	0.779	0.929
B4	0.811	0.926
B5	0.707	0.934
B6	0.776	0.930
B7	0.857	0.924
B8	0.844	0.925

(다) 예산 제약성 Scale Reliability Statistics(전체)

Scale Reliability Statistics

	Cronbach's α
scale	0.926

[3]

(라) 예산 제약성 Item Reliability Statistics(전체)

Item Reliability Statistics

		If item dropped
	Item-rest correlation	Cronbach's α
C1	0.870	0.890
C2	0.897	0.880
C3	0.792	0.916
C4	0.756	0.927

(마) 원격 파악 문항 간 상관(전체)

Correlation Matrix

		B3	B4
B3	Pearson's r	—	
	df	—	
	p-value	—	
B4	Pearson's r	0.721	—
	df	71	—
	p-value	<.001	—

(바) 순찰부담 경감 문항 간 상관(전체)

Correlation Matrix

		B5	B6
B5	Pearson's r	—	
	df	—	
	p-value	—	
B6	Pearson's r	0.631	—
	df	71	—
	p-value	<.001	—

(사) 위험 통제력 문항 간 상관(전체)

Correlation Matrix

		B7	B8
B7	Pearson's r	—	
	df	—	
	p-value	—	
B8	Pearson's r	0.741	—
	df	71	—
	p-value	<.001	—

(아) 실효성 α(도입 현장)

Scale Reliability Statistics

	Cronbach's α
scale	0.906

[3]

(자) 예산 제약성 α(도입 현장)

Scale Reliability Statistics

	Cronbach's α
scale	0.885

[3]

(차) 실효성 α(미도입 현장)

Scale Reliability Statistics

	Cronbach's α
scale	0.937

[3]

(카) 예산 제약성 α(미도입 현장)

Scale Reliability Statistics

	Cronbach's α
scale	0.957

[3]

주: <표 4-9>의 근거 출력이다. (가)~(사)는 전체 73명, (아)·(자)는 도입 현장 34명, (차)·(카)는 미도입 현장 39명을 jamovi 행 필터로 나누어 산출하였다.

<부표 3-4> 하위요인별 공분산분석 jamovi 출력

(가) 조기인지 공분산분석

ANCOVA - Y1_조기인지

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2p
D_도입여부	5.577	1	5.577	10.500	.002	0.145
소속	0.116	1	0.116	0.219	.641	0.004
성별	1.401	1	1.401	2.638	.109	0.041
역할	0.417	2	0.209	0.393	.677	0.013
총공사비	2.969	3	0.990	1.863	.145	0.083
나이	1.088	1	1.088	2.049	.157	0.032
경력	1.356	1	1.356	2.553	.115	0.040
Residuals	32.932	62	0.531			

[4]

(나) 조기인지 조정 평균

Estimated Marginal Means - D_도입여부

			95% Confidence Interval	
D_도입여부	Mean	SE	Lower	Upper
0	3.32	0.204	2.91	3.73
1	3.94	0.235	3.47	4.41

(다) 대응 신속성 공분산분석

ANCOVA - Y2_대응신속성

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2p
D_도입여부	0.239	1	0.239	0.456	.502	0.007
소속	0.271	1	0.271	0.518	.474	0.008
성별	3.470	1	3.470	6.630	.012	0.097
역할	0.813	2	0.406	0.776	.464	0.024
총공사비	1.509	3	0.503	0.961	.417	0.044
나이	0.367	1	0.367	0.701	.406	0.011
경력	0.163	1	0.163	0.310	.579	0.005
Residuals	32.454	62	0.523			

[4]

(라) 대응 신속성 조정 평균

Estimated Marginal Means - D_도입여부

			95% Confidence Interval	
D_도입여부	Mean	SE	Lower	Upper
0	3.69	0.202	3.29	4.10
1	3.82	0.233	3.35	4.28

(마) 원격 파악 공분산분석

ANCOVA - Y3_원격파악

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2p
D_도입여부	7.4233	1	7.4233	9.3574	.003	0.131
소속	0.0683	1	0.0683	0.0861	.770	0.001
성별	0.6192	1	0.6192	0.7805	.380	0.012
역할	0.1833	2	0.0916	0.1155	.891	0.004
총공사비	2.0001	3	0.6667	0.8404	.477	0.039
나이	0.4113	1	0.4113	0.5185	.474	0.008
경력	0.1741	1	0.1741	0.2194	.641	0.004
Residuals	49.1852	62	0.7933			

[4]

(바) 원격 파악 조정 평균

Estimated Marginal Means - D_도입여부

			95% Confidence Interval	
D_도입여부	Mean	SE	Lower	Upper
0	3.13	0.249	2.63	3.63
1	3.85	0.287	3.28	4.42

(사) 순찰부담 경감 공분산분석

ANCOVA - Y4_순찰부담경감

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2p
D_도입여부	3.8790	1	3.8790	4.8607	.031	0.073
소속	0.0264	1	0.0264	0.0331	.856	0.001
성별	0.5815	1	0.5815	0.7287	.397	0.012
역할	0.4497	2	0.2248	0.2818	.755	0.009
총공사비	1.6115	3	0.5372	0.6731	.572	0.032
나이	0.1636	1	0.1636	0.2049	.652	0.003
경력	0.1196	1	0.1196	0.1499	.700	0.002
Residuals	49.4780	62	0.7980			

[4]

(아) 순찰부담 경감 조정 평균

Estimated Marginal Means - D_도입여부

			95% Confidence Interval	
D_도입여부	Mean	SE	Lower	Upper
0	3.13	0.250	2.63	3.63
1	3.65	0.287	3.08	4.23

(자) 위험 통제력 공분산분석

ANCOVA - Y5_위험통제력

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2p
D_도입여부	4.21184	1	4.21184	8.7446	.004	0.124
소속	0.39684	1	0.39684	0.8239	.368	0.013
성별	1.29223	1	1.29223	2.6829	.106	0.041
역할	0.13182	2	0.06591	0.1368	.872	0.004
총공사비	1.74361	3	0.58120	1.2067	.315	0.055
나이	0.00567	1	0.00567	0.0118	.914	0.000
경력	0.03546	1	0.03546	0.0736	.787	0.001
Residuals	29.86230	62	0.48165			

[4]

(차) 위험 통제력 조정 평균

Estimated Marginal Means - D_도입여부

			95% Confidence Interval	
D_도입여부	Mean	SE	Lower	Upper
0	3.41	0.194	3.02	3.80
1	3.95	0.223	3.51	4.40

주: <표 4-15>의 근거 출력이다. 통제변수는 소속·성별·역할·총공사비(고정 요인)와 만 나이·경력(공변량)이며 제3유형 제곱합이다. 조정 평균 0=미도입·1=도입. Holm 보정 p와 차이의 95% CI는 이 출력의 p·평균 차이·표준오차로 별도 산출하였으므로 출력에 나타나지 않는다.

<부표 3-5> 현장 도입 여부와 안전관리 예산 제약성의 상호작용 jamovi 출력

주: <표 4-16>의 근거 출력이다. W_c는 안전관리 예산 제약성을 전체 73명 평균(3.449)으로 중심화한 값이다. 회귀 계수의 D_도입여부 1 - 0은 <표 4-16>의 X, (1 - 0)∗W_c는 X×W_c이다.

(가) 회귀 계수(X×W_c 포함)

Model Coefficients - Y_실효성

Predictor	Estimate	SE	95% Confidence Interval		t	p
			Lower	Upper		
Intercept[a]	3.15919	0.6678	1.8234	4.4950	4.731	<.001
나이	0.00488	0.0122	-0.0196	0.0293	0.399	.691
경력	-0.00392	0.0125	-0.0288	0.0210	-0.315	.754
W_c	-0.20840	0.1131	-0.4346	0.0178	-1.843	.070
D_도입여부:						
1 – 0	0.50084	0.1835	0.1338	0.8679	2.729	.008
소속:						
2 – 1	-0.13564	0.3998	-0.9354	0.6641	-0.339	.736
성별:						
2 – 1	-0.42757	0.3482	-1.1241	0.2690	-1.228	.224
역할:						
2 – 1	0.07753	0.4142	-0.7509	0.9060	0.187	.852
3 – 1	0.13909	0.4366	-0.7343	1.0125	0.319	.751
총공사비:						
2 – 1	0.42650	0.3277	-0.2289	1.0819	1.302	.198
3 – 1	0.44610	0.3328	-0.2196	1.1118	1.340	.185
4 – 1	0.07202	0.3291	-0.5862	0.7303	0.219	.828
D_도입여부 ✻ W_c:						
(1 – 0) ✻ W_c	0.30858	0.2014	-0.0944	0.7115	1.532	.131

[a] Represents reference level

(나) 공분산분석(X×W_c 포함)

ANCOVA - Y_실효성

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2p
D_도입여부	3.5547	1	3.5547	7.4499	.008	0.110
소속	0.0549	1	0.0549	0.1151	.736	0.002
성별	0.7193	1	0.7193	1.5075	.224	0.025
역할	0.0522	2	0.0261	0.0547	.947	0.002
총공사비	2.0293	3	0.6764	1.4177	.246	0.066
나이	0.0761	1	0.0761	0.1595	.691	0.003
경력	0.0473	1	0.0473	0.0991	.754	0.002
W_c	0.2003	1	0.2003	0.4199	.519	0.007
D_도입여부 ✻ W_c	1.1197	1	1.1197	2.3467	.131	0.038
Residuals	28.6292	60	0.4772			

[4]